

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng trang web hỗ trợ viết CV có tích hợp AI

HỘI ĐỒNG: Khoa học Máy tính - 12 CLC
GVHD: ThS. Mai Đức Trung
TKHD: KS. Nguyễn Minh Tâm
—o0o—

SVTH: Nguyễn Thành Vinh - 2053592

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 08/2026

Chữ ký của GVHD

_____ Ngày: _____

ThS. Mai Đức Trung

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu và phát triển của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của ThS. Mai Đức Trung. Nội dung báo cáo, kết quả triển khai và dữ liệu kiểm thử được trình bày trung thực và chính xác. Ngoài ra, tôi cũng có sử dụng một số nhận xét, đánh giá và số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác. Tất cả đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu có phát hiện bất kỳ nội dung vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo Đồ án tốt nghiệp này và về việc tuân thủ các quy định liên quan đến học thuật, bản quyền và bảo vệ dữ liệu.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày _____ tháng _____ năm 2026

Sinh viên

Nguyễn Thành Vinh

Lời cảm ơn

Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn ThS. Mai Đức Trung đã tận tình hướng dẫn, góp ý và định hướng trong suốt quá trình thực hiện Đồ án tốt nghiệp. Những nhận xét của thầy là cơ sở quan trọng để em hoàn thiện cả sản phẩm phần mềm và báo cáo.

Tôi xin cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng quý thầy cô Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính đã cung cấp nền tảng kiến thức về phát triển phần mềm, cơ sở dữ liệu, hệ thống web và phương pháp giải quyết vấn đề.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn hỗ trợ, động viên và tạo điều kiện để em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày _____ tháng _____ năm 2026

Sinh viên

Nguyễn Thành Vinh

Tóm tắt nội dung

Trong thị trường lao động hiện nay, vị trí của ứng viên phụ thuộc nhiều vào chất lượng của CV. Một CV được viết tốt có thể giúp ứng viên nổi bật hơn so với các ứng viên khác, trong khi một CV được viết kém có thể khiến ứng viên bị loại ngay từ vòng đầu tiên. CV chính là yếu tố quyết định cơ hội tiếp cận việc làm của ứng viên. Tuy nhiên, việc tạo ra một bản CV hoàn chỉnh và chuyên nghiệp là một quá trình không hề đơn giản, đặc biệt là đối với các sinh viên mới tốt nghiệp hoặc những người mới tham gia thị trường lao động. Quá trình này bao gồm nhiều công đoạn phức tạp như suy nghĩ và chọn lọc các thông tin, sử dụng các thuật ngữ nghề nghiệp chuẩn xác, sắp xếp các thông tin, bố cục và định dạng sao cho vừa vặn trong một trang giấy mà không bị rối mắt. Bên cạnh đó, nhiều ứng viên còn lúng túng khi không biết CV của mình còn thiếu sót những gì và chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước các câu hỏi phỏng vấn thực tế.

Nhằm hỗ trợ ứng viên tháo gỡ những khó khăn này, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình tạo CV là một giải pháp vô cùng tiềm năng và tất yếu theo xu thế công nghệ hiện nay. Những bước tiến vượt bậc của AI trong những năm gần đây đã chứng minh khả năng hỗ trợ đắc lực cho con người. Trong vòng 4 năm kể từ ngày phát hành chính thức, AI đã có những bước tiến vượt bậc. 4 năm trước, không ai nghĩ AI có thể thay thế con người. 4 năm sau, AI đã có thể thay thế con người trong nhiều lĩnh vực, từ những việc đơn giản như trả lời câu hỏi, viết email, đến những việc phức tạp như phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định, sáng tạo nội dung. Nắm bắt được xu thế này, đội án tập trung xây dựng trang web RabbitCV – ứng dụng hỗ trợ người dùng tạo, quản lý và trình bày CV chuẩn khổ A4; đồng thời tích hợp AI để rà soát, cải thiện nội dung CV và mô phỏng luyện tập phỏng vấn.

MỤC LỤC

1	Tổng quan đề tài	1
1.1	Bối cảnh và lý do chọn đề tài	1
1.2	Mục tiêu của đề tài	1
1.3	Đối tượng sử dụng	2
1.4	Kết quả và giá trị đạt được	2
1.5	Cấu trúc báo cáo	2
2	Cơ sở lý thuyết	4
2.1	Kiến trúc ứng dụng web	4
2.2	MERN Stack	4
2.3	Cơ chế phân quyền RBAC	5
2.4	Lựa chọn công nghệ	5
2.5	Xây dựng và quản lý giao diện người dùng	6
2.6	Socket.IO	6
3	Giới thiệu các công nghệ đã sử dụng	7
3.1	Phát triển giao diện người dùng (Front-end)	7
3.1.1	React	7
3.1.2	TanStack Query	8
3.1.3	React Hook Form và Zod	9
3.1.4	Tailwind CSS	11
3.1.5	Vite	11
3.2	Phát triển Back-end	12
3.2.1	Node.js và Express	12
3.2.2	Socket.IO	12
3.3	Phát triển cơ sở dữ liệu	13
3.3.1	MongoDB	13
3.3.2	Mongoose	14
3.3.3	Sự kết hợp giữa MongoDB và Mongoose	15
3.3.4	Bố cục A4 và react-to-print	16
3.3.5	PDF.js và hiển thị PDF tải lên	16
4	Phân tích và thiết kế hệ thống	18
4.1	Phân tích vai trò người dùng	18
4.2	Yêu cầu chức năng	18
4.2.1	Đối với người dùng chưa đăng nhập (guest)	18
4.2.2	Đối với các ứng viên (employee)	18
4.2.3	Đối với các doanh nghiệp (company)	19
4.2.4	Đối với quản trị viên (administrator)	19
4.3	Yêu cầu phi chức năng	19
4.4	Lược đồ usecase cho toàn bộ hệ thống	19

4.5	Đặc tả usecase	21
4.5.1	Quản lý CV	21
4.5.2	Tìm việc và ứng tuyển việc làm	26
4.5.3	Giao tiếp và thông báo	28
4.5.4	Quản lý bài đăng tuyển dụng	29
4.5.5	Quản trị viên	32
4.6	Activity diagram (Lược đồ hoạt động):	34
4.6.1	Đăng ký, đăng nhập và quên mật khẩu:	34
4.6.2	Quản lý CV:	35
4.6.3	Tìm kiếm việc làm:	36
4.6.4	Quản lý tin tuyển dụng:	37
4.6.5	Cập nhật trạng thái hồ sơ ứng tuyển:	38
4.6.6	Phỏng vấn với AI:	38
4.6.7	Quản trị viên:	39
4.7	Lược đồ tuần tự (Sequence diagram):	40
4.7.1	Đăng ký, đăng nhập:	40
4.7.2	Quản lý CV:	41
4.7.3	Phỏng vấn với AI:	42
4.7.4	Ứng tuyển công việc:	42
4.7.5	Quản lý tin ứng tuyển:	44
4.7.6	Chat và thông báo:	44
4.7.7	Quản trị viên:	46
4.8	Thiết kế cơ sở dữ liệu:	47
4.8.1	Lược đồ thực thể ERD:	47
4.8.2	Lược đồ quan hệ:	48
5	Triển khai hệ thống	50
5.1	Tổ chức mã nguồn và phạm vi triển khai	50
5.2	Ứng viên	50
5.2.1	Trang chào mừng:	50
5.2.2	Đăng ký:	51
5.2.3	Đăng nhập:	52
5.2.4	Trang chủ:	52
5.2.5	Tìm kiếm công việc:	53
5.2.6	Quản lý CV:	55
5.2.7	Trang bảng xếp hạng:	57
5.2.8	Trang tin tức:	57
5.2.9	Phỏng vấn AI:	59
5.2.10	Trang cá nhân:	60
5.3	Doanh nghiệp	61
5.3.1	Trang tổng quan:	61
5.3.2	Hồ sơ doanh nghiệp:	62
5.3.3	Đăng tin tuyển dụng:	63
5.3.4	Quản lý tuyển dụng:	63
5.3.5	Duyệt ứng viên:	64
5.3.6	Nhắn tin tuyển dụng:	64
5.4	Quản trị viên	65
5.4.1	Trang tổng quan:	65
5.4.2	Quản lý người dùng:	66
5.4.3	Quản lý việc làm và tuyển dụng:	67
5.4.4	Quản lý doanh nghiệp:	68

6	MÔ-ĐUN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO	69
6.1	Mục tiêu và nguyên tắc sử dụng	69
6.2	Các thành phần xử lý của mô-đun AI	69
6.2.1	Kiểm tra và làm sạch dữ liệu đầu vào	69
6.2.2	Cấu hình và kết nối dịch vụ AI	70
6.3	Các chức năng AI đã triển khai	70
6.3.1	Review nội dung CV	71
6.3.2	Gợi ý hoàn thiện CV	71
6.3.3	Luyện tập phỏng vấn	71
6.4	Kiểm soát dữ liệu, an toàn và lỗi	72
6.4.1	Xác thực và phân quyền	72
6.4.2	Bảo vệ dữ liệu đầu vào	72
6.4.3	Kiểm soát đầu ra	72
7	Kiểm thử và đánh giá	74
7.1	Công cụ kiểm thử	74
7.1.1	Node Test Runner	74
7.1.2	Playwright	74
7.1.3	Bộ công cụ DevTools và kiểm thử hiển thị khổ in A4	75
7.2	Tổ chức kiểm thử hệ thống	75
7.2.1	Mục tiêu kiểm thử	75
7.3	Kết quả kiểm thử hệ thống	75
7.3.1	Node Test Runner	75
7.3.2	Playwright	79
7.3.3	Kết quả thực thi Playwright	80
8	Kết luận và hướng phát triển	87
8.1	Kết quả đạt được	87
8.1.1	Tạo, quản lý và xuất CV	87
8.1.2	Tìm việc, ứng tuyển và quản lý tuyển dụng	87
8.1.3	Trao đổi và thông báo	88
8.1.4	Các chức năng trí tuệ nhân tạo	88
8.1.5	Kết quả kiểm tra kỹ thuật	88
8.2	Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu	89
8.3	Giá trị và đóng góp của đề án	89
8.4	Bài học kinh nghiệm	90
8.5	Hạn chế hiện tại	90
8.6	Hướng phát triển	91
8.6.1	Giai đoạn ngắn hạn	91
8.6.2	Giai đoạn trung hạn	91
8.6.3	Giai đoạn dài hạn	91
8.7	Tổng kết	92

DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ

4.1	Lược đồ usecase cho toàn bộ hệ thống	20
4.2	Lược đồ usecase quản lý CV	21
4.3	Lược đồ usecase tìm việc và ứng tuyển việc làm	26
4.4	Lược đồ usecase giao tiếp và thông báo	28
4.5	Lược đồ usecase quản lý thông tin doanh nghiệp	29
4.6	Lược đồ usecase phân hệ Quản trị viên	32
4.7	Lược đồ hoạt động: Đăng ký, đăng nhập và quên mật khẩu	34
4.8	Lược đồ hoạt động: Quản lý CV	35
4.9	Lược đồ hoạt động: Tìm kiếm việc làm	36
4.10	Lược đồ hoạt động: Quản lý tin tuyển dụng	37
4.11	Lược đồ hoạt động: Cập nhật trạng thái hồ sơ ứng tuyển	38
4.12	Lược đồ hoạt động: Phỏng vấn với AI	38
4.13	Lược đồ hoạt động: Quản trị viên	39
4.14	Lược đồ tuần tự: Đăng ký, đăng nhập	40
4.15	Lược đồ tuần tự: Quản lý CV	41
4.16	Lược đồ tuần tự: Phỏng vấn với AI	42
4.17	Lược đồ tuần tự: Ứng tuyển công việc	43
4.18	Lược đồ tuần tự: Ứng tuyển công việc bằng CV PDF	43
4.19	Lược đồ tuần tự: Quản lý tin ứng tuyển	44
4.20	Lược đồ tuần tự: Nhắn tin theo thời gian thực	44
4.21	Lược đồ tuần tự: Thông báo	45
4.22	Lược đồ tuần tự: Quản trị viên	46
4.23	Lược đồ thực thể - mối quan hệ (ERD)	47
4.24	Lược đồ quan hệ	48
5.1	Giao diện chào mừng của RabbitCV	50
5.2	Giao diện đăng ký tài khoản của RabbitCV	51
5.3	Giao diện đăng nhập tài khoản của RabbitCV	52
5.4	Giao diện trang chủ của RabbitCV	52
5.5	Giao diện tìm kiếm công việc của RabbitCV	53
5.6	Giao diện chi tiết công việc của RabbitCV	54
5.7	Giao diện lựa chọn CV để ứng tuyển của RabbitCV	55
5.8	Giao diện danh sách CV của RabbitCV	56
5.9	Trang chỉnh sửa nội dung CV của RabbitCV	56
5.10	Trang bảng xếp hạng của RabbitCV	57
5.11	Trang tin tức của RabbitCV	58
5.12	Trang chi tiết tin tức của RabbitCV	58
5.13	Trang phỏng vấn AI của RabbitCV	59

5.14	Trang nhắn tin phỏng vấn của RabbitCV	59
5.15	Trang cá nhân của RabbitCV	60
5.16	Giao diện tổng quan của doanh nghiệp	61
5.17	Giao diện quản lý hồ sơ doanh nghiệp	62
5.18	Giao diện đăng tin tuyển dụng mới	63
5.19	Giao diện quản lý tin tuyển dụng	63
5.20	Giao diện duyệt hồ sơ ứng viên	64
5.21	Giao diện nhắn tin trao đổi với ứng viên	64
5.22	Giao diện tổng quan hệ thống dành cho quản trị viên	65
5.23	Giao diện quản lý người dùng của quản trị viên	66
5.24	Giao diện quản lý việc làm và tuyển dụng của quản trị viên	67
5.25	Giao diện quản lý doanh nghiệp của quản trị viên	68
7.1	Kết quả Node Test Runner	78
7.2	Báo cáo tổng quan kết quả thực thi 6 kịch bản Playwright	80
7.3	Chi tiết thực thi kịch bản kiểm tra trang chào mừng	81
7.4	Chi tiết thực thi kịch bản xác thực biểu mẫu đăng nhập rỗng	82
7.5	Chi tiết thực thi kịch bản đăng nhập vai trò Ứng viên	83
7.6	Chi tiết thực thi kịch bản đăng nhập vai trò Doanh nghiệp	84
7.7	Chi tiết thực thi kịch bản đăng nhập vai trò Quản trị viên	85
7.8	Chi tiết thực thi kịch bản chặn ứng viên truy cập cổng quản trị	86

Chương 1

Tổng quan đề tài

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

CV là điểm tiếp xúc đầu tiên giữa nhiều ứng viên và nhà tuyển dụng. Một CV có bố cục rõ ràng, nội dung nhất quán và tập trung vào năng lực liên quan sẽ giúp người đọc nhanh chóng xác định được mức độ phù hợp ban đầu.

Tuy nhiên, đối với người mới tham gia thị trường lao động, họ thường gặp ba khó khăn chính: thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức thông tin, chưa biết cách diễn đạt kinh nghiệm theo ngôn ngữ nghề nghiệp và chưa biết điều chỉnh CV theo vị trí mục tiêu.

Bên cạnh đó, một thực tế đáng quan ngại là nhiều ứng viên vẫn đang sử dụng các phiên bản CV cũ kỹ, thiếu chuyên nghiệp và không tuân thủ các tiêu chuẩn hiện đại, điều này làm giảm đáng kể cơ hội của họ trong thị trường lao động đầy cạnh tranh.

Các công cụ AI có thể hỗ trợ người dùng viết lại, tóm tắt và phân tích nội dung. Tuy nhiên, nội dung do mô hình tạo ra có thể chưa chính xác, vì vậy người dùng cần kiểm tra trước khi sử dụng. Bên cạnh đó, nếu thông tin nhạy cảm được đưa vào hệ thống mà không có biện pháp kiểm soát phù hợp, dữ liệu có nguy cơ bị sử dụng ngoài mục đích ban đầu. Do đó, việc tích hợp mô hình ngôn ngữ không đơn thuần là gửi yêu cầu và nhận kết quả, mà còn phải kiểm soát dữ liệu đầu vào, chuẩn hóa đầu ra và quản lý quyền truy cập. Người dùng vẫn là người xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng đối với nội dung do AI đề xuất. Cách tiếp cận này phù hợp với các nguyên tắc quản lý rủi ro AI về tính minh bạch, khả năng kiểm tra và vai trò trung tâm của con người.

Từ nhu cầu trên, đề tài lựa chọn xây dựng trang web RabbitCV – ứng dụng web hỗ trợ tạo CV và tìm kiếm việc làm có tích hợp AI. Tạo và cải thiện CV chính là trọng tâm; các chức năng tìm việc, ứng tuyển, doanh nghiệp, thông báo và nhấn tin tạo ra bối cảnh thực tế để người dùng sử dụng CV sau khi hoàn thành.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát là xây dựng một trang web có thể vận hành để hỗ trợ người dùng tạo CV và các thao tác tuyển dụng liên quan, trong đó AI sẽ đóng vai trò trợ lý hỗ trợ người dùng và không thay thế quyết định của họ. Các mục tiêu cụ thể gồm:

1. Xây dựng giao diện và quy trình tạo, chỉnh sửa, lưu, xem trước và in CV theo tỷ lệ A4.
2. Hỗ trợ tải lên CV định dạng PDF, chỉ chấp nhận dữ liệu PDF hợp lệ và giới hạn kích thước giải mã ở 5 MB.

3. Tích hợp AI viết mới, cải thiện hoặc rút gọn tiểu sử; review CV; gợi ý điền mục còn thiếu; chấm mức độ phù hợp với công việc; và tập luyện phỏng vấn với AI.
4. Cung cấp tìm kiếm, lưu tin, ứng tuyển bằng CV đã lưu hoặc PDF, theo dõi trạng thái và duy trì lịch sử khi tin bị đóng hoặc xóa.
5. Tổ chức quyền truy cập cho khách, ứng viên, doanh nghiệp và quản trị viên; kiểm tra vai trò và quyền sở hữu ở backend.
6. Hỗ trợ chat bằng Socket.IO, lưu trạng thái đọc theo từng người dùng và quản lý thông báo.

1.3 Đối tượng sử dụng

Khách xem nội dung công khai, danh sách và chi tiết công việc. Ứng viên quản lý hồ sơ, tạo hoặc tải CV, dùng công cụ AI, tìm và lưu việc, ứng tuyển, theo dõi trạng thái, nhận thông báo và nhắn tin. Doanh nghiệp quản lý thông tin công ty, tạo và điều chỉnh tin, tiếp nhận hồ sơ, xem CV có liên quan, cập nhật trạng thái và trao đổi với ứng viên. Quản trị viên theo dõi số liệu, quản lý người dùng, doanh nghiệp và tin tuyển dụng.

1.4 Kết quả và giá trị đạt được

Đề tài tạo ra một nguyên mẫu thống nhất giữa soạn CV và bối cảnh tuyển dụng. Những điểm kỹ thuật có giá trị gồm:

- Phân biệt CV được tạo trực tiếp trên hệ thống với CV PDF tải lên bằng một trường đánh dấu loại CV; đồng thời chỉ trả về các thông tin cần thiết khi hiển thị danh sách CV, còn nội dung PDF đầy đủ được tải khi người dùng mở hoặc xem CV cụ thể.
- Lưu bản chụp thông tin việc làm tại thời điểm ứng tuyển cùng hồ sơ ứng tuyển, giúp duy trì ngữ cảnh lịch sử ngay cả khi tin tuyển dụng bị xóa.
- Thiết lập ràng buộc duy nhất cho mỗi cặp ứng viên và tin tuyển dụng, qua đó ngăn ngừa việc gửi hồ sơ trùng lặp ngay tại tầng cơ sở dữ liệu.
- Lưu trạng thái đã đọc và trạng thái ẩn của cuộc trò chuyện riêng cho từng người dùng thay vì xóa dữ liệu dùng chung.
- Xây dựng năm nhóm chức năng AI với kiểm soát đầu vào, đầu ra, giới hạn hạn mức và tần suất sử dụng, kiểm soát thời gian xử lý và thống kê mức độ sử dụng.

1.5 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành tám chương và một phần phụ lục. Nội dung, trọng tâm và điểm nổi bật của từng phần được trình bày như sau:

- **Chương 1 – Tổng quan đề tài:** Trình bày bối cảnh và lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu xây dựng hệ thống, các nhóm người dùng, kết quả đạt được và giá trị của sản phẩm. Chương này xác định vai trò hỗ trợ của AI, trong đó người dùng vẫn kiểm tra và quyết định cuối cùng đối với nội dung được đề xuất.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết:** Trình bày các kiến thức nền tảng liên quan đến kiến trúc ứng dụng web, tổ chức hệ thống, quản lý dữ liệu, xác thực, phân quyền, giao tiếp theo thời gian thực, xử lý PDF và mô hình ngôn ngữ.

- **Chương 3 – Giới thiệu các công nghệ đã sử dụng:** Giới thiệu các công nghệ được dùng để phát triển giao diện, máy chủ, cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, xử lý PDF, đồng bộ dữ liệu, bảo mật, kiểm thử và triển khai RabbitCV.
- **Chương 4 – Phân tích và thiết kế hệ thống:** Chuyển các mục tiêu của đề tài thành các nhóm tác nhân, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, ma trận phân quyền, kiến trúc tổng thể, thiết kế dữ liệu và các quy trình nghiệp vụ chính. Chương này nhấn mạnh mối liên hệ giữa yêu cầu, quyền truy cập, dữ liệu và ranh giới bảo mật trong từng luồng sử dụng.
- **Chương 5 – Triển khai hệ thống:** Trình bày quá trình hiện thực các chức năng chính gồm xác thực, tạo và quản lý CV, xuất CV, tìm việc, ứng tuyển, quản lý phía doanh nghiệp, nhắn tin và thông báo.
- **Chương 6 – Mô-đun trí tuệ nhân tạo:** Giải thích kiến trúc mô-đun AI, năm chức năng đã triển khai, quy trình xử lý yêu cầu, kiểm soát dữ liệu, thống kê sử dụng, giới hạn hiện tại và vai trò quyết định cuối cùng của người dùng.
- **Chương 7 – Kiểm thử và đánh giá:** Trình bày môi trường đánh giá, khả năng tái lập, kết quả kiểm tra tự động và thủ công, danh mục kiểm thử, truy vết yêu cầu và các kịch bản kiểm thử thủ công. Chương có điểm nhấn là phân biệt rõ bằng chứng kiểm thử nghiệp vụ, kiểm tra kỹ thuật và đánh giá riêng cho chức năng AI.
- **Chương 8 – Kết luận và hướng phát triển:** Đối chiếu kết quả thực hiện với các mục tiêu ban đầu, tổng hợp đóng góp kỹ thuật, bài học kinh nghiệm, hạn chế hiện tại và lộ trình phát triển. Điểm nổi bật của chương là nêu rõ những giới hạn chưa được kiểm chứng, đặc biệt đối với chất lượng ngữ nghĩa của kết quả AI.
- **Phụ lục – Thông tin tái lập và danh mục kỹ thuật:** Cung cấp quy trình tái lập kiểm tra, các biến môi trường, danh mục giao tiếp của hệ thống, những nguyên tắc bảo toàn dữ liệu, tiêu chí đánh giá chất lượng AI và danh sách kiểm tra trước khi nộp báo cáo.

Nhìn tổng thể, báo cáo được xây dựng theo mạch từ bối cảnh và mục tiêu, đến cơ sở lý thuyết, công nghệ sử dụng, phân tích thiết kế, triển khai, mô-đun AI, kiểm thử và kết luận. Cách tổ chức này giúp người đọc theo dõi được quá trình chuyển đổi từ yêu cầu ban đầu thành hệ thống, đồng thời đối chiếu được kết quả với các bằng chứng kiểm tra tương ứng.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết

2.1 Kiến trúc ứng dụng web

RabbitCV được triển khai theo kiến trúc client–server dạng monolith module.

Ở phía client, React và React Router tổ chức giao diện theo các nhóm trang công khai, ứng viên, doanh nghiệp và quản trị. TanStack Query quản lý dữ liệu lấy từ server bằng cache, truy vấn lại và cập nhật lạc quan. React Hook Form kết hợp Zod kiểm tra dữ liệu biểu mẫu trước khi gửi. Vite đảm nhiệm máy chủ phát triển, proxy các đường dẫn /api và /socket.io đến backend, đồng thời chia frontend production thành các nhóm thư viện như PDF, rich text, query, form và React để giảm lượng mã tải ban đầu.

Ở phía server, Node.js và Express tập trung vào trong server/server.js, sau đó chuyển tiếp đến các route nghiệp vụ, service AI, schema đầu ra, sanitizer, model Mongoose và các hàm xử lý dùng chung. Chuỗi middleware đặt trước nghiệp vụ gồm CORS, Helmet, cookie parser, giới hạn tốc độ và xác thực JWT. Backend là nơi quyết định cuối cùng về phiên đăng nhập, vai trò, quyền sở hữu dữ liệu, giới hạn request và tính hợp lệ của payload.

2.2 MERN Stack

MERN Stack là một nhóm công nghệ dùng để xây dựng ứng dụng web toàn ngăn xếp, gồm MongoDB, Express, React và Node.js. MongoDB đảm nhiệm lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu; Express cung cấp cơ chế định tuyến và middleware cho máy chủ; React xây dựng giao diện người dùng theo các component; còn Node.js cung cấp môi trường chạy JavaScript phía máy chủ.

Bốn thành phần có thể phối hợp qua REST API và dữ liệu JSON, giúp quá trình phát triển giữa frontend và backend có sự thống nhất về ngôn ngữ và cách trao đổi dữ liệu:

- React đảm nhiệm phần giao diện và các luồng tương tác;
- Node.js và Express xử lý REST API, xác thực, phân quyền và nghiệp vụ;
- MongoDB kết hợp với Mongoose để lưu trữ người dùng, CV, tin tuyển dụng, đơn ứng tuyển, tin nhắn và các dữ liệu liên quan.

MERN Stack phù hợp với đề tài vì hỗ trợ phát triển nhanh ứng dụng web có dữ liệu thay đổi thường xuyên, cấu trúc CV lồng nhau và các chức năng cần giao tiếp giữa trình duyệt với máy chủ.

2.3 Cơ chế phân quyền RBAC

RBAC (Role-Based Access Control) là cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò. Thay vì cấp quyền riêng lẻ cho từng tài khoản, hệ thống gán cho người dùng một vai trò và xác định các thao tác mà vai trò đó được phép thực hiện. Cách tổ chức này giúp chính sách quyền dễ mô tả, dễ kiểm tra và hạn chế việc lặp lại các điều kiện phân quyền trong từng chức năng.

RabbitCV tổ chức người dùng thành bốn vai trò chính:

- Khách: khi chưa đăng nhập chỉ được truy cập các nội dung công khai.
- Ứng viên: khi đăng nhập được quản lý CV cá nhân, lưu việc, ứng tuyển và sử dụng các chức năng hỗ trợ AI.
- Doanh nghiệp: khi đăng nhập được tạo và quản lý tin tuyển dụng của mình, xem các hồ sơ liên quan đến tin đã đăng và cập nhật trạng thái xử lý ứng tuyển.
- Quản trị viên: khi đăng nhập được sử dụng các chức năng quản trị người dùng, doanh nghiệp và tin tuyển dụng.

Khi đăng nhập, vai trò được đưa vào thông tin phiên và token JWT. Backend xác minh token trước khi xử lý API riêng tư, sau đó kiểm tra vai trò đối với các thao tác đặc quyền. Với dữ liệu có phạm vi sở hữu, kiểm tra vai trò được kết hợp với kiểm tra quan hệ giữa người dùng và dữ liệu: doanh nghiệp chỉ thao tác trên tin do mình quản lý, ứng viên chỉ chỉnh sửa CV của mình, còn quản trị viên có quyền quản trị theo chính sách hệ thống. Vì vậy, RabbitCV sử dụng RBAC kết hợp với kiểm tra quyền sở hữu và ngữ cảnh nghiệp vụ, thay vì chỉ dựa vào việc người dùng đã đăng nhập.

2.4 Lựa chọn công nghệ

Công nghệ	Vai trò	Lý do trong RabbitCV
React, React Router	Component, state và điều hướng.	Giao diện có nhiều biểu mẫu CV, vùng xem trước, cổng theo vai trò và trang được tải lười.
Vite, Tailwind CSS	Phát triển, đóng gói và nền tảng giao diện.	Chia gói mã theo nhóm; thống nhất bố cục, hộp thoại, danh sách chọn, menu và phản hồi thao tác.
Node.js, Express	REST API và middle-ware.	Dùng JavaScript xuyên suốt, thuận tiện chia sẻ định dạng JSON và xử lý dữ liệu bất đồng bộ.
MongoDB, Mon-goose	Lưu tài liệu và mô hình dữ liệu.	CV có nhiều mảng lồng nhau; schema và index giúp ràng buộc các quy tắc quan trọng.
Socket.IO	Nhắn tin bằng sự kiện.	Hỗ trợ room, xác thực khi kết nối và kết nối lại ở phía client.
react-to-print, PDF.js	Xuất và kết xuất CV PDF.	Dùng chung quy tắc in A4 cho CV web và hiển thị từng trang PDF tải lên thay vì phụ thuộc trình xem gốc.
Groq, OpenAI SDK	Gọi mô hình ngôn ngữ.	API tương thích OpenAI và hỗ trợ đầu ra theo JSON Schema cho các luồng AI.

Bảng 2.1: Vai trò và lý do lựa chọn công nghệ

2.5 Xây dựng và quản lý giao diện người dùng

RabbitCV sử dụng React để tổ chức giao diện. Các trang giao diện được chia theo nhóm chức năng gồm: trang công khai, trang ứng viên, trang doanh nghiệp và trang quản trị. Những thành phần chung như thanh điều hướng, biểu mẫu, hộp xác nhận, thông báo và vùng xem trước được tách riêng để hạn chế lặp mã và duy trì cách trình bày thống nhất.

Thông tin phiên đăng nhập, danh sách tin nhắn và các hộp thoại dùng chung được cung cấp cho những trang liên quan thông qua React Context. React Router quản lý đường dẫn và nhóm trang của hệ thống [8].

TanStack Query được sử dụng để quản lý dữ liệu lấy từ máy chủ thông qua khóa truy vấn, bộ nhớ đệm, trạng thái tải, trạng thái lỗi và cơ chế làm mới dữ liệu [11]. Việc lưu và tái sử dụng dữ liệu theo từng khóa giúp hạn chế các yêu cầu lặp, đồng thời giúp giao diện phản hồi nhanh hơn sau thao tác của người dùng.

Bên cạnh đó, cơ chế *lazy load* được áp dụng cho mã nguồn frontend của các trang lớn thông qua React.lazy và Suspense. Nhờ đó, mã của một trang chỉ được tải khi người dùng điều hướng đến trang đó, góp phần giảm dung lượng phải tải ở lần truy cập đầu tiên.

React Hook Form kết hợp với Zod để kiểm tra dữ liệu biểu mẫu ở phía trình duyệt, hiển thị lỗi theo từng trường và chỉ gửi yêu cầu khi dữ liệu cơ bản hợp lệ. Việc tách dữ liệu máy chủ khỏi trạng thái trình bày, đồng thời tách mã nguồn theo từng trang, giúp mã dễ theo dõi, giảm yêu cầu không cần thiết và hạn chế tình trạng các trang sử dụng những bản dữ liệu không đồng nhất.

2.6 Socket.IO

Socket.IO là một thư viện JavaScript cho phép giao tiếp hai chiều (bidirectional), dựa trên sự kiện (event-based) và theo thời gian thực (real-time) giữa trình duyệt (Client) và máy chủ (Server) với độ trễ cực thấp. Với Socket.IO, Server có thể chủ động đẩy (push) dữ liệu xuống Client ngay lập tức khi có dữ liệu mới.

Trong RabbitCV, Socket.IO được tích hợp chặt chẽ với ứng dụng web để xử lý các tác vụ yêu cầu cập nhật ngay lập tức. Khi một người dùng đăng nhập, một kết nối socket được thiết lập giữa client và server. Server quản lý các kết nối này bằng cách phân loại chúng vào các "phòng" (rooms) riêng biệt để gửi dữ liệu đến chính xác người dùng cần nhận, mà không ảnh hưởng đến những người dùng khác.

Socket.IO trong dự án này chỉ phục vụ tin nhắn trò chuyện theo thời gian thực.

Thông báo nghiệp vụ không được đẩy qua Socket.IO mà được lấy từ các endpoint thông báo bằng fetch; TanStack Query quản lý bộ nhớ đệm, phân trang, trạng thái đã đọc và làm mới số thông báo chưa đọc theo chu kỳ 30 giây. Cách tách này giúp phân biệt rõ kênh sự kiện thời gian thực với cơ chế đồng bộ dữ liệu định kỳ.

Chương 3

Giới thiệu các công nghệ đã sử dụng

3.1 Phát triển giao diện người dùng (Front-end)

3.1.1 React

React là thư viện JavaScript mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng theo mô hình thành phần [7]. Thay vì viết toàn bộ giao diện trong một khối lớn, React cho phép chia trang thành các component nhỏ như thanh điều hướng, biểu mẫu, danh sách, hộp thoại và khu vực xem trước. Mỗi component đảm nhiệm một nhiệm vụ cụ thể, có thể nhận dữ liệu đầu vào và được kết hợp với các component khác để hình thành một trang hoàn chỉnh. Cách tổ chức này giúp cấu trúc giao diện rõ ràng hơn và phù hợp với những ứng dụng có nhiều khu vực chức năng như RabbitCV.

Các tính năng chính của React bao gồm:

- **Kiến trúc dựa trên component:** Giao diện được chia thành các thành phần độc lập, trong đó mỗi component quản lý một phần nội dung và hành vi cụ thể. Component có thể được kết hợp, tái sử dụng và mở rộng để tạo thành những trang có cấu trúc phức tạp. Cách tổ chức này giúp tách biệt trách nhiệm giữa các phần giao diện và làm mã nguồn dễ theo dõi hơn.
- **Quản lý dữ liệu của component:** React phân biệt dữ liệu được truyền vào và dữ liệu thay đổi bên trong component. Các thành phần chính gồm:
 - **Props:** Là dữ liệu được truyền từ component cha xuống component con. Props giúp cùng một component có thể hiển thị nội dung hoặc thực hiện hành vi khác nhau tùy theo dữ liệu nhận được.
 - **State:** Là dữ liệu có thể thay đổi trong quá trình người dùng tương tác. Khi state thay đổi, React thực hiện kết xuất lại những phần giao diện liên quan để phản ánh trạng thái mới.
 - **Luồng dữ liệu một chiều:** Dữ liệu thường được truyền từ component cha xuống component con thông qua props. Component con không trực tiếp thay đổi dữ liệu của component cha. Cơ chế này giúp xác định nguồn của dữ liệu và theo dõi nguyên nhân làm giao diện thay đổi rõ ràng hơn.
- **Cơ chế cập nhật giao diện hiệu quả:** Khi props hoặc state thay đổi, React xây dựng lại giao diện và so sánh với kết quả trước đó. Quá trình đối chiếu giúp xác định những phần cần thay đổi trên DOM thực, nhờ đó tránh cập nhật toàn bộ trang khi chỉ một vùng dữ liệu thay đổi. Người dùng có thể tiếp tục tương tác mà không phải tải lại trang sau mỗi thao tác.

- **Hệ thống Hook:** là tập hợp các hàm cho phép component dạng hàm sử dụng các khả năng của React như lưu trạng thái, đồng bộ với hệ thống bên ngoài, truy cập dữ liệu dùng chung và tái sử dụng logic. Hook giúp React trở nên linh hoạt và dễ sử dụng hơn. Một số Hook phổ biến gồm:
 - **useState:** Lưu và cập nhật trạng thái cục bộ của component.
 - **useEffect:** Thực hiện tác vụ sau khi component được hiển thị hoặc khi dữ liệu phụ thuộc thay đổi.
 - **useMemo và useCallback:** Lưu lại kết quả tính toán hoặc hàm khi cần thiết, qua đó hạn chế việc tạo lại không cần thiết trong một số trường hợp.

React mang lại một số ưu điểm nổi bật như sau:

- **Khả năng tái sử dụng cao:** Một component biểu mẫu, nút thao tác, thẻ việc làm hoặc vùng hiển thị CV có thể được sử dụng tại nhiều trang với dữ liệu khác nhau. Điều này giảm mã lặp và giúp thay đổi giao diện được thực hiện tập trung.
- **Dễ tổ chức và bảo trì:** Việc chia giao diện thành các component có trách nhiệm rõ ràng giúp nhà phát triển dễ tìm kiếm, sửa đổi và mở rộng từng chức năng mà ít ảnh hưởng đến những phần không liên quan.
- **Giao diện phản hồi nhanh:** React chỉ cập nhật những vùng bị ảnh hưởng bởi thay đổi dữ liệu, giúp các thao tác như nhập biểu mẫu, mở hộp thoại, lọc danh sách và thay đổi bản xem trước diễn ra mà không tải lại toàn bộ trang.
- **Hệ sinh thái phong phú:** React có cộng đồng lớn và nhiều thư viện hỗ trợ biểu mẫu, truy vấn dữ liệu, trình soạn thảo, hiển thị PDF và các nhu cầu khác của ứng dụng web. Dự án có thể lựa chọn công cụ phù hợp thay vì tự xây dựng toàn bộ chức năng từ đầu.

Trong RabbitCV, React được dùng để xây dựng các trang công khai, khu vực ứng viên, cổng doanh nghiệp và khu vực quản trị. Trình biên tập CV tận dụng trạng thái component để phản ánh dữ liệu người dùng nhập vào bản xem trước; danh sách việc làm và hồ sơ ứng tuyển cập nhật theo dữ liệu nhận từ máy chủ; các hộp thoại và thông báo thay đổi theo thao tác mà không tải lại trang. Việc tổ chức giao diện thành component giúp dự án có thể dùng chung các thành phần, mở rộng chức năng theo từng khu vực và duy trì trải nghiệm nhất quán trên toàn hệ thống.

3.1.2 TanStack Query

TanStack Query là thư viện quản lý dữ liệu máy chủ trong ứng dụng web, giúp đơn giản hóa việc lấy dữ liệu (fetching), lưu bộ nhớ đệm (caching), đồng bộ hóa (synchronizing) và cập nhật dữ liệu bất đồng bộ trong các ứng dụng web. Trong RabbitCV, TanStack Query giúp các thành phần giao diện sử dụng dữ liệu máy chủ theo một cơ chế thống nhất, hạn chế yêu cầu trùng lặp và giảm lượng mã xử lý thủ công. Các ưu điểm chính của TanStack Query:

- **Quản lý bộ nhớ đệm:** Lưu và dùng chung dữ liệu giữa các thành phần, giúp hạn chế yêu cầu API trùng lặp.
- **Quản lý trạng thái yêu cầu:** Cung cấp sẵn trạng thái đang tải, thành công, thất bại và đang cập nhật dữ liệu.
- **Làm mới và đồng bộ dữ liệu:** Cho phép cập nhật đúng nhóm dữ liệu liên quan mà không cần tải lại toàn bộ trang.
- **Hỗ trợ phân trang:** Giữ nội dung hiện tại trong lúc tải trang tiếp theo, giúp giao diện ổn định hơn.
- **Cập nhật lạc quan:** Hiển thị trước kết quả thao tác và khôi phục dữ liệu cũ nếu yêu cầu thất bại.

- **Giảm mã xử lý thủ công:** Hạn chế việc tự xây dựng bộ nhớ đệm, trạng thái tải, xử lý lỗi và đồng bộ dữ liệu.

Sự khác biệt giữa TanStack Query với `fetch` và `Axios`

TanStack Query và `Axios`, `fetch` là 2 nhóm giải quyết công việc khác nhau. `fetch` và `Axios` thuộc lớp giao tiếp mạng: chúng tạo và gửi yêu cầu HTTP, truyền tham số, phương thức và nội dung yêu cầu đến máy chủ, sau đó nhận phản hồi HTTP. Còn TanStack Query thuộc lớp quản lý dữ liệu trên giao diện: lưu, theo dõi, quản lý bộ nhớ đệm, xác định dữ liệu và cung cấp trạng thái cho component.

TanStack Query không thể trực tiếp tạo hay gửi yêu cầu HTTP đến máy chủ. Để thực hiện điều này, nó cần được cung cấp thông qua các hàm bất đồng bộ trả về Promise. Trong ứng dụng sử dụng REST API, hàm này thường dùng `fetch` hoặc `Axios` để xác định địa chỉ API, phương thức HTTP, tiêu đề, cookie và nội dung yêu cầu; đồng thời nhận, chuyển đổi và kiểm tra phản hồi của máy chủ. Sau đó, TanStack Query tiếp nhận kết quả để xử lý, vì vậy, `fetch` hoặc `Axios` chịu trách nhiệm truyền dữ liệu giữa trình duyệt và máy chủ, còn TanStack Query chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu trong ứng dụng.

Ngược lại, chỉ sử dụng `fetch` hoặc `Axios` cũng chỉ có thể gửi yêu cầu và trả kết quả nhưng lại không tự quản lý bộ nhớ đệm dùng chung cho React, không xác định dữ liệu còn mới hay đã cũ, không tự đồng bộ các component đang dùng cùng một nguồn dữ liệu và không tự làm mới những nhóm dữ liệu bị ảnh hưởng sau thao tác cập nhật. Do đó, quan hệ giữa chúng là bổ sung: `fetch` hoặc `Axios` thực hiện việc truyền dữ liệu qua HTTP, còn TanStack Query quản lý dữ liệu sau khi yêu cầu được tổ chức trong ứng dụng.

3.1.3 React Hook Form và Zod

React Hook Form

React Hook Form là một thư viện quản lý form nhẹ, nhanh và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng React. Nó giúp giảm thiểu lượng code phức tạp, đồng thời cải thiện hiệu năng và khả năng mở rộng cho ứng dụng.

Một vài ưu điểm nổi bật của React Hook Form có thể kể đến như:

- **Hiệu năng cao:** Bằng cách tận dụng cơ chế "uncontrolled components", nó giúp hạn chế tối đa việc re-render lại toàn bộ dữ liệu mỗi khi người dùng nhập dữ liệu, từ đó giảm thiểu lượng code phức tạp và cải thiện hiệu năng.
- **Ít code thủ công hơn:** Với việc không cần sử dụng hay tạo ra các state và hàm xử lý riêng lẻ cho từng trường dữ liệu, React Hook Form giúp tối ưu hóa quy trình code, giảm thiểu code và tránh các lỗi phát sinh từ việc quản lý state thủ công.
- **Hỗ trợ validation mạnh mẽ:** React Hook Form có hỗ trợ sẵn các tính năng cơ bản trong việc validation, ví dụ như xác thực required, min, max,.... Đồng thời, nó cũng tích hợp mượt mà với các thư viện kiểm tra schema hàng đầu như Zod, Yup, Valibot.
- **Hỗ trợ form phức tạp:** React Hook Form cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết để xử lý các form phức tạp, bao gồm validation, error handling, form submission, và form reset. Nó giúp xử lý tốt input động, dữ liệu lồng nhau, form nhiều bước và các giá trị mặc định.

Zod

Zod là thư viện khai báo và kiểm tra cấu trúc dữ liệu bằng schema, có thể sử dụng trong cả JavaScript và TypeScript [13]. Nó giúp bảo đảm dữ liệu nhận được có đúng kiểu, đúng định dạng và đáp ứng các điều kiện của ứng dụng hay không. Đồng thời, nó giúp xây dựng các schema mô

tả format dữ liệu theo định dạng mong muốn, sau đó dùng schema này để kiểm tra dữ liệu thực tế. Nếu dữ liệu không khớp với schema, Zod sẽ cho biết lỗi sai ở đâu.

Zod cũng có một vài ưu điểm đáng chú ý:

- **Kiểm tra dữ liệu khi chương trình đang chạy:** Trước đây việc kiểm tra dữ liệu thường chỉ được thực hiện khi chương trình đang trong quá trình phát triển. Tuy nhiên khi chương trình được triển khai và có người dùng tương tác trực tiếp, việc kiểm tra dữ liệu này trở nên khó khăn hơn. Với Zod, nhà phát triển có thể kiểm tra dữ liệu ngay cả khi chương trình đang chạy, giúp phát hiện lỗi sớm và tăng trải nghiệm người dùng.
- **Hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu:** Zod cung cấp các phương thức để kiểm tra nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, bao gồm string, number, boolean, array, object, date, enum, và nhiều hơn nữa. Điều này giúp nhà phát triển có thể kiểm tra dữ liệu theo nhiều cách khác nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng của chính mình.
- **Có thể chuyển đổi dữ liệu:** Zod không chỉ kiểm tra mà còn có thể chuẩn hóa dữ liệu đầu vào theo đúng định dạng mà ứng dụng mong muốn.
- **Thông báo lỗi chi tiết:** Khi kiểm tra thất bại, Zod trả về các lỗi có cấu trúc rõ ràng, bao gồm thông tin về trường bị lỗi, loại lỗi và thông tin lỗi chi tiết. Điều này giúp lớp giao diện dễ dàng xác định chính xác trường nào bị lỗi và hiển thị thông báo tương ứng.
- **Hệ sinh thái tích hợp cực kỳ phong phú:** Zod được hỗ trợ bởi nhiều thư viện biểu mẫu, công cụ xây dựng API, cơ sở dữ liệu, sinh tài liệu và kiểm thử. Khả năng này cho phép schema được kết nối hoặc tái sử dụng trong nhiều tầng của ứng dụng, qua đó giảm mã kiểm tra trùng lặp và giúp quy tắc dữ liệu nhất quán hơn.

Lý do kết hợp React Hook Form với Zod

React Hook Form và Zod đảm nhiệm hai vai trò khác nhau nhưng bổ sung trực tiếp cho nhau. React Hook Form quản lý các trường nhập, thu thập giá trị, theo dõi trạng thái biểu mẫu và điều phối thao tác gửi; trong khi Zod tập trung mô tả cấu trúc và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Hai thư viện được kết nối thông qua zodResolver, giúp kết quả kiểm tra của Zod được chuyển thành lỗi theo từng trường mà React Hook Form có thể hiển thị [6]. Sự kết hợp giữa React Hook Form và Zod thông qua zodResolver mang lại giải pháp quản lý biểu mẫu vừa đạt hiệu năng cao, giảm thiểu việc re-render, vừa đảm bảo dữ liệu đầu vào của ứng dụng luôn chính xác và đáng tin cậy. RabbitCV tận dụng sự kết hợp này để xử lý các form phức tạp trong ứng dụng.

Việc kết hợp mang lại các lợi ích chính sau:

- **Phân chia trách nhiệm rõ ràng:** React Hook Form quản lý trạng thái và tương tác của biểu mẫu, còn Zod quản lý quy tắc và cấu trúc dữ liệu. Điều này giúp code không bị lộn xộn, dễ dàng quản lý và bảo trì.
- **Phản hồi lỗi chính xác:** Lỗi được gắn với đúng trường nhập, giúp người dùng dễ nhận biết và sửa dữ liệu. Người dùng nhận thông báo ngay tại trường nhập liệu bị lỗi thay vì đợi gửi toàn bộ biểu mẫu rồi mới nhận thông báo.
- **Giảm mã lặp và tăng khả năng bảo trì:** Nhà phát triển không phải tạo state, hàm thay đổi và câu lệnh kiểm tra riêng cho từng trường. Quy tắc được đọc tập trung trong schema, còn mã giao diện tập trung vào hiển thị thông báo lỗi cho người dùng.
- **Thống nhất dữ liệu đầu ra:** Hàm xử lý gửi nhận một đối tượng đã vượt qua cùng một bộ quy tắc, giúp giảm các trường hợp mỗi vị trí trong giao diện hiểu dữ liệu theo một cách khác nhau.

3.1.4 Tailwind CSS

Tailwind CSS là framework CSS mã nguồn mở theo hướng tiện ích, giúp xây dựng giao diện chỉ bằng cách kết hợp các lớp tiện ích nhỏ [10]. Thay vì viết bằng CSS truyền thống các lập trình viên phải tạo tên lớp riêng rồi khai báo các thuộc tính tương ứng trong tệp CSS. Tailwind cho phép kết hợp trực tiếp các lớp tiện ích ngay trên phần tử giao diện. Việc sử dụng hệ thống lớp tiện ích này giúp RabbitCV dễ dàng duy trì hệ thống khoảng cách, màu sắc và bố cục đáp ứng giữa trang công khai, khu vực ứng viên, doanh nghiệp và quản trị.

Các thành phần tương tác phức tạp được hỗ trợ bởi Radix UI, trong khi Heroicons cung cấp bộ biểu tượng có phong cách thống nhất. Radix UI tập trung vào những nguyên mẫu như hộp thoại, menu và danh sách chọn, đồng thời hỗ trợ quản lý tiêu điểm, bàn phím và các thuộc tính trợ năng. Sonner được dùng để hiển thị thông báo ngắn sau thao tác thành công hoặc thất bại. Việc sử dụng các thư viện chuyên biệt giúp giảm lượng mã tự xây dựng cho những hành vi giao diện dễ phát sinh lỗi và tạo trải nghiệm nhất quán hơn.

Những ưu điểm nổi bật có thể kể đến của Tailwind CSS như:

- **Tối ưu CSS đầu ra:** Tailwind CSS quét mã nguồn và chỉ tạo các utility class thực sự được sử dụng. Khi build production, CSS còn được nén lại, giúp giảm dung lượng tệp, loại bỏ CSS dư thừa và cải thiện tốc độ tải trang. Tailwind tạo CSS tĩnh nên không cần JavaScript xử lý giao diện lúc chạy.
- **Tăng tốc độ phát triển:** Tailwind CSS giúp giảm thời gian phát triển giao diện do có các lớp tiện ích có sẵn.
- **Duy trì giao diện nhất quán:** Các màu sắc, khoảng cách, cỡ chữ, độ bo góc và bóng đổ được lấy từ một hệ thống giá trị chung. Nhờ đó, các thành phần khác nhau có thể duy trì cùng ngôn ngữ thiết kế.
- **Dễ dàng bảo trì và mở rộng:** Các lớp tiện ích giúp dễ dàng thay đổi hoặc thêm các lớp mới mà không ảnh hưởng đến các phần khác của ứng dụng.
- **Hệ sinh thái và công cụ hỗ trợ mạnh mẽ:** Tailwind CSS tích hợp tốt với các thư viện UI và nhiều framework khác nhau, cho phép xây dựng giao diện phức tạp một cách nhanh chóng.
- **Thân thiện với người dùng:** Tailwind CSS có cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu, giúp lập trình viên nhanh chóng làm quen và sử dụng. Đồng thời, Tailwind CSS cũng hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao như responsive design, dark mode, animation, giúp tạo ra giao diện đẹp và thân thiện với người dùng.

3.1.5 Vite

Vite là một công cụ phát triển cho ứng dụng web frontend hiện đại, được thiết kế để mang đến trải nghiệm phát triển nhanh chóng và hiệu quả, hỗ trợ toàn diện cho React, Vue, Svelte, và các framework khác [12]. Trong môi trường phát triển, Vite cung cấp máy chủ dựa trên ES Module và cơ chế thay thế mô-đun nhanh, giúp cập nhật phần mã vừa thay đổi mà không phải tải lại toàn bộ ứng dụng.

Vite đảm nhận 2 công việc chính: cung cấp máy chủ phát triển để lập trình viên chạy và chỉnh sửa giao diện trên máy tính cá nhân và đóng gói mã nguồn thành các tệp HTML, CSS, JavaScript và tài nguyên tĩnh để triển khai trên máy chủ. Trong RabbitCV, React xây dựng giao diện, Tailwind CSS định dạng giao diện, còn Vite chịu trách nhiệm chạy môi trường phát triển và đóng gói phần frontend.

Ngoài ra, RabbitCV cũng cấu hình Vite để xử lý các yêu cầu API và kết nối thời gian thực. Các yêu cầu được chuyển tiếp đến máy chủ Express thông qua các proxy `/api` và `/socket.io`.

Điều này cho phép frontend và backend có thể được phát triển và chạy một cách độc lập, trong khi giao diện người dùng vẫn có thể gọi các đường dẫn thống nhất mà không cần phải lo lắng về việc thiết lập các cấu hình phức tạp.

RabbitCV kết hợp React.lazy với Suspense để tải lười các trang có kích thước lớn. Mã của trang quản trị, cổng doanh nghiệp, quản lý CV hoặc các chức năng chuyên biệt chỉ được tải khi người dùng điều hướng đến đường dẫn tương ứng. Trong thời gian chờ, Suspense hiển thị trạng thái tải thay vì để giao diện trống. Cách làm này làm giảm lượng JavaScript cần tải và phân tích ở lần truy cập đầu tiên, đặc biệt có ích khi một người dùng chỉ sử dụng một nhóm chức năng theo vai trò của mình.

Tải lười không làm giảm tổng lượng mã của toàn bộ hệ thống mà nó thay đổi thời điểm tải mã. Tuy nhiên, dự án áp dụng tải lười ở cấp trang và nhóm chức năng lớn, đồng thời gom những thư viện có quan hệ thành các gói phù hợp để cân bằng giữa tốc độ khởi động, khả năng lưu đệm và độ trễ khi chuyển trang.

3.2 Phát triển Back-end

3.2.1 Node.js và Express

Node.js là nền tảng phát triển các ứng dụng web back-end được viết bằng JavaScript [5]. Khi một thao tác phải chờ cơ sở dữ liệu, hệ thống tệp hoặc dịch vụ AI, Node.js có thể tiếp tục tiếp nhận công việc khác thay vì chặn toàn bộ luồng xử lý. Với việc sử dụng kiến trúc lập trình hướng sự kiện không đồng bộ, nó giúp cho các ứng dụng Node.js có thể chạy với hiệu suất cao và khả năng mở rộng tốt.

Express là framework xây dựng máy chủ web trên Node.js, cung cấp cơ chế định tuyến, xử lý yêu cầu-phản hồi và các tính năng cần thiết cho ứng dụng web [4]. RabbitCV sử dụng Express để tổ chức API theo nhóm tài nguyên và nghiệp vụ, bao gồm tài khoản, CV, việc làm, ứng tuyển, trò chuyện, thông báo và trí tuệ nhân tạo. Mỗi đường dẫn có thể gắn các bước xác thực, kiểm tra vai trò, giới hạn tốc độ và kiểm tra dữ liệu trước khi gọi hàm xử lý chính.

Node.js và Express cho phép frontend và backend cùng sử dụng hệ sinh thái JavaScript, nhờ đó cách biểu diễn JSON, mô hình bất đồng bộ và công cụ quản lý gói được thống nhất. Express có cấu trúc tối giản nên dự án có thể lựa chọn thư viện phù hợp cho cookie, bảo mật, giới hạn tốc độ, cơ sở dữ liệu và thời gian thực. Máy chủ HTTP của Express còn được dùng chung với Socket.IO, tránh phải vận hành một dịch vụ riêng chỉ để truyền sự kiện trò chuyện.

Node.js và Express có các đặc điểm phù hợp với phạm vi của đề tài:

- **Ưu điểm:** Linh hoạt, có hệ sinh thái lớn và phù hợp với các tác vụ vào/ra.
- **Hạn chế:** Vòng lặp sự kiện không phù hợp với công việc tính toán nặng kéo dài trên cùng tiến trình, vì một tác vụ đồng bộ lớn có thể làm chậm các yêu cầu khác.
- **Cách áp dụng trong RabbitCV:** Hệ thống chủ yếu thực hiện truy vấn dữ liệu và gọi dịch vụ bên ngoài; các tác vụ nặng như suy luận mô hình được giao cho nhà cung cấp AI, nên mô hình của Node.js phù hợp với phạm vi đề tài.

3.2.2 Socket.IO

Socket.IO là một thư viện dành cho các ứng dụng web, mobile để phát triển các ứng dụng realtime (thời gian thực). Nó cung cấp một giao diện đơn giản để giao tiếp theo thời gian thực giữa trình duyệt và máy chủ [9]. Socket.IO sử dụng rất nhiều các công nghệ realtime như:

WebSocket, Flash Socket, IFrame, JSONP polling,.... Nó sẽ tự động chuyển sang WebSocket nếu có thể nên việc sử dụng Socket.IO trên trình duyệt cũng là đang sử dụng WebSocket vậy.

RabbitCV sử dụng Socket.IO cho chức năng trò chuyện thời gian thực giữa ứng viên và doanh nghiệp. Sau khi xác thực kết nối, mỗi socket được đưa vào phòng mang định danh người dùng. Khi có tin nhắn mới, hệ thống lưu tin nhắn vào cơ sở dữ liệu trước, sau đó phát sự kiện đến phòng của người nhận.

Socket.IO trong RabbitCV không quản lý thông báo tuyển dụng. Thông báo được lấy qua REST API bằng fetch và được TanStack Query quản lý, làm mới theo chu kỳ. Socket.IO chỉ đóng vai trò thông báo nhanh về tin nhắn mới; lịch sử trò chuyện vẫn được lấy từ cơ sở dữ liệu qua API.

Những ưu điểm nổi bật của Socket.IO:

- **Tự động chuyển đổi giao thức thông minh:** Socket.IO có thể lựa chọn sử dụng WebSocket, WebTransport hay HTTP long-polling,.... khác mà không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.
- **Tự động phát hiện mất kết nối và kết nối lại:** Socket.IO sử dụng cơ chế heartbeat để kiểm tra trạng thái kết nối. Khi kết nối bị gián đoạn, máy khách tự thử kết nối lại với khoảng chờ tăng dần, hạn chế việc gửi quá nhiều yêu cầu cùng lúc.
- **Khả năng mở rộng nhiều máy chủ:** Khi hệ thống phát triển, Socket.IO có thể kết hợp các adapter như Redis Adapter để chia sẻ và đồng bộ các sự kiện giữa các server node một cách dễ dàng. Điều này rất hữu ích cho các ứng dụng web, mobile cần real-time như chat, game,....
- **Hệ sinh thái và hỗ trợ đa nền tảng:** Socket.IO cung cấp một hệ sinh thái phong phú với nhiều thư viện và công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng real-time. Nó có các thư viện client cho web, mobile (iOS, Android) và các framework phổ biến khác như React, Vue, Angular,..... giúp việc tích hợp vào ứng dụng trở nên dễ dàng và nhanh chóng.

3.3 Phát triển cơ sở dữ liệu

3.3.1 MongoDB

MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu [2]. Thay vì tổ chức dữ liệu thành bảng và hàng như cơ sở dữ liệu quan hệ, MongoDB lưu mỗi bản ghi dưới dạng một tài liệu BSON. BSON có cấu trúc gần với đối tượng JSON nhưng hỗ trợ thêm các kiểu dữ liệu phục vụ lưu trữ, chẳng hạn ngày giờ, dữ liệu nhị phân và mã định danh ObjectId. Các tài liệu được tập hợp trong collection, còn nhiều collection tạo thành một cơ sở dữ liệu. Cách biểu diễn này phù hợp với ứng dụng JavaScript vì dữ liệu có thể được chuyển đổi giữa đối tượng ở backend và tài liệu trong cơ sở dữ liệu mà không phải ánh xạ qua cấu trúc bảng phức tạp.

MongoDB cung cấp mô hình dữ liệu linh hoạt: các tài liệu trong cùng một collection không bắt buộc phải có toàn bộ trường giống nhau. Tuy nhiên, tính linh hoạt không đồng nghĩa với việc dữ liệu không cần thiết kế. Các tài liệu cùng loại vẫn cần duy trì cấu trúc hợp lý để truy vấn, kiểm tra và mở rộng ổn định. MongoDB cho phép nhúng đối tượng hoặc mảng vào một tài liệu, đồng thời cũng cho phép lưu mã định danh để tham chiếu đến tài liệu thuộc collection khác. Hai cách này giúp hệ thống lựa chọn cấu trúc theo vòng đời và cách sử dụng dữ liệu thay vì buộc mọi quan hệ phải được biểu diễn theo một hình thức duy nhất.

Những đặc điểm nổi bật của MongoDB gồm:

- **Mô hình tài liệu gần với dữ liệu ứng dụng:** Một tài liệu có thể chứa chuỗi, số, ngày giờ, đối tượng con và mảng. Dữ liệu nghiệp vụ vì vậy có thể được biểu diễn gần với cấu trúc mà

Node.js tiếp nhận và trả về cho giao diện.

- **Hỗ trợ dữ liệu lồng nhau:** Những thông tin thường được đọc và cập nhật cùng nhau có thể được đặt trong cùng một tài liệu. Cách tổ chức này giảm nhu cầu thực hiện nhiều truy vấn chỉ để dựng lại một đối tượng nghiệp vụ hoàn chỉnh.
- **Truy vấn và tổng hợp dữ liệu:** MongoDB cung cấp các thao tác tạo, đọc, cập nhật và xóa, đồng thời hỗ trợ lọc, sắp xếp, phân trang và aggregation pipeline để xử lý những yêu cầu tổng hợp phức tạp hơn.
- **Hệ thống chỉ mục:** Chỉ mục có thể được tạo trên một trường hoặc tổ hợp nhiều trường để tăng tốc các truy vấn thường xuyên. Chỉ mục duy nhất còn có thể thực thi những ràng buộc không cho phép dữ liệu trùng lặp.
- **Khả năng mở rộng:** MongoDB hỗ trợ sao chép dữ liệu để tăng tính sẵn sàng và phân mảnh dữ liệu để mở rộng theo chiều ngang. Đây là khả năng của nền tảng khi hệ thống phát triển; RabbitCV hiện sử dụng MongoDB trong phạm vi phù hợp với quy mô đồ án và không khẳng định đã triển khai các cơ chế mở rộng này.

Trong RabbitCV, MongoDB lưu tài khoản người dùng, CV, tin tuyển dụng, hồ sơ ứng tuyển, tin nhắn, thông báo, trạng thái trò chuyện và thống kê sử dụng AI. Một CV có thể chứa nhiều nhóm thông tin như học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng, dự án, chứng chỉ và ngôn ngữ; mỗi nhóm lại có số lượng phần tử khác nhau giữa các người dùng. Mô hình tài liệu giúp các nhóm dữ liệu này được biểu diễn tự nhiên dưới dạng đối tượng và mảng, đồng thời vẫn có thể liên kết CV với chủ sở hữu hoặc liên kết hồ sơ ứng tuyển với công việc bằng mã định danh.

3.3.2 Mongoose

Mongoose là thư viện mô hình hóa dữ liệu đối tượng dành cho Node.js và MongoDB [1]. Thư viện tạo một lớp làm việc có cấu trúc giữa mã nguồn backend và cơ sở dữ liệu, cung cấp cách khai báo hình dạng tài liệu, kiểu dữ liệu, quy tắc kiểm tra và các thao tác truy vấn. Mongoose không phải là cơ sở dữ liệu và không thay thế MongoDB; dữ liệu cuối cùng vẫn được lưu, truy vấn và lập chỉ mục bởi MongoDB. Ứng dụng có thể sử dụng MongoDB Driver trực tiếp, nhưng Mongoose giúp giảm phần mã lặp khi nhiều nhóm dữ liệu cần tuân theo các quy tắc thống nhất.

Bốn khái niệm chính của Mongoose gồm:

- **Schema:** Mô tả các trường dự kiến của một loại tài liệu, kiểu dữ liệu, trường bắt buộc, giá trị mặc định, tập giá trị hợp lệ và chỉ mục. Schema cũng có thể chứa phương thức và các bước xử lý được thực hiện trong vòng đời tài liệu.
- **Model:** Được tạo từ Schema và đại diện cho một collection. Model cung cấp những thao tác như tạo tài liệu, tìm kiếm, cập nhật, xóa và tổng hợp dữ liệu.
- **Document:** Là một bản ghi cụ thể được tạo hoặc đọc thông qua Model. Document có thể được kiểm tra, thay đổi và lưu trữ lại MongoDB.
- **Query:** Biểu diễn điều kiện và tùy chọn của một thao tác truy vấn. Các phương thức có thể được nối tiếp để lọc trường, sắp xếp, giới hạn kết quả, phân trang hoặc lấy thêm tài liệu liên quan.

Mongoose hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu về kiểu đã khai báo trước khi thực hiện thao tác. Nếu một giá trị không thể chuyển đổi hợp lệ, thư viện phát sinh lỗi thay vì âm thầm lưu dữ liệu sai kiểu. Các validator có sẵn như `required`, `min`, `max` và `enum` giúp kiểm tra những điều kiện cơ bản; dự án cũng có thể định nghĩa validator riêng cho quy tắc đặc thù. Giá trị mặc định và tùy chọn timestamps giúp các Model sử dụng thống nhất trạng thái ban đầu, thời điểm tạo và thời điểm cập nhật.

Những ưu điểm nổi bật của Mongoose gồm:

- **Tổ chức cấu trúc dữ liệu tập trung:** Quy tắc của một nhóm dữ liệu được đặt trong Schema tương ứng, giúp nhà phát triển dễ xác định trường nào được lưu và điều kiện nào phải được đáp ứng.
- **Giảm mã truy vấn thủ công:** Model cung cấp giao diện nhất quán cho các thao tác cơ sở dữ liệu, giúp mã xử lý nghiệp vụ dễ đọc hơn so với việc tự xây dựng mọi lệnh ở tầng Driver.
- **Kiểm tra và chuyển đổi dữ liệu:** Dữ liệu được kiểm tra và ép kiểu trước khi ghi, qua đó phát hiện sớm nhiều lỗi về trường bắt buộc, kiểu dữ liệu hoặc trạng thái không hợp lệ.
- **Hỗ trợ quan hệ tham chiếu:** Kiểu ObjectId, thuộc tính ref và cơ chế populate hỗ trợ lấy dữ liệu liên quan từ collection khác khi nghiệp vụ cần sử dụng.
- **Hỗ trợ bảo trì và mở rộng:** Middleware, phương thức dùng chung, trường ảo, chỉ mục và tùy chọn trường cho phép đặt những hành vi lặp lại gần với mô hình dữ liệu thay vì phân tán ở nhiều vị trí xử lý.

Trong RabbitCV, Mongoose được sử dụng để quy định các trường bắt buộc, vai trò và trạng thái hợp lệ, gán giá trị mặc định, tự động ghi thời gian và mô tả quan hệ giữa các tài liệu. Những trường nhạy cảm như mật khẩu và mã PIN được cấu hình không xuất hiện trong truy vấn thông thường. Các Model cũng khai báo chỉ mục phục vụ đăng nhập, tra cứu dữ liệu theo người sở hữu, theo dõi thông báo và ngăn hồ sơ ứng tuyển trùng. Tuy nhiên, validation của Mongoose chỉ bảo vệ các thao tác đi qua Mongoose; các ràng buộc quan trọng vẫn cần chỉ mục hoặc cơ chế kiểm tra ở MongoDB và không thay thế kiểm tra nghiệp vụ tại backend.

3.3.3 Sự kết hợp giữa MongoDB và Mongoose

MongoDB và Mongoose đảm nhiệm hai tầng khác nhau nhưng bổ sung cho nhau. MongoDB chịu trách nhiệm lưu trữ bền vững, thực thi truy vấn, quản lý chỉ mục và trả kết quả. Mongoose nằm trong ứng dụng Node.js, tiếp nhận dữ liệu từ nghiệp vụ, áp dụng Schema, chuyển đổi kiểu, kiểm tra giá trị rồi sử dụng MongoDB Driver để gửi thao tác đến cơ sở dữ liệu. Kết quả từ MongoDB được Mongoose chuyển thành Document hoặc đối tượng để backend tiếp tục xử lý và trả về giao diện [2, 1].

Một thao tác ghi dữ liệu thông thường được thực hiện theo trình tự sau:

1. Express tiếp nhận yêu cầu và backend kiểm tra phiên đăng nhập, quyền truy cập cùng các điều kiện nghiệp vụ.
2. Dữ liệu hợp lệ về mặt nghiệp vụ được chuyển cho Model Mongoose tương ứng.
3. Mongoose chuyển đổi kiểu, áp dụng giá trị mặc định và thực hiện validation theo Schema.
4. MongoDB nhận thao tác ghi, thực thi chỉ mục và các ràng buộc ở tầng cơ sở dữ liệu trước khi lưu tài liệu.
5. Kết quả hoặc lỗi được trả về qua Mongoose để backend tạo phản hồi phù hợp cho giao diện.

Sự kết hợp này mang lại các lợi ích chính:

- **Kết hợp tính linh hoạt với tính nhất quán:** MongoDB cho phép cấu trúc tài liệu thích ứng với dữ liệu nghiệp vụ, trong khi Mongoose giúp các tài liệu do RabbitCV tạo ra tuân theo hình dạng và quy tắc dự kiến.
- **Phù hợp với hệ sinh thái JavaScript:** Dữ liệu được biểu diễn dưới dạng đối tượng từ giao diện, qua Express và Mongoose đến MongoDB, giúp giảm số bước chuyển đổi giữa các mô hình dữ liệu khác nhau.

- **Giảm mã lặp ở backend:** Kiểu dữ liệu, giá trị mặc định, validation, thời gian và thao tác truy vấn được cung cấp qua Schema và Model thay vì được xây dựng lại trong từng đường dẫn API.
- **Hỗ trợ cả dữ liệu lồng nhau và dữ liệu liên kết:** Các thành phần thuộc cùng một CV có thể được nhúng trong một tài liệu, còn người dùng, công việc, CV và hồ sơ ứng tuyển có thể liên kết bằng ObjectId khi chúng có vòng đời riêng.
- **Tạo nhiều lớp bảo vệ dữ liệu:** Backend kiểm tra nghiệp vụ và quyền sở hữu, Mongoose kiểm tra cấu trúc, còn MongoDB thực thi chỉ mục và ràng buộc dữ liệu. Mỗi lớp giải quyết một loại lỗi khác nhau và không thay thế lẫn nhau.
- **Tăng khả năng bảo trì:** Khi bổ sung trường hoặc trạng thái mới, thay đổi có thể được quản lý tập trung tại Model liên quan, sau đó các chức năng sử dụng chung cùng một cách biểu diễn dữ liệu.

Trong RabbitCV, lợi ích của sự kết hợp thể hiện rõ ở dữ liệu CV và hồ sơ ứng tuyển. Nội dung CV được biểu diễn bằng các đối tượng và mảng lồng nhau, trong khi quyền sở hữu và quan hệ ứng tuyển được biểu diễn bằng mã định danh. Mongoose giúp backend đọc và ghi những cấu trúc này bằng Model thống nhất; MongoDB cung cấp nơi lưu trữ, truy vấn và chỉ mục để dữ liệu vẫn được duy trì giữa các phiên sử dụng. Nhờ phân chia trách nhiệm rõ ràng, hệ thống vừa giữ được sự linh hoạt cần thiết cho nội dung CV, vừa kiểm soát được những trường bắt buộc và ràng buộc quan trọng của quy trình tuyển dụng.

3.3.4 Bố cục A4 và react-to-print

Các mẫu CV trong RabbitCV được xây dựng bằng các thành phần React và hiển thị dưới dạng HTML/CSS. Khu vực nội dung chính của CV được thiết kế theo kích thước khổ giấy A4, tương ứng 210 x 297 mm. Các thành phần như thông tin cá nhân, giới thiệu, học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng và dự án được sắp xếp theo từng mẫu CV, đồng thời sử dụng kích thước chữ, khoảng cách và lề phù hợp để bảo đảm nội dung rõ ràng khi xem trên màn hình cũng như khi in.

Để hỗ trợ in và lưu CV dưới dạng PDF, hệ thống sử dụng thư viện *react-to-print*. Thư viện này nhận tham chiếu đến thành phần React chứa nội dung CV, tạo phiên bản dành cho in và mở hộp thoại in có sẵn của trình duyệt. Tại hộp thoại này, người dùng có thể lựa chọn máy in hoặc sử dụng chức năng “Lưu dưới dạng PDF” do trình duyệt cung cấp.

Ưu điểm của phương pháp HTML/CSS là mẫu CV có thể dùng chung cho xem trước, chỉnh sửa và xuất PDF. Khi dữ liệu thay đổi, nội dung hiển thị và bản in được cập nhật đồng thời mà không cần xây dựng một mẫu PDF riêng ở backend.

Tuy nhiên, react-to-print không trực tiếp tạo tệp PDF mà chỉ kích hoạt chức năng in của trình duyệt nên kết quả in có thể khác nhau giữa các trình duyệt. Nội dung dài còn có thể phát sinh ngắt trang không mong muốn.

3.3.5 PDF.js và hiển thị PDF tải lên

Ngoài CV được tạo trong hệ thống, RabbitCV cho phép người dùng tải lên CV PDF đã có. PDF.js là thư viện đọc và kết xuất tài liệu PDF trong trình duyệt [3]. Thư viện tải tài liệu, xác định số trang và vẽ từng trang lên vùng hiển thị. Phần xử lý chính có thể chạy qua worker để tránh chặn luồng giao diện khi giải mã nội dung PDF.

RabbitCV sử dụng PDF.js để cung cấp trải nghiệm xem trước thống nhất thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào trình đọc PDF tích hợp của từng trình duyệt. Giao diện có thể kiểm soát tỷ lệ, thứ

tự trang, trạng thái đang tải và lỗi tài liệu. Người dùng nhờ đó có thể xem lại CV đã tải lên ngay trong luồng quản lý hoặc ứng tuyển mà không phải mở một ứng dụng bên ngoài.

PDF.js có các đặc điểm chính như sau:

- **Ưu điểm:** Có khả năng hiển thị đa nền tảng và tích hợp sâu với giao diện web.
- **Hạn chế:** Tài liệu nhiều trang hoặc có đồ họa phức tạp tiêu tốn bộ nhớ và thời gian kết xuất; worker và tệp thư viện cũng làm tăng kích thước gói frontend.
- **Cách tối ưu trong RabbitCV:** Nhóm PDF được tách thành gói riêng và chỉ được tải khi người dùng mở chức năng liên quan.

PDF tải lên là tài liệu gần như hoàn chỉnh, khác với CV có cấu trúc mà hệ thống có thể chỉnh sửa từng mục. RabbitCV phân biệt hai loại để chọn đúng cách hiển thị, cập nhật và sử dụng. Sự phân biệt này cũng tránh áp dụng nhầm thao tác chỉnh sửa cấu trúc cho một tệp chỉ có thể xem hoặc thay thế.

Chương 4

Phân tích và thiết kế hệ thống

4.1 Phân tích vai trò người dùng

RabbitCV có bốn vai trò người dùng chính:

- **Khách:** chỉ truy cập tài nguyên công khai.
- **Ứng viên:** là tác nhân trung tâm của đề tài vì trực tiếp tạo CV, nhận gợi ý AI và dùng CV để ứng tuyển.
- **Doanh nghiệp:** tạo tin, tiếp nhận hồ sơ và trao đổi với ứng viên.
- **Quản trị viên:** giám sát dữ liệu và thực hiện các thao tác đặc quyền trong phạm vi backend đã triển khai.

4.2 Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng của hệ thống RabbitCV được xác định dựa trên các nhóm đối tượng tương tác với hệ thống. Do mỗi đối tượng có phạm vi sử dụng và quyền hạn khác nhau, các yêu cầu được phân nhóm theo bốn đối tượng chính gồm: khách, ứng viên, doanh nghiệp và quản trị viên. Cách phân nhóm này giúp làm rõ chức năng mà từng đối tượng được phép thực hiện, đồng thời làm cơ sở cho việc xây dựng ma trận phân quyền, thiết kế luồng nghiệp vụ và kiểm thử hệ thống

4.2.1 Đối với người dùng chưa đăng nhập (guest)

Người dùng chưa đăng nhập (guest) có thể quan sát và sử dụng được những chức năng cơ bản mà không cần đăng nhập:

- Xem danh sách công việc
- Tìm kiếm công việc
- Xem chi tiết công việc
- Tạo tài khoản
- Đăng nhập

4.2.2 Đối với các ứng viên (employee)

Sau khi đăng nhập, các ứng viên (employee) sẽ có quyền truy cập vào các chức năng sâu hơn và đầy đủ hơn:

- Quản lý hồ sơ cá nhân
- Tạo CV bằng các template có sẵn
- Viết và review CV bằng AI
- Luyện tập phỏng vấn với AI
- Ứng tuyển vào tin tuyển dụng (sử dụng CV đã tạo hoặc file PDF)
- Lưu các tin tuyển dụng lại để xem sau
- Giao tiếp với doanh nghiệp qua chat

4.2.3 Đối với các doanh nghiệp (company)

Sau khi đăng nhập, các doanh nghiệp (company) sẽ có quyền truy cập vào các chức năng:

- Quản lý thông tin doanh nghiệp
- Quản lý tin tuyển dụng
- Quản lý danh sách ứng viên
- Giao tiếp với ứng viên qua chat

4.2.4 Đối với quản trị viên (administrator)

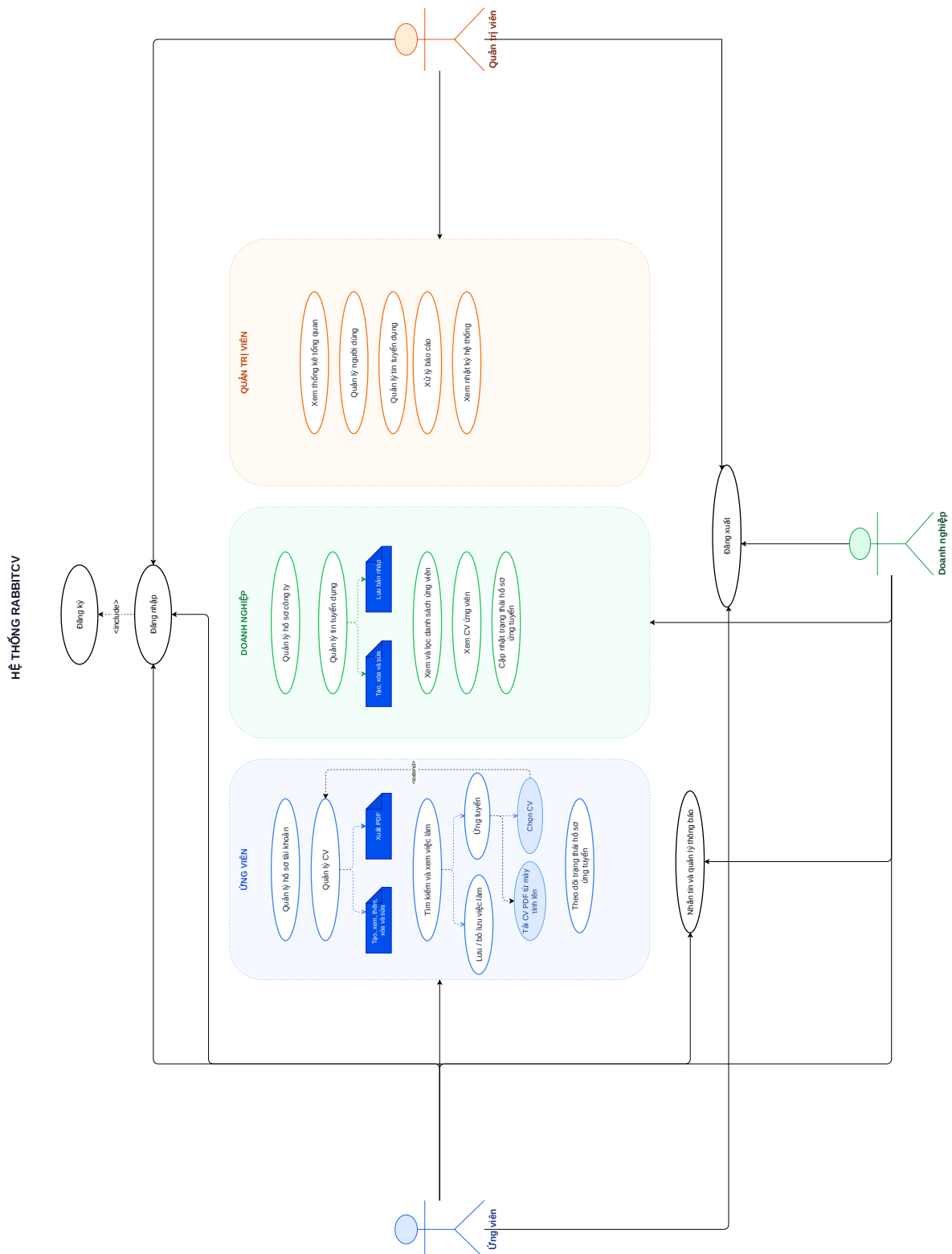
Sau khi đăng nhập, quản trị viên (administrator) sẽ có quyền truy cập vào các chức năng:

- Quản lý người dùng
- Quản lý doanh nghiệp
- Quản lý tin tuyển dụng

4.3 Yêu cầu phi chức năng

- Dữ liệu hệ thống được thiết kế sao cho thuận tiện cho việc bảo trì và nâng cấp
- Tính riêng tư và bảo mật: Thông tin cá nhân, lịch sử làm việc, CV, thông báo và tin nhắn được bảo mật, chỉ được chia sẻ theo cơ chế và sự cho phép của người dùng
- Khả năng truy xuất nguồn gốc: Hệ thống ghi lại lịch sử, phiên bản và trạng thái của các tác vụ (tạo CV, AI, ứng tuyển) để dễ dàng kiểm tra và tái lập khi cần
- Toàn vẹn dữ liệu: Không cho phép ứng tuyển trùng; không cho ứng tuyển vào tin đã đóng, hết hạn hoặc bị xóa; lưu jobSnapshot để bảo toàn lịch sử.
- Các thành phần giao diện được chia tách rõ ràng (Tạo CV, Ứng tuyển, Chat, Admin) giúp dễ dàng mở rộng từng phần
- Ứng viên có thể tạo nhiều CV, tạo nhiều mẫu CV (template) và chọn CV cụ thể để ứng tuyển
- Doanh nghiệp có thể quản lý nhiều tin tuyển dụng cùng lúc, nhiều trạng thái ứng tuyển
- Hệ thống có thể dễ dàng mở rộng để hỗ trợ nhiều mẫu CV (template) hơn trong tương lai
- Cấu trúc dữ liệu CV linh hoạt, dễ dàng bổ sung các mục mới (ví dụ: chứng chỉ, dự án cá nhân)

4.4 Lược đồ usecase cho toàn bộ hệ thống



Hình 4.1: Lược đồ usecase cho toàn bộ hệ thống

4.5 Đặc tả usecase

4.5.1 Quản lý CV



Hình 4.2: Lược đồ usecase quản lý CV

Usecase ID	CV-1.1
Tên use case	Đăng nhập
Đối tượng	Người dùng
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống
Tiền điều kiện	1. Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng đã đăng ký tài khoản và có thông tin trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công
Luồng thực hiện chính	1. Người dùng nhấn vào nút Đăng nhập 2. Hệ thống chuyển sang trang đăng nhập 3. Người dùng nhập thông tin tài khoản và mật khẩu 4. Hệ thống xác thực thông tin tài khoản 5. Người dùng đăng nhập thành công
Luồng thực hiện phụ	Không có
Lỗi	E1. Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác E2. Tài khoản đã bị khóa E3. Hệ thống đang bảo trì

Bảng 4.1: Use case CV-1.1: Đăng nhập

Usecase ID	CV-1.2
Tên use case	Đăng ký
Đối tượng	Người dùng
Mô tả	Cho phép người dùng đăng ký tài khoản vào hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng ký thành công
Luồng thực hiện chính	1. Người dùng nhấn vào nút Đăng ký 2. Hệ thống chuyển sang trang đăng ký 3. Người dùng nhập thông tin tài khoản, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, email, số điện thoại và chọn vai trò (Ứng viên/Doanh nghiệp) 4. Hệ thống xác thực thông tin tài khoản 5. Người dùng đăng ký thành công
Luồng thực hiện phụ	Không có
Lỗi	E1. Thông tin tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ E2. Tài khoản đã tồn tại E3. Hệ thống đang bảo trì

Bảng 4.2: Use case CV-1.2: Đăng ký

Usecase ID	CV-1.3
Tên use case	Đăng xuất
Đối tượng	Người dùng
Mô tả	Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng xuất thành công
Luồng thực hiện chính	1. Người dùng nhấn vào nút Đăng xuất 2. Hệ thống hủy phiên đăng nhập và chuyển hướng về trang chủ
Luồng thực hiện phụ	Không có
Lỗi	E1. Hệ thống đang bảo trì

Bảng 4.3: Use case CV-1.3: Đăng xuất

Usecase ID	CV-1.4
Tên use case	Quản lý thông tin tài khoản
Đối tượng	Người dùng
Mô tả	Cho phép người dùng quản lý thông tin tài khoản
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng cập nhật thông tin tài khoản thành công
Luồng thực hiện chính	1. Người dùng nhấn vào icon người dùng 2. Dropdown hiển thị các tùy chọn: Hồ sơ của tôi, Việc làm của tôi, Cài đặt và Đăng xuất 3. Người dùng nhấn vào "Hồ sơ của tôi" 4. Hệ thống chuyển sang trang hồ sơ cá nhân 5. Người dùng cập nhật thông tin tài khoản 6. Hệ thống lưu thông tin tài khoản và hiển thị thông báo thành công
Luồng thực hiện phụ	Không có
Lỗi	E1. Hệ thống đang bảo trì

Bảng 4.4: Use case CV-1.4: Quản lý thông tin tài khoản

Usecase ID	CV-1.5
Tên use case	Quản lý CV
Đối tượng	Ứng viên
Mô tả	Cho phép ứng viên quản lý CV của mình
Tiền điều kiện	1. Ứng viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Ứng viên đang ở trang dashboard
Hậu điều kiện	Ứng viên tạo và lưu CV thành công
Luồng thực hiện chính	1. Ứng viên nhấn vào tab Tạo CV 2. Hệ thống hiển thị danh sách các mẫu CV 3. Ứng viên lựa chọn mẫu CV 4. Hệ thống hiển thị trang điền thông tin theo mẫu CV đã chọn 5. Ứng viên điền thông tin vào các mục theo yêu cầu 6. Ứng viên nhấn nút Lưu và hiển thị thông báo lưu CV thành công
Luồng thực hiện phụ	Không có
Lỗi	E1. Hệ thống đang bảo trì E2. Người dùng chưa ấn nút Lưu CV

Bảng 4.5: Use case CV-1.5: Quản lý CV

Usecase ID	CV-1.6
Tên use case	Tải CV
Đối tượng	Ứng viên
Mô tả	Cho phép ứng viên tải CV của mình
Tiền điều kiện	1. Ứng viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Ứng viên đang ở trang danh sách các CV 3. Ứng viên đã tạo ít nhất 1 CV
Hậu điều kiện	Ứng viên tải CV thành công
Luồng thực hiện chính	Tải PDF từ màn hình danh sách CV 1. Ứng viên lựa chọn CV mà mình muốn tải 2. Ứng viên nhấn nút “Tải PDF” 3. Hệ thống xử lý và gửi file CV về cho người dùng 4. Hệ thống hiển thị thông báo tải CV thành công
Luồng thực hiện phụ	Tải PDF từ màn hình chỉnh sửa 1. Ứng viên lựa chọn CV mà mình muốn tải 2. Ứng viên bấm vào nút "Chỉnh sửa" ở cuối hàng CV 3. Hệ thống chuyển sang trang CV với nội dung CV đã được lưu trước đó 4. Ứng viên chỉnh sửa và bấm nút "Tải PDF" 5. Hệ thống xử lý và gửi file CV về cho người dùng 6. Hệ thống hiển thị thông báo tải CV thành công
Lỗi	E1. Hệ thống đang bảo trì

Bảng 4.6: Use case CV-1.6: Tải CV

Usecase ID	CV-1.7
Tên use case	Điền CV bằng AI
Đối tượng	Ứng viên
Mô tả	Cho phép ứng viên điền CV bằng AI
Tiền điều kiện	1. Ứng viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Ứng viên đang ở trang điền thông tin CV
Hậu điều kiện	Ứng viên điền CV bằng AI thành công
Luồng thực hiện chính	1. Ứng viên nhấn vào nút “Điền CV bằng AI” 2. Hệ thống hiển thị trang CV mới với những nội dung AI đã được điền vào CV 3. Ứng viên kiểm tra và chỉnh sửa nội dung CV nếu cần thiết 4. Ứng viên nhấn nút “Lưu” 5. Hệ thống lưu thông tin CV vào hệ thống và hiển thị thông báo lưu CV thành công
Luồng thực hiện phụ	Không có
Lỗi	E1. Hệ thống đang bảo trì E2. Người dùng chưa ấn nút Lưu CV

Bảng 4.7: Use case CV-1.7: Điền CV bằng AI

Usecase ID	CV-1.8
Tên use case	Review CV bằng AI
Đối tượng	Ứng viên
Mô tả	Cho phép ứng viên review CV bằng AI
Tiền điều kiện	1. Ứng viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Ứng viên đang ở trang điền thông tin CV
Hậu điều kiện	Ứng viên điền CV bằng AI thành công
Luồng thực hiện chính	1. Ứng viên nhấn vào nút “Review CV” 2. Hệ thống hiển thị bảng điểm CV và các lỗi cần sửa trong CV 3. Ứng viên kiểm tra và chỉnh sửa nội dung CV nếu cần thiết 4. Ứng viên nhấn nút “Đóng” hoặc "Review lại" để xem lại điểm CV
Luồng thực hiện phụ	Không có
Lỗi	E1. Hệ thống đang bảo trì

Bảng 4.8: Use case CV-1.8: Review CV bằng AI

Usecase ID	CV-1.9
Tên use case	Phỏng vấn với AI
Đối tượng	Ứng viên
Mô tả	Cho phép ứng viên luyện tập phỏng vấn với AI
Tiền điều kiện	1. Ứng viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Ứng viên đang ở trang dashboard
Hậu điều kiện	Ứng viên điền CV bằng AI thành công
Luồng thực hiện chính	1. Ứng viên nhấn vào nút “Phỏng vấn với AI” 2. Hệ thống hiển thị trang lựa chọn các cấp độ, hình thức và số lượng câu hỏi 3. Ứng viên lựa chọn các yêu cầu theo mong muốn và ấn nút “Bắt đầu phỏng vấn” 4. Hệ thống bắt đầu tạo câu hỏi và yêu cầu ứng viên trả lời từng câu hỏi 5. Sau khi ứng viên trả lời xong, hệ thống sẽ hiển thị đánh giá câu trả lời và gợi ý cải thiện 6. Sau khi hoàn tất trả lời tất cả câu hỏi, hệ thống lưu kết quả phỏng vấn vào lịch sử phỏng vấn của ứng viên
Luồng thực hiện phụ	Không có
Lỗi	E1. Hệ thống đang bảo trì

Bảng 4.9: Use case CV-1.9: Phỏng vấn với AI

4.5.2 Tìm việc và ứng tuyển việc làm



Hình 4.3: Lược đồ usecase tìm việc và ứng tuyển việc làm

Usecase ID	CV-2.1
Tên use case	Tìm kiếm việc làm
Đối tượng	Ứng viên
Mô tả	Cho phép ứng viên tìm kiếm việc làm
Tiền điều kiện	1. Ứng viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Ứng viên đang ở trang "Tìm kiếm việc làm"
Hậu điều kiện	Ứng viên tìm thấy việc làm phù hợp với yêu cầu
Luồng thực hiện chính	1. Ứng viên điền thông tin tìm kiếm và nhấn nút "Tìm kiếm việc làm" 2. Hệ thống hiển thị danh sách các công việc theo nội dung tìm kiếm 3. Ứng viên chọn một công việc và xem chi tiết công việc
Luồng thực hiện phụ	1. Ứng viên điền thông tin tìm kiếm và ấn bộ lọc chọn địa điểm, cấp bậc, mức lương, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu 2. Ứng viên ấn nút "Tìm kiếm" 3. Hệ thống hiển thị danh sách các công việc phù hợp với yêu cầu trong bộ lọc của ứng viên 4. Ứng viên chọn một công việc và xem chi tiết công việc
Lỗi	E1. Hệ thống đang bảo trì E2. Ứng viên chưa nhập nội dung tìm kiếm E3. Không tìm thấy công việc phù hợp với yêu cầu của ứng viên

Bảng 4.10: Use case CV-2.1: Tìm kiếm việc làm

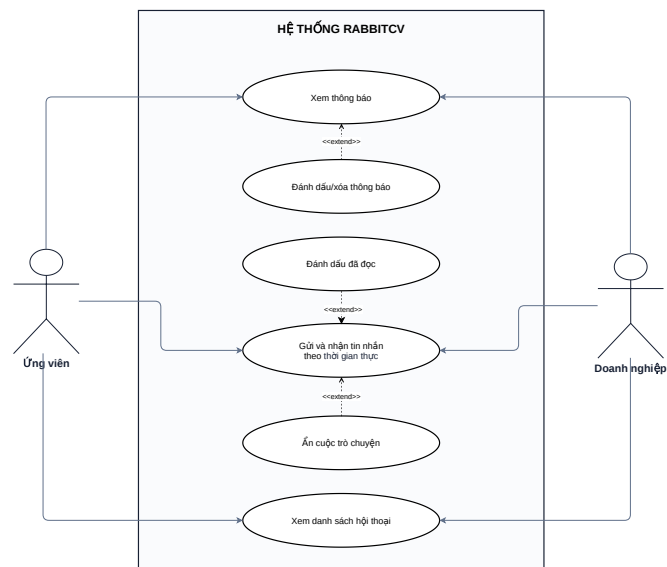
Usecase ID	CV-2.2
Tên use case	Ứng tuyển việc làm
Đối tượng	Ứng viên
Mô tả	Cho phép ứng viên ứng tuyển việc làm
Tiền điều kiện	1. Ứng viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Ứng viên đang ở trang "Chi tiết công việc"
Hậu điều kiện	Ứng viên ứng tuyển thành công
Luồng thực hiện chính	1. Ứng viên lựa chọn CV đã tạo để ứng tuyển 2. Ứng viên bấm vào nút "Ứng tuyển bằng CV đã tạo" 3. Hệ thống gửi CV đến nhà tuyển dụng và hiển thị thông báo ứng tuyển thành công
Luồng thực hiện phụ	1. Ứng viên bấm vào nút "Tải CV PDF từ máy" 2. Ứng viên lựa chọn CV mà mình muốn sử dụng và tải lên CV PDF 3. Hệ thống hiển thị thông tin của CV 4. Ứng viên bấm vào nút "Ứng tuyển bằng CV vừa tải lên" 5. Hệ thống gửi CV đến nhà tuyển dụng và hiển thị thông báo ứng tuyển thành công
Lỗi	E1. Hệ thống đang bảo trì E2. Ứng viên chưa chọn CV để ứng tuyển E3. CV tải lên không hợp lệ E4. CV tải lên bị lỗi

Bảng 4.11: Use case CV-2.2: Ứng tuyển việc làm

Usecase ID	CV-2.3
Tên use case	Theo dõi trạng thái ứng tuyển
Đối tượng	Ứng viên
Mô tả	Cho phép ứng viên theo dõi trạng thái ứng tuyển công việc
Tiền điều kiện	1. Ứng viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Ứng viên đang ở trang dashboard
Hậu điều kiện	Ứng viên theo dõi trạng thái ứng tuyển thành công
Luồng thực hiện chính	1. Ứng viên bấm vào nút "Công việc của tôi" 2. Hệ thống hiển thị danh sách công việc mà ứng viên đã ứng tuyển 3. Ứng viên xem trạng thái ứng tuyển của từng công việc
Luồng thực hiện phụ	Không có
Lỗi	E1. Hệ thống đang bảo trì E2. Ứng viên chưa ứng tuyển bất kỳ công việc nào

Bảng 4.12: Use case CV-2.3: Theo dõi trạng thái ứng tuyển công việc

4.5.3 Giao tiếp và thông báo



Hình 4.4: Lược đồ usecase giao tiếp và thông báo

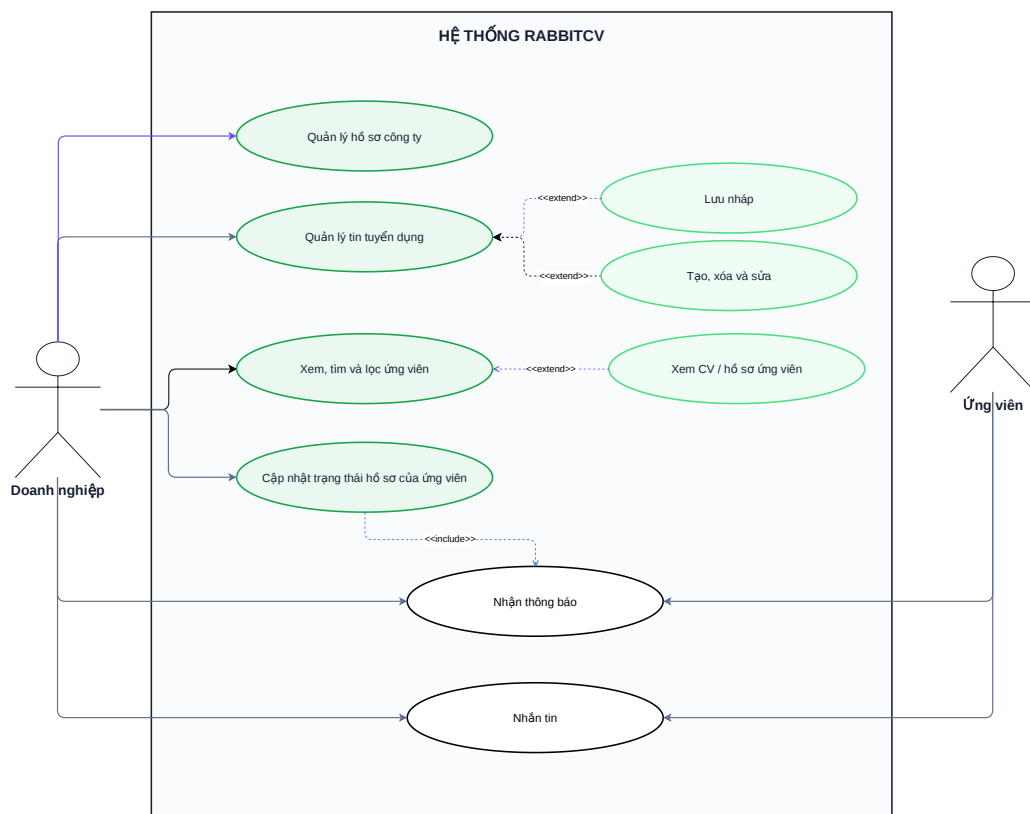
Usecase ID	CV-3.1
Tên use case	Nhắn tin trao đổi trực tiếp
Đối tượng	Ứng viên, Doanh nghiệp
Mô tả	Cho phép ứng viên và doanh nghiệp trò chuyện, trao đổi thông tin công việc hoặc hẹn lịch phỏng vấn theo thời gian thực
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Cuộc hội thoại đã được tạo (từ hồ sơ ứng tuyển hoặc danh sách tin nhắn)
Hậu điều kiện	Tin nhắn được lưu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị tức thời đến cả hai phía
Luồng thực hiện chính	1. Người dùng nhấn biểu tượng tin nhắn hoặc chọn nút "Nhắn tin" từ hồ sơ ứng tuyển 2. Hệ thống tải danh sách hội thoại và hiển thị lịch sử tin nhắn của phòng chat đã chọn 3. Người dùng nhập nội dung văn bản vào ô soạn thảo và nhấn nút "Gửi" 4. Hệ thống kiểm tra quyền hợp lệ, lưu tin nhắn và phát sự kiện mới qua Socket.IO 5. Giao diện phòng chat của hai bên cập nhật và hiển thị tin nhắn mới ngay lập tức
Luồng thực hiện phụ	1. Người dùng chọn ẩn một cuộc hội thoại trong danh sách 2. Hệ thống cập nhật trạng thái ẩn cuộc trò chuyện của người dùng hiện tại
Lỗi	E1. Hệ thống đang bảo trì hoặc mất kết nối máy chủ E2. Nội dung tin nhắn trống hoặc phiên đăng nhập hết hạn

Bảng 4.13: Use case CV-3.1: Nhắn tin trao đổi trực tiếp

Usecase ID	CV-3.2
Tên use case	Xem và quản lý thông báo
Đối tượng	Ứng viên, Doanh nghiệp
Mô tả	Cho phép người dùng nhận, theo dõi và quản lý các thông báo tự động từ hệ thống (kết quả nộp đơn, ứng viên mới, cập nhật tuyển dụng)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng nắm bắt được thông tin cập nhật; thông báo được đánh dấu là đã đọc
Luồng thực hiện chính	1. Người dùng nhấn vào biểu tượng chuông thông báo trên thanh điều hướng 2. Hệ thống hiển thị danh sách thông báo mới nhất kèm chỉ báo số lượng chưa đọc 3. Người dùng nhấn chọn một thông báo cụ thể 4. Hệ thống cập nhật thông báo sang "Đã đọc" và điều hướng tới trang tương ứng
Luồng thực hiện phụ	1. Người dùng nhấn nút "Đánh dấu tất cả đã đọc" 2. Hệ thống cập nhật toàn bộ danh sách thông báo sang trạng thái đã đọc
Lỗi	E1. Hệ thống đang bảo trì hoặc mất kết nối mạng E2. Nội dung liên kết trong thông báo không còn khả dụng

Bảng 4.14: Use case CV-3.2: Xem và quản lý thông báo

4.5.4 Quản lý bài đăng tuyển dụng



Hình 4.5: Lược đồ usecase quản lý thông tin doanh nghiệp

Usecase ID	CV-4.1
Tên use case	Quản lý bài đăng tuyển dụng
Đối tượng	Nhà tuyển dụng
Mô tả	Cho phép nhà tuyển dụng quản lý bài đăng tuyển dụng
Tiền điều kiện	1. Nhà tuyển dụng đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Nhà tuyển dụng đang ở trang dashboard
Hậu điều kiện	Nhà tuyển dụng quản lý bài đăng tuyển dụng thành công
Luồng thực hiện chính	1. Nhà tuyển dụng nhấn vào nút "Đăng tin tuyển dụng" 2. Hệ thống chuyển sang trang đăng tin tuyển dụng mới 3. Nhà tuyển dụng nhập các thông tin cần thiết vào bài đăng tuyển dụng và nhấn nút "Đăng tuyển" 4. Hệ thống kiểm tra thông tin bài đăng tuyển dụng 5. Hệ thống lưu bài đăng và thông báo đăng tin tuyển dụng thành công
Luồng thực hiện phụ	1. Nhà tuyển dụng nhấn vào nút "Quản lý tuyển dụng" 2. Hệ thống hiển thị danh sách các bài đăng tuyển dụng 3. Nhà tuyển dụng chọn bài đăng tuyển dụng muốn quản lý 4. Hệ thống hiển thị chi tiết bài đăng tuyển dụng 5. Nhà tuyển dụng có thể sửa bài đăng, xem thông tin ứng tuyển 6. Nhà tuyển dụng cập nhật bài đăng và hiển thị thông báo thành công
Lỗi	E1. Hệ thống đang bảo trì

Bảng 4.15: Use case CV-4.1: Quản lý bài đăng tuyển dụng

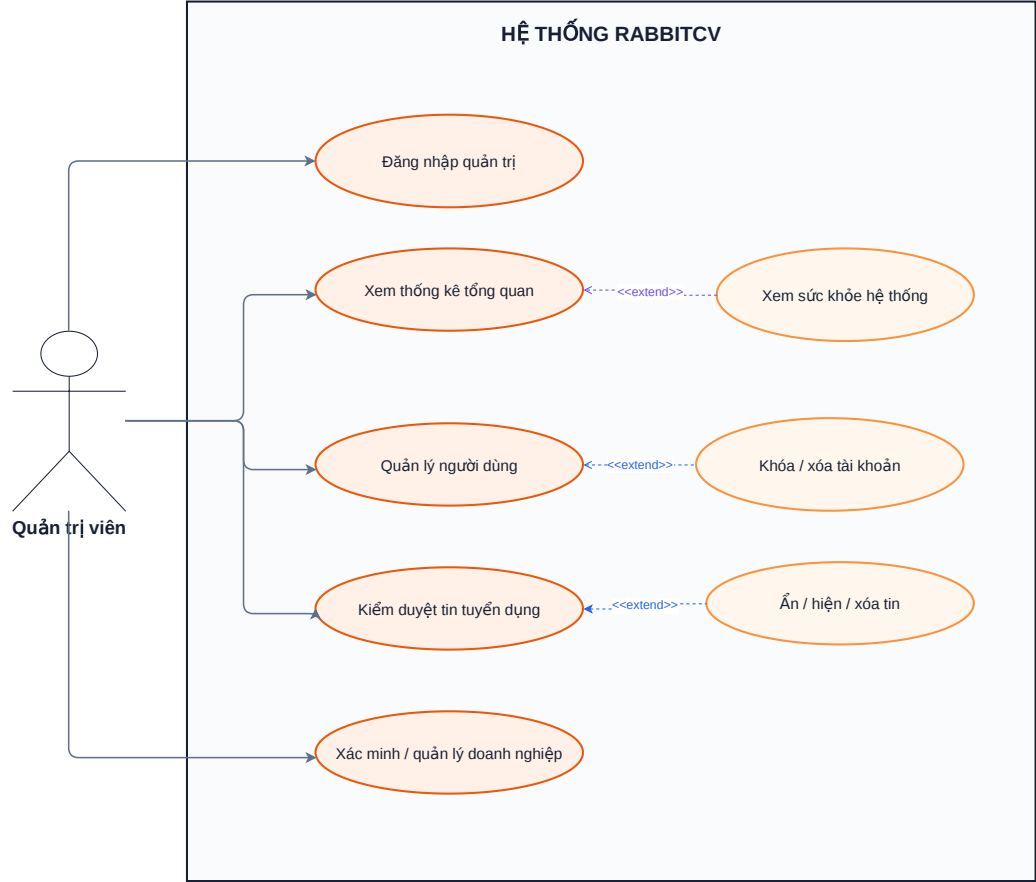
Usecase ID	CV-4.2
Tên use case	Cập nhật trạng thái hồ sơ ứng tuyển
Đối tượng	Nhà tuyển dụng
Mô tả	Cho phép nhà tuyển dụng cập nhật trạng thái hồ sơ ứng tuyển
Tiền điều kiện	1. Nhà tuyển dụng đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Nhà tuyển dụng đang ở trang dashboard
Hậu điều kiện	Nhà tuyển dụng cập nhật trạng thái hồ sơ ứng tuyển thành công
Luồng thực hiện chính	1. Nhà tuyển dụng nhấn vào nút "Duyệt ứng viên" 2. Hệ thống hiển thị danh sách các ứng viên 3. Nhà tuyển dụng chọn một ứng viên để cập nhật trạng thái 4. Nhà tuyển dụng lựa chọn trạng thái ứng tuyển 5. Hệ thống cập nhật trạng thái ứng tuyển và thông báo thành công
Luồng thực hiện phụ	Không có
Lỗi	E1. Hệ thống đang bảo trì

Bảng 4.16: Use case CV-4.2: Quản lý bài đăng tuyển dụng

Usecase ID	CV-4.3
Tên use case	Quản lý hồ sơ công ty
Đối tượng	Doanh nghiệp (Nhà tuyển dụng)
Mô tả	Cho phép doanh nghiệp xem, cập nhật và hoàn thiện thông tin thương hiệu công ty
Tiền điều kiện	1. Doanh nghiệp đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Doanh nghiệp đang ở trang Company Dashboard
Hậu điều kiện	Thông tin hồ sơ công ty được cập nhật trong cơ sở dữ liệu và hiển thị đồng bộ trên các bài đăng tuyển dụng
Luồng thực hiện chính	1. Doanh nghiệp chọn mục "Hồ sơ công ty" trên thanh điều hướng hoặc menu quản trị 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chứa thông tin hiện tại của doanh nghiệp (Tên công ty, logo, website, quy mô nhân sự, địa chỉ trụ sở, bài giới thiệu) 3. Doanh nghiệp chỉnh sửa các trường thông tin cần thiết và/hoặc tải lên logo mới 4. Doanh nghiệp nhấn nút "Lưu thay đổi" 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (định dạng URL, ảnh logo, các trường bắt buộc) 6. Hệ thống lưu dữ liệu cập nhật vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo "Cập nhật hồ sơ công ty thành công"
Luồng thực hiện phụ	1. Doanh nghiệp nhấn nút "Xem trang công khai" 2. Hệ thống điều hướng và hiển thị giao diện trang thông tin công ty dưới góc nhìn của ứng viên
Lỗi	E1. Hệ thống đang bảo trì

Bảng 4.17: Use case CV-4.3: Quản lý hồ sơ công ty

4.5.5 Quản trị viên



Hình 4.6: Lược đồ usecase phân hệ Quản trị viên

Usecase ID	CV-5.1
Tên use case	Xem thống kê tổng quan
Đối tượng	Quản trị viên
Mô tả	Cho phép quản trị viên xem các chỉ số thống kê về hoạt động toàn bộ hệ thống và giám sát trạng thái vận hành của hệ thống
Tiền điều kiện	1. Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Quản trị viên đang ở giao diện trang quản trị.
Hậu điều kiện	Quản trị viên nắm bắt được số liệu thống kê tổng hợp, biểu đồ xu hướng và trạng thái hoạt động thực tế của các dịch vụ cốt lõi
Luồng thực hiện chính	1. Quản trị viên chọn mục "Tổng quan" 2. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị các chỉ số thống kê, biểu đồ trực quan hóa số liệu
Luồng thực hiện phụ	Không có
Lỗi	E1. Hệ thống đang bảo trì

Bảng 4.18: Use case CV-5.1: Xem thống kê tổng quan

Usecase ID	CV-5.2
Tên use case	Quản lý người dùng
Đối tượng	Quản trị viên
Mô tả	Cho phép quản trị viên xem danh sách người dùng và thực hiện khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng
Tiền điều kiện	1. Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Quản trị viên đang ở giao diện quản trị hệ thống.
Hậu điều kiện	Cập nhật trạng thái hoạt động của người dùng thành công
Luồng thực hiện chính	1. Quản trị viên chọn mục "Quản lý người dùng" 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng 3. Quản trị viên chọn tài khoản người dùng cần xử lý và chọn thao tác "Khóa tài khoản" (hoặc "Mở khóa tài khoản") 4. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản người dùng và hiển thị thông báo thành công
Luồng thực hiện phụ	Không có
Lỗi	E1. Hệ thống đang bảo trì E2. Không tìm thấy thông tin tài khoản người dùng yêu cầu

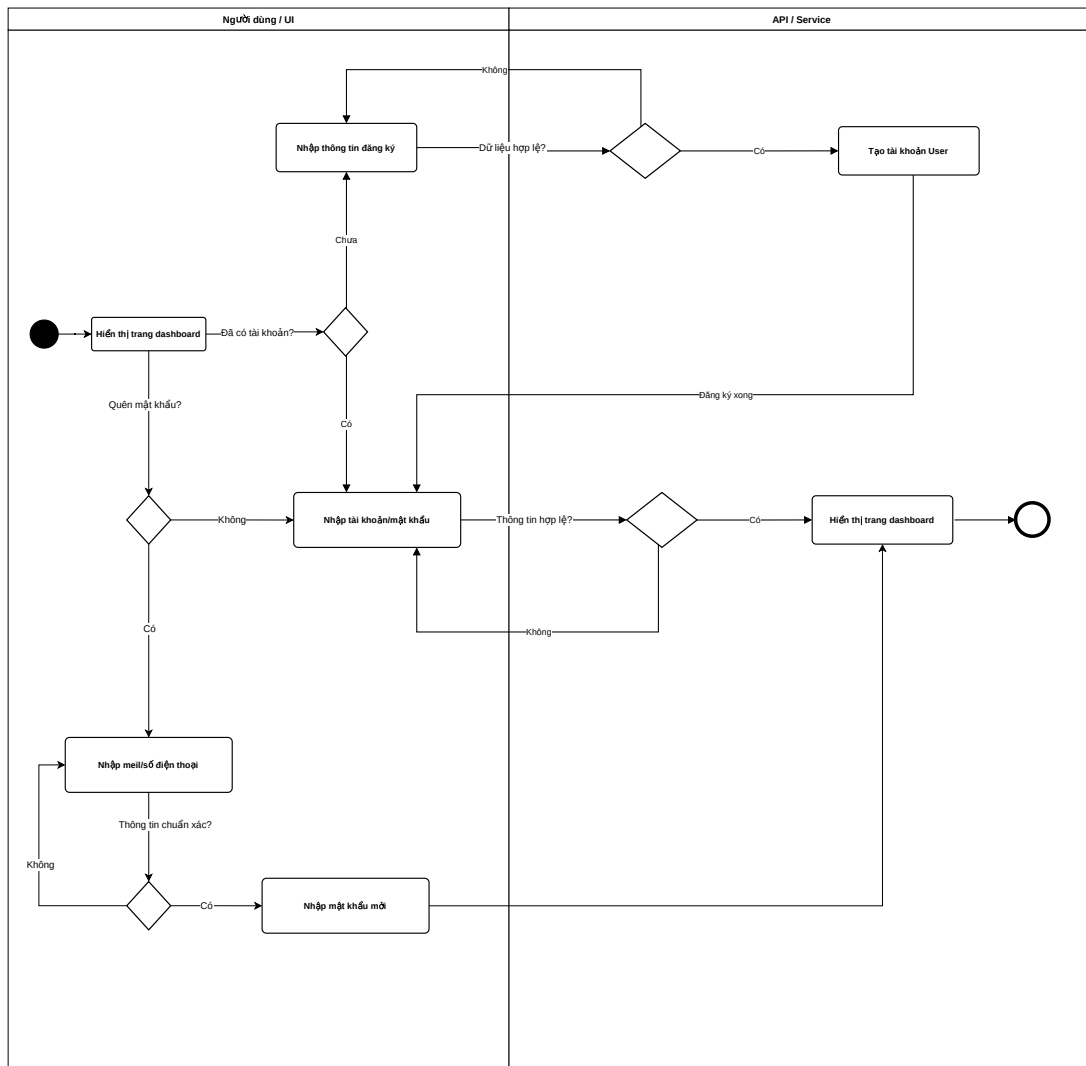
Bảng 4.19: Use case CV-5.2: Quản lý người dùng

Usecase ID	CV-5.3
Tên use case	Quản lý doanh nghiệp
Đối tượng	Quản trị viên
Mô tả	Cho phép quản trị viên xem danh sách doanh nghiệp và thực hiện khóa hoặc mở khóa tài khoản doanh nghiệp
Tiền điều kiện	1. Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Quản trị viên đang ở giao diện quản lý doanh nghiệp.
Hậu điều kiện	Cập nhật trạng thái hoạt động của doanh nghiệp thành công
Luồng thực hiện chính	1. Quản trị viên chọn mục "Quản lý doanh nghiệp" 2. Hệ thống hiển thị danh sách các doanh nghiệp 3. Quản trị viên chọn doanh nghiệp cần xử lý và chọn thao tác "Khóa tài khoản" (hoặc "Mở khóa tài khoản") 4. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản doanh nghiệp thành "Đã khóa" (ngăn đăng nhập/dăng tin) hoặc "Hoạt động", sau đó hiển thị thông báo thành công
Luồng thực hiện phụ	Không có
Lỗi	E1. Hệ thống đang bảo trì E2. Không tìm thấy thông tin doanh nghiệp yêu cầu

Bảng 4.20: Use case CV-5.3: Quản lý doanh nghiệp

4.6 Activity diagram (Lược đồ hoạt động):

4.6.1 Đăng ký, đăng nhập và quên mật khẩu:

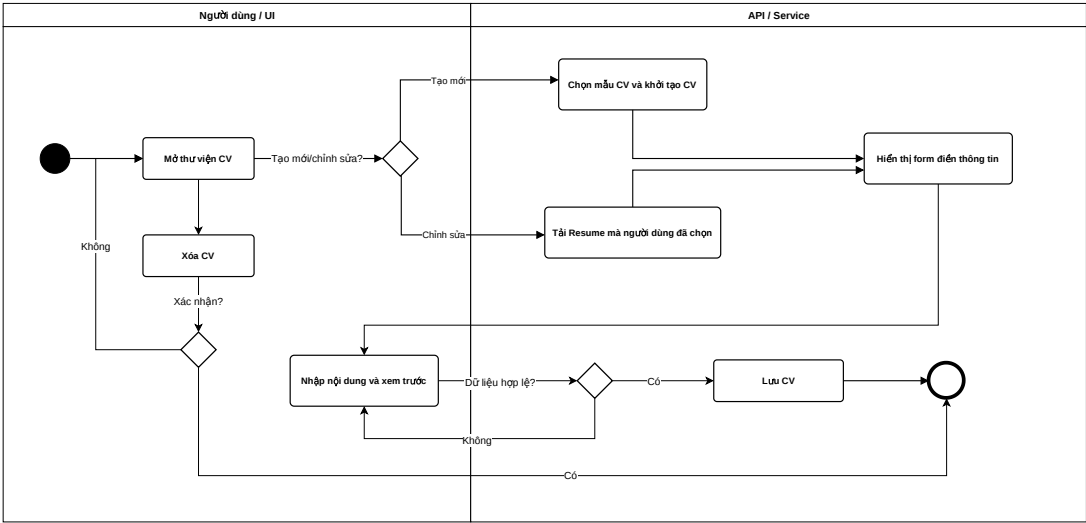


Hình 4.7: Lược đồ hoạt động: Đăng ký, đăng nhập và quên mật khẩu

Sơ đồ trong Hình 4.7 thể hiện quy trình xử lý của hệ thống khi thực hiện chức năng đăng ký, đăng nhập và quên mật khẩu. Các bước xử lý bao gồm:

- **Đăng ký:** Khi người dùng chọn chức năng đăng ký, hệ thống hiển thị form đăng ký. Sau khi người dùng nhập thông tin đăng ký, hệ thống xác thực thông tin đăng ký. Nếu thông tin đăng ký hợp lệ, hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo đăng ký thành công
- **Đăng nhập:** Khi người dùng chọn chức năng đăng nhập, hệ thống hiển thị form đăng nhập. Sau khi người dùng nhập thông tin đăng nhập, hệ thống xác thực thông tin đăng nhập. Nếu thông tin đăng nhập hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo đăng nhập thành công
- **Quên mật khẩu:** Khi người dùng chọn chức năng quên mật khẩu, hệ thống hiển thị form quên mật khẩu. Sau khi người dùng nhập thông tin quên mật khẩu, hệ thống xác thực thông tin quên mật khẩu. Nếu thông tin quên mật khẩu hợp lệ, hệ thống gửi email xác thực đến email của người dùng và hiển thị thông báo quên mật khẩu thành công

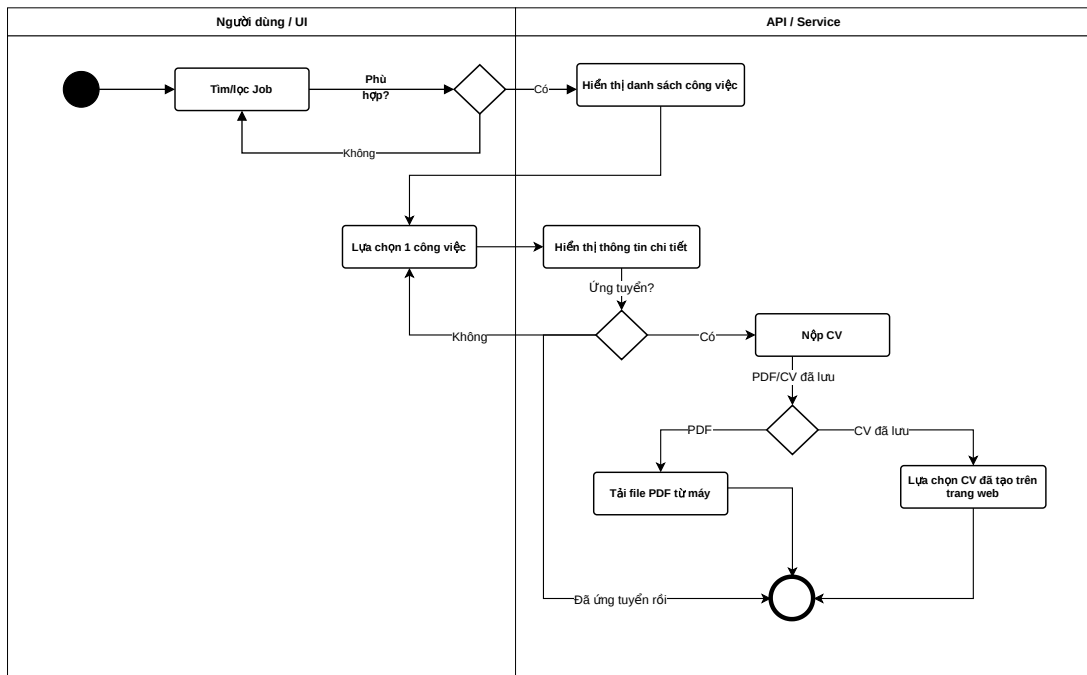
4.6.2 Quản lý CV:



Hình 4.8: Lược đồ hoạt động: Quản lý CV

Sơ đồ trong Hình 4.8 thể hiện quy trình xử lý của hệ thống khi thực hiện chức năng quản lý CV bao gồm: Tạo mới CV, chỉnh sửa CV và Xóa CV. Nếu người dùng chọn chức năng tạo mới CV, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng chọn mẫu CV trước khi hiển thị giao diện tạo mới CV. Sau khi người dùng nhập thông tin tạo mới CV, hệ thống sẽ lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo tạo mới CV thành công. Đối với chức năng chỉnh sửa CV, hệ thống sẽ hiển thị giao diện chỉnh sửa CV với nội dung tùy theo CV mà người dùng muốn chỉnh sửa. Sau khi người dùng chỉnh sửa thông tin, hệ thống sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo chỉnh sửa CV thành công. Chức năng xóa CV được hiển thị ở ngoài trang quản lý CV giúp người dùng có thể xóa CV một cách nhanh chóng.

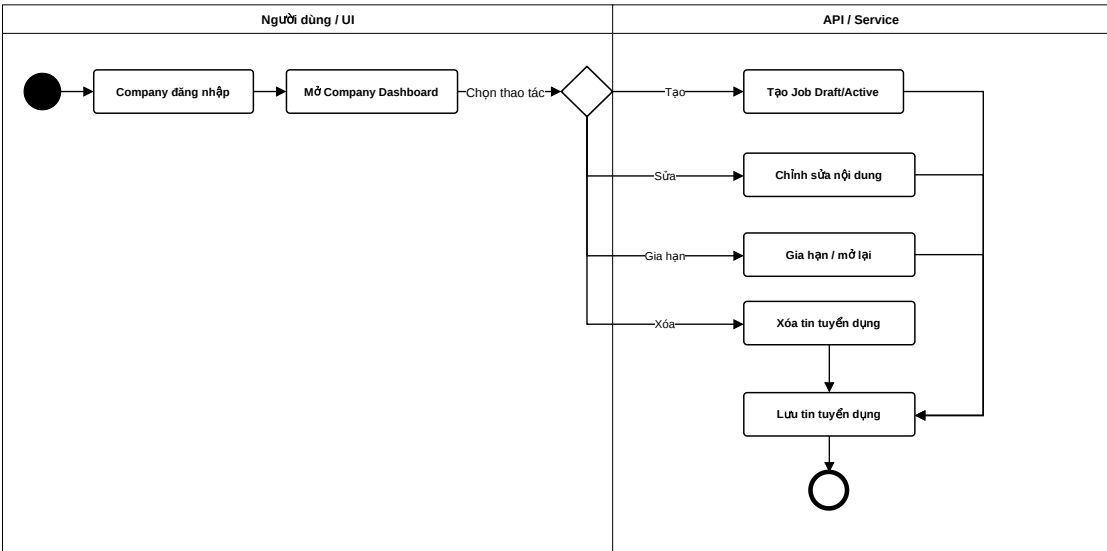
4.6.3 Tìm kiếm việc làm:



Hình 4.9: Lược đồ hoạt động: Tìm kiếm việc làm

Biểu đồ trong Hình 4.9 thể hiện quy trình xử lý của hệ thống khi thực hiện chức năng tìm kiếm việc làm bao gồm: Tìm kiếm việc làm và lọc tin tuyển dụng. Khi người dùng chọn chức năng tìm kiếm việc làm, hệ thống sẽ hiển thị giao diện tìm kiếm việc làm. Hệ thống hỗ trợ đa dạng các bộ lọc như chức danh, mức lương, địa điểm, kinh nghiệm, ... để người dùng có thể tìm kiếm công việc phù hợp với nhu cầu. Người dùng có thể sử dụng lọc để lọc ra công việc phù hợp với nhu cầu nếu cần. Sau khi người dùng tìm kiếm việc làm, hệ thống sẽ hiển thị danh sách công việc theo tiêu chí lọc (nếu có). Nếu hệ thống không tìm thấy công việc phù hợp với nhu cầu của người dùng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo không tìm thấy công việc phù hợp với nhu cầu.

4.6.4 Quản lý tin tuyển dụng:

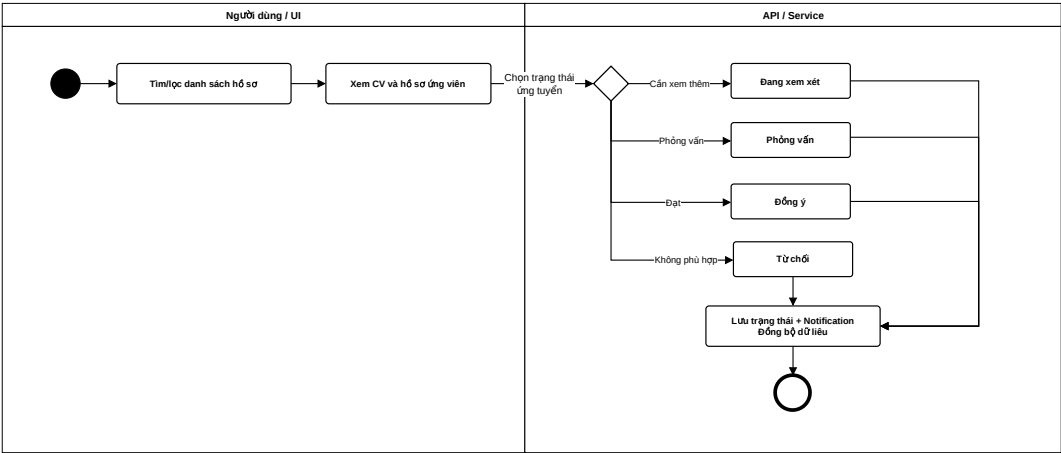


Hình 4.10: Lược đồ hoạt động: Quản lý tin tuyển dụng

Sơ đồ trong Hình 4.10 thể hiện quy trình xử lý của hệ thống khi thực hiện chức năng quản lý tin tuyển dụng bao gồm:

- **Tạo mới tin tuyển dụng:** Khi doanh nghiệp chọn chức năng tạo mới tin tuyển dụng, hệ thống hiển thị giao diện tạo mới tin tuyển dụng. Sau khi doanh nghiệp nhập thông tin, hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Doanh nghiệp có thể lựa chọn lưu nháp (Draft) nếu chưa hoàn thiện nội dung hoặc cần chỉnh sửa lại sau; khi đã điền đầy đủ thông tin và muốn công khai, doanh nghiệp chọn đăng tuyển chính thức (Active). Hệ thống sẽ lưu thông tin tương ứng vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo tạo mới tin tuyển dụng thành công.
- **Chỉnh sửa tin tuyển dụng:** Khi doanh nghiệp chọn chức năng chỉnh sửa tin tuyển dụng, hệ thống sẽ hiển thị giao diện chỉnh sửa tin tuyển dụng với nội dung tùy theo tin tuyển dụng mà doanh nghiệp muốn chỉnh sửa. Sau khi doanh nghiệp chỉnh sửa thông tin, hệ thống sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo chỉnh sửa tin tuyển dụng thành công.
- **Gia hạn / mở lại tin tuyển dụng:** Khi doanh nghiệp chọn chức năng gia hạn hoặc mở lại tin tuyển dụng, hệ thống sẽ cập nhật lại thời gian hết hạn và trạng thái hoạt động của tin trong cơ sở dữ liệu, đồng thời hiển thị thông báo cập nhật thành công.
- **Xóa tin tuyển dụng:** Khi doanh nghiệp chọn chức năng xóa tin tuyển dụng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận xóa tin tuyển dụng. Nếu doanh nghiệp xác nhận xóa tin tuyển dụng, hệ thống sẽ xóa tin tuyển dụng khỏi cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo xóa tin tuyển dụng thành công.

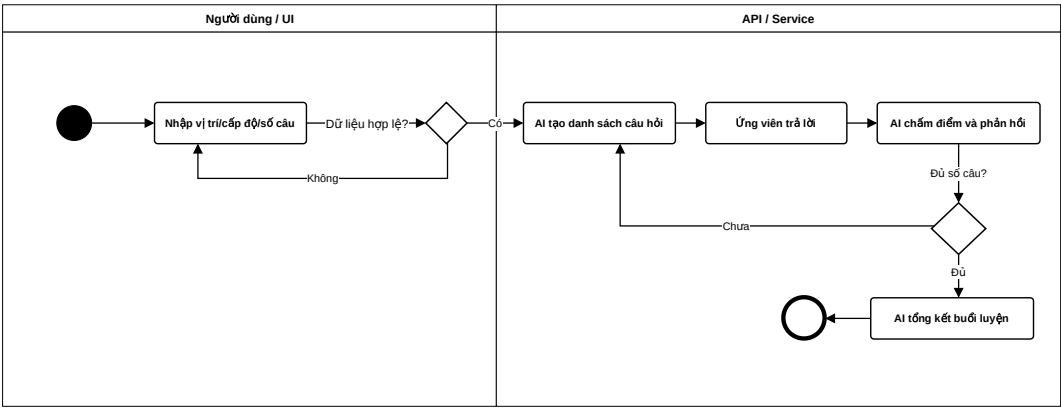
4.6.5 Cập nhật trạng thái hồ sơ ứng tuyển:



Hình 4.11: Lược đồ hoạt động: Cập nhật trạng thái hồ sơ ứng tuyển

Biểu đồ trong Hình 4.11 thể hiện quy trình xử lý của hệ thống khi thực hiện chức năng cập nhật trạng thái hồ sơ ứng tuyển của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp muốn xem và cập nhật trạng thái hồ sơ ứng tuyển của ứng viên, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các hồ sơ ứng tuyển và cho phép doanh nghiệp cập nhật trạng thái. Sau khi doanh nghiệp cập nhật trạng thái hồ sơ ứng tuyển, hệ thống sẽ ghi nhận trạng thái hồ sơ ứng tuyển và gửi thông báo cho ứng viên. Các trạng thái hồ sơ bao gồm: **Đang xem xét**, **Phỏng vấn**, **Đồng ý** và **Từ chối**.

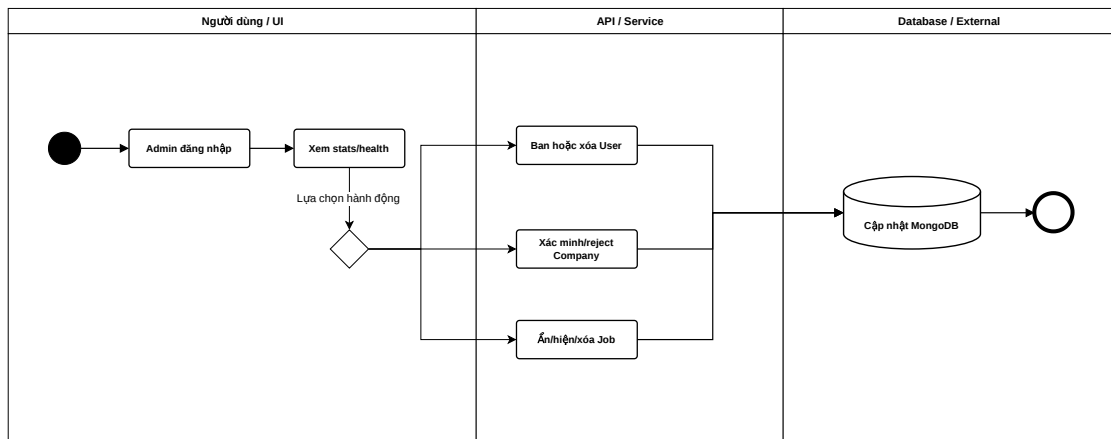
4.6.6 Phỏng vấn với AI:



Hình 4.12: Lược đồ hoạt động: Phỏng vấn với AI

Biểu đồ trong Hình 4.12 thể hiện quy trình xử lý của hệ thống khi thực hiện chức năng phỏng vấn với AI. Trước khi phỏng vấn với AI, người dùng cần chọn vị trí ứng tuyển, cấp độ, hình thức và số lượng câu hỏi để AI có thể tạo danh sách câu hỏi phỏng vấn phù hợp với yêu cầu của người dùng. Mỗi khi người dùng trả lời một câu hỏi, hệ thống sẽ ghi nhận câu trả lời và gửi cho AI đánh giá. Sau khi trả lời hết số lượng câu hỏi theo yêu cầu, hệ thống sẽ hiển thị tổng kết quả phỏng vấn, bao gồm điểm số tổng thể, điểm số từng kỹ năng và nhận xét chi tiết cho từng câu hỏi. Người dùng có thể xem lại toàn bộ quá trình trả lời và đánh giá để có thể cải thiện khả năng phỏng vấn của chính mình.

4.6.7 Quản trị viên:



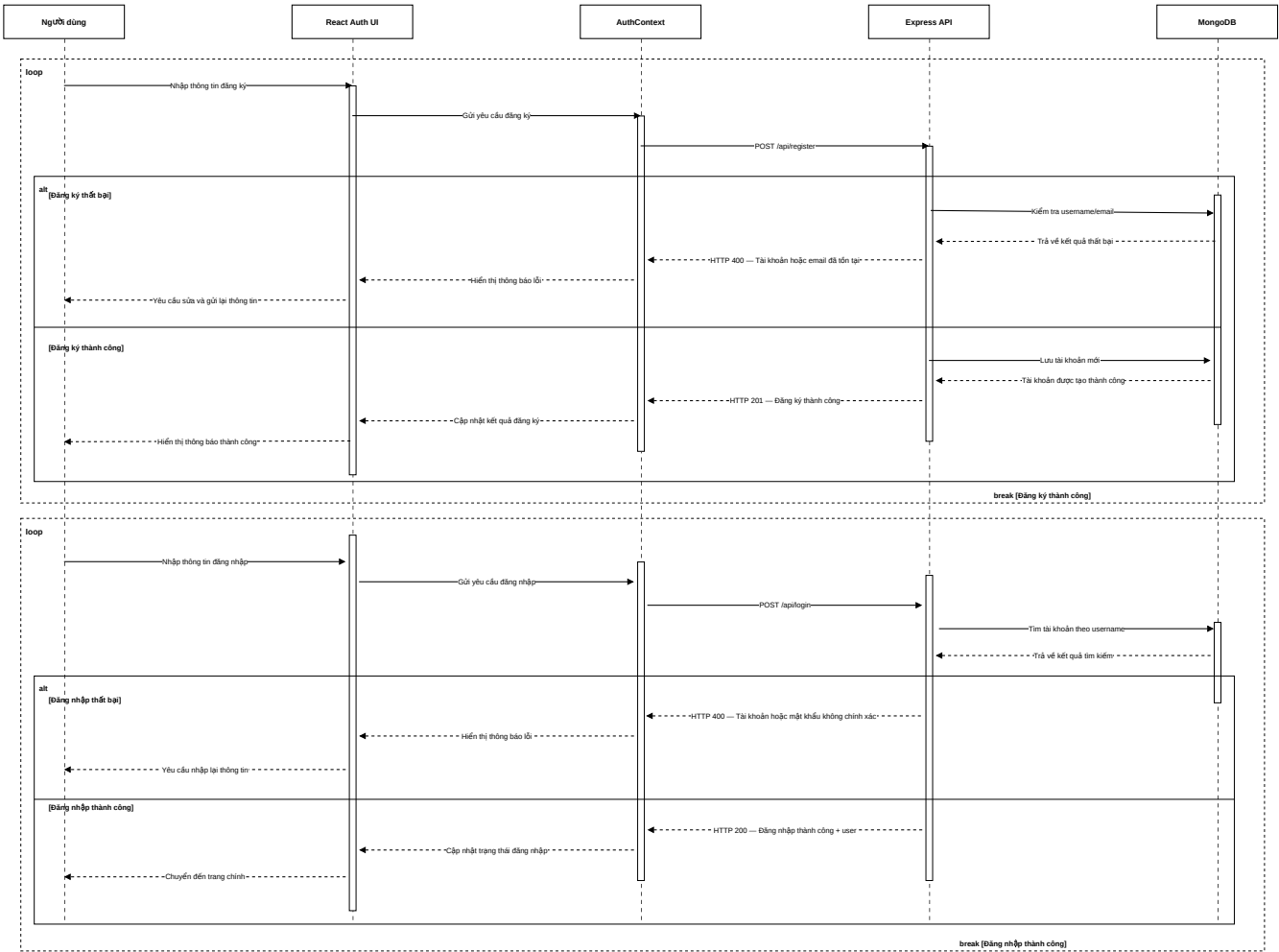
Hình 4.13: Lược đồ hoạt động: Quản trị viên

Sơ đồ trong Hình 4.13 thể hiện quy trình xử lý của hệ thống đối với các tác vụ thuộc phân hệ Quản trị viên (Administrator):

- **Đăng nhập và giám sát hệ thống:** Quản trị viên tiến hành đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đặc quyền. Sau khi hệ thống xác thực thành công, quản trị viên truy cập vào bảng điều khiển quản trị để xem các thông số thống kê tổng quan (stats) về số lượng người dùng, doanh nghiệp, tin tuyển dụng, cũng như theo dõi tình trạng hoạt động và sức khỏe của hệ thống (health check).
- Từ giao diện quản trị, quản trị viên lựa chọn thực hiện một trong các thao tác nghiệp vụ cần thiết:
 - **Quản lý người dùng (Ban hoặc xóa User):** Quản trị viên tra cứu danh sách người dùng và thực hiện thao tác khóa tài khoản (ban) hoặc xóa tài khoản đối với những người dùng vi phạm điều khoản dịch vụ.
 - **Kiểm duyệt doanh nghiệp (Xác minh / reject Company):** Quản trị viên thẩm định thông tin và hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp đăng ký mới nhằm xác minh tính hợp lệ hoặc từ chối phê duyệt (reject) nếu hồ sơ có dấu hiệu giả mạo.
 - **Quản lý tin tuyển dụng (Ẩn / hiện / xóa Job):** Quản trị viên kiểm duyệt các bài đăng việc làm trên hệ thống; có thể chủ động ẩn tin tuyển dụng vi phạm, khôi phục hiển thị (hiện) hoặc xóa hoàn toàn tin tuyển dụng không phù hợp khỏi hệ thống.

4.7 Lược đồ tuần tự (Sequence diagram):

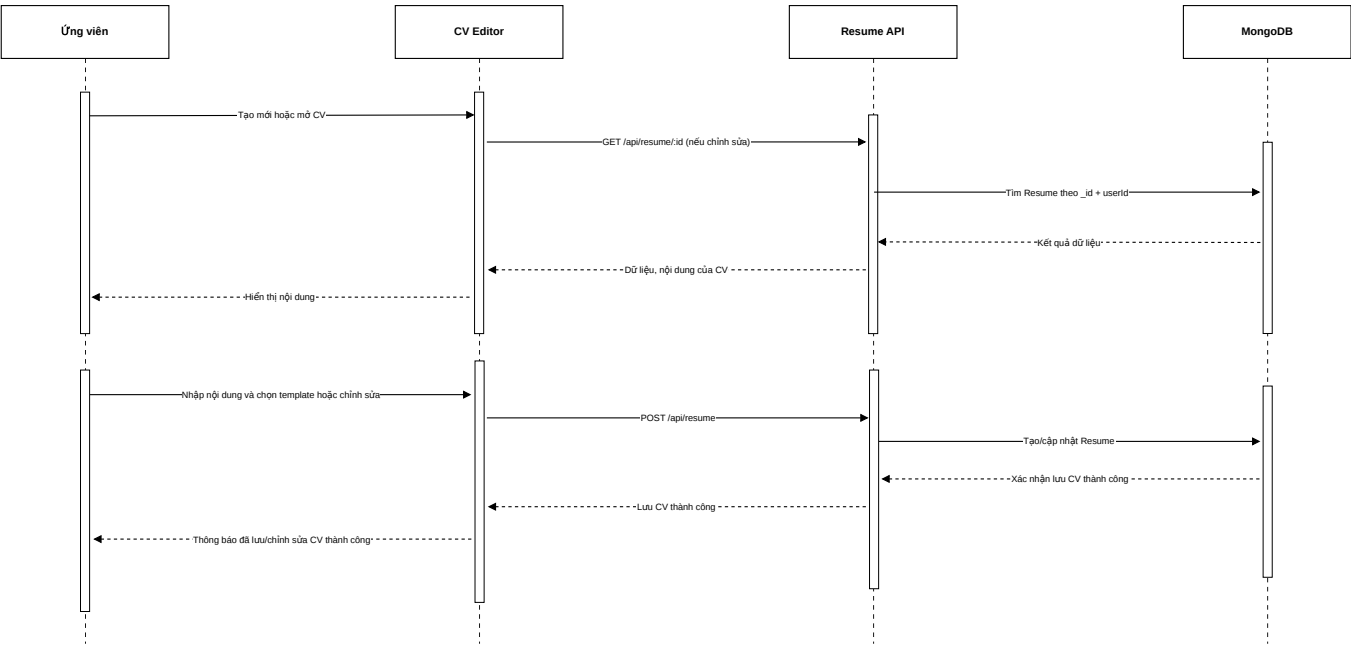
4.7.1 Đăng ký, đăng nhập:



Hình 4.14: Lược đồ tuần tự: Đăng ký, đăng nhập

Biểu đồ tuần tự trong Hình 4.14 thể hiện rõ quy trình xử lý của hoạt động đăng nhập và đăng ký. Để đăng nhập, người dùng được yêu cầu nhập tên đăng nhập (hoặc email) và mật khẩu. Hệ thống sau đó sẽ sử dụng thông tin đã nhập để tiến hành xác thực; nếu xác thực thành công, hệ thống sẽ hiển thị giao diện trang chính tương ứng trong phiên làm việc của người dùng. Đối với hoạt động đăng ký, hệ thống yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin bắt buộc, bao gồm tên, mật khẩu và một địa chỉ email hợp lệ. Toàn bộ dữ liệu người dùng trong quá trình đăng ký được mã hóa để đảm bảo an toàn và bảo mật.

4.7.2 Quản lý CV:

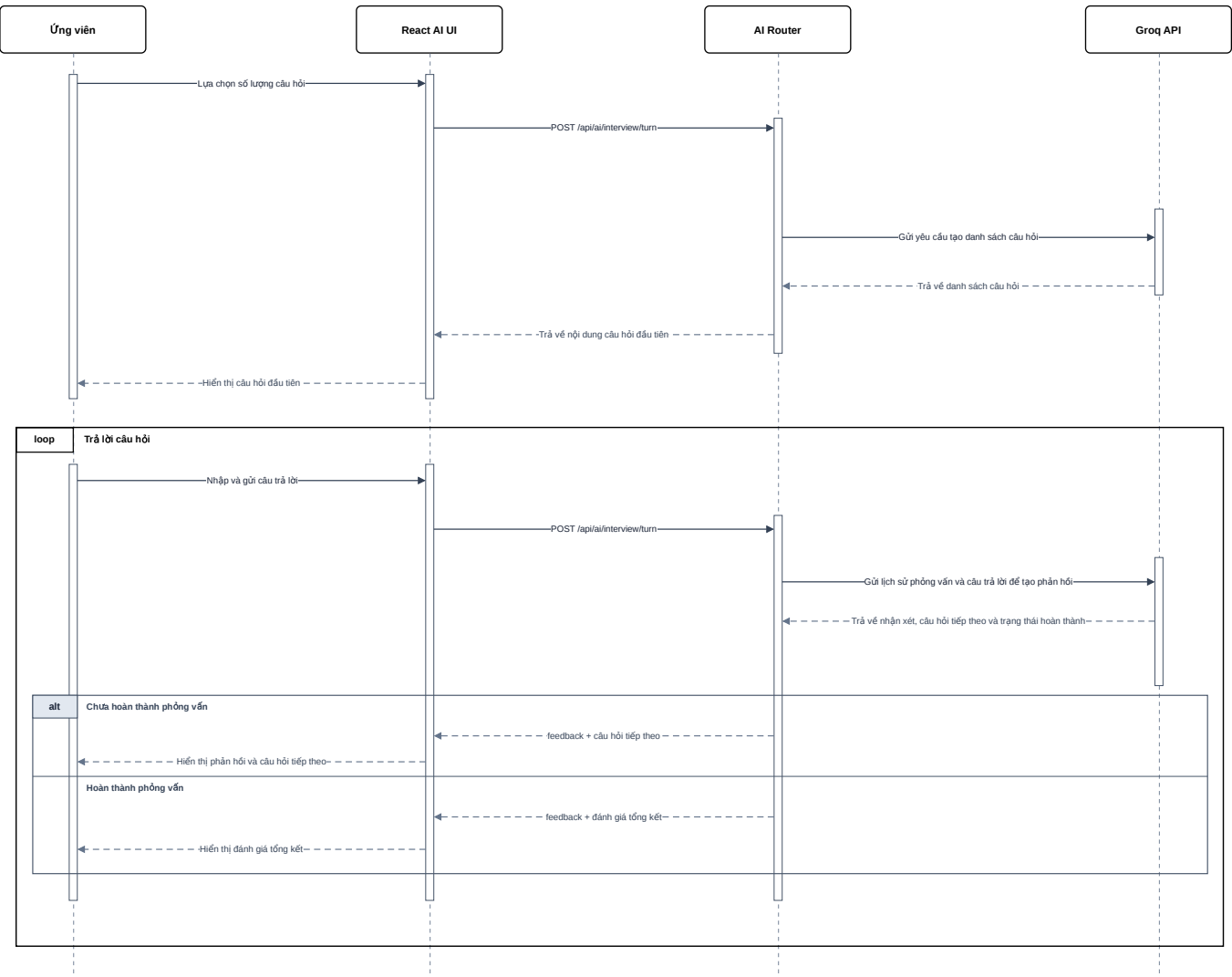


Hình 4.15: Lược đồ tuần tự: Quản lý CV

Biểu đồ tuần tự trong Hình 4.15 thể hiện quy trình khi ứng viên xem, chỉnh sửa hoặc tạo mới CV:

- **Tạo mới:** Khi ứng viên chọn tạo CV mới, hệ thống sẽ hiển thị giao diện trống cho phép ứng viên nhập thông tin. Khi ứng viên điền đầy đủ thông tin, chọn mẫu CV và nhấn lưu, hệ thống sẽ tiến hành tạo CV mới trong cơ sở dữ liệu MongoDB. Sau khi tạo thành công, hệ thống hiển thị thông báo lưu thành công cho ứng viên.
- **Mở CV:** Khi ứng viên chọn mở một CV đã có, hệ thống sẽ truy vấn cơ sở dữ liệu để tìm đúng CV thuộc về tài khoản của ứng viên. Khi tìm thấy, hệ thống tải dữ liệu và hiển thị nội dung CV lên giao diện soạn thảo.
- **Lưu hoặc chỉnh sửa CV:** Ứng viên điền thông tin, chọn mẫu CV và nhấn lưu. Hệ thống nhận dữ liệu, tiến hành tạo mới hoặc cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu MongoDB, sau đó thông báo lưu thành công cho ứng viên.

4.7.3 Phỏng vấn với AI:



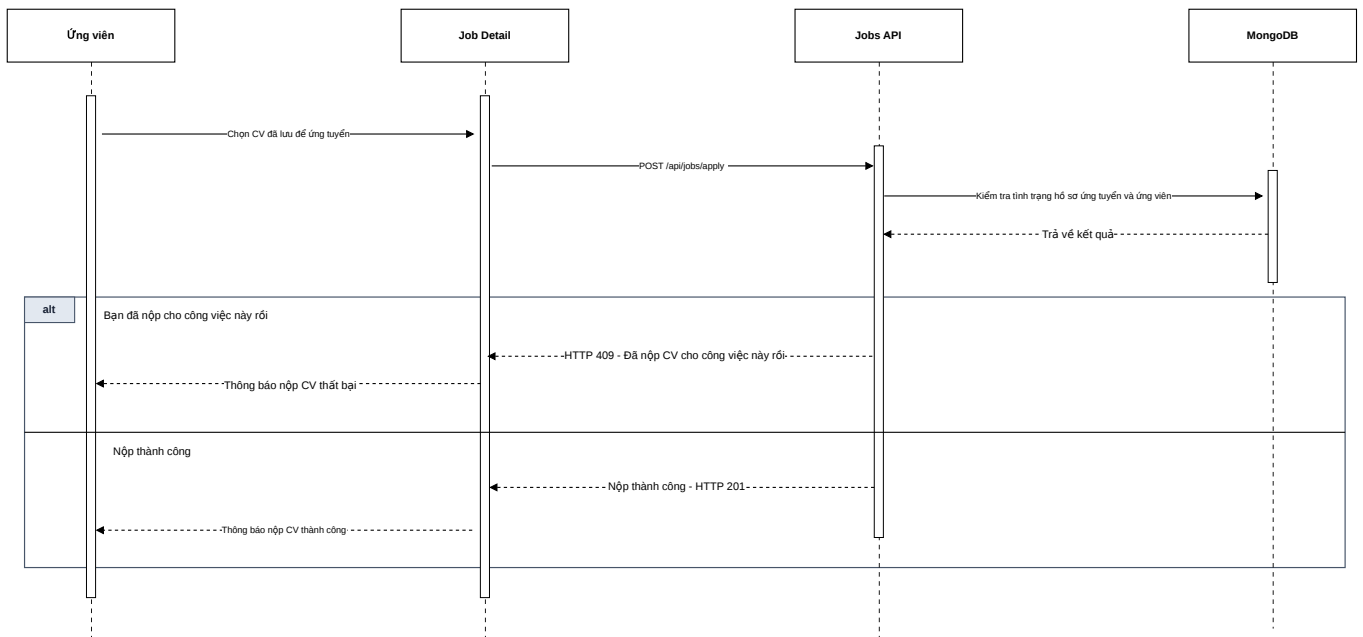
Hình 4.16: Lược đồ tuần tự: Phỏng vấn với AI

Biểu đồ tuần tự trong Hình 4.16 thể hiện quy trình luyện tập phỏng vấn giữa ứng viên và AI qua các bước:

- **Bắt đầu phỏng vấn:** Ứng viên chọn số lượng câu hỏi và vị trí ứng tuyển. Hệ thống gửi yêu cầu đến dịch vụ AI để tạo danh sách câu hỏi phù hợp, sau đó hiển thị câu hỏi đầu tiên cho ứng viên.
- **Trả lời câu hỏi:** Với mỗi câu hỏi, ứng viên nhập và gửi câu trả lời. Hệ thống chuyển câu trả lời cùng lịch sử phỏng vấn đến AI để nhận xét và đưa ra câu hỏi tiếp theo.
- **Kết thúc và đánh giá:** Khi ứng viên trả lời hết số lượng câu hỏi đã chọn, hệ thống nhận xét câu trả lời cuối cùng và hiển thị bảng đánh giá tổng kết toàn diện (điểm số, nhận xét chi tiết) để ứng viên xem lại và cải thiện kỹ năng.

4.7.4 Ứng tuyển công việc:

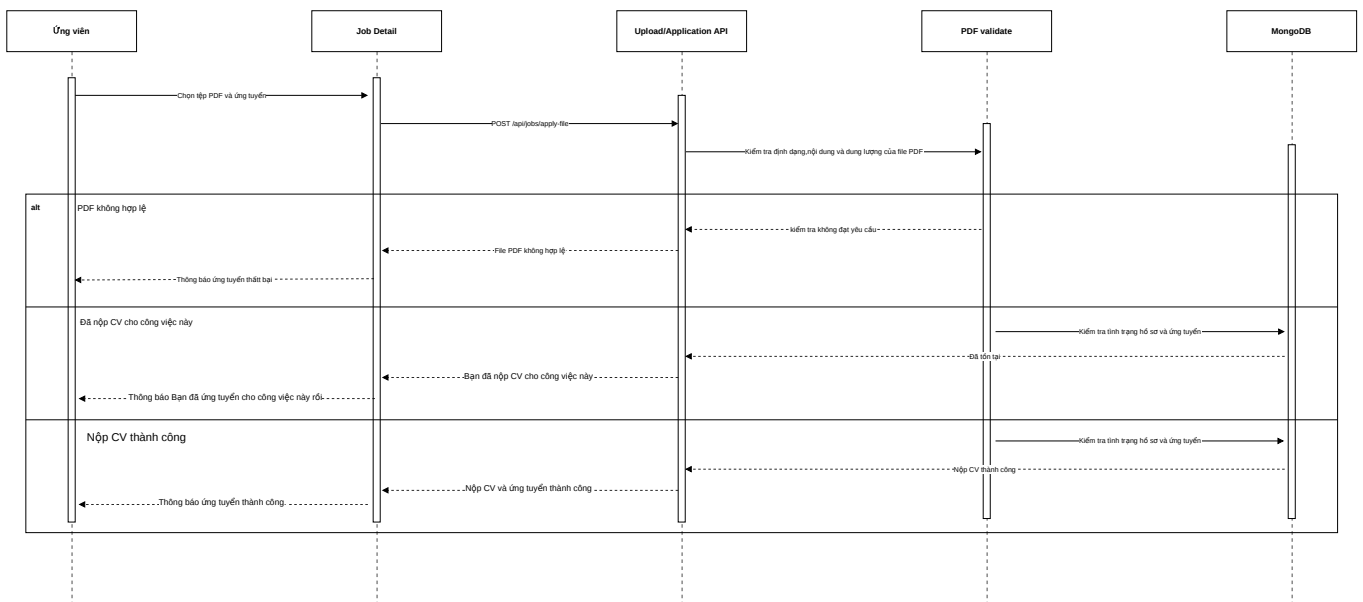
Ứng tuyển công việc bằng CV đã lưu



Hình 4.17: Lược đồ tuần tự: Ứng tuyển công việc

Biểu đồ trong Hình 4.17 thể hiện quy trình ứng tuyển bằng CV có sẵn trên hệ thống. Ứng viên chọn bản CV muốn nộp và xác nhận ứng tuyển. Hệ thống kiểm tra trong cơ sở dữ liệu xem ứng viên đã nộp cho công việc này chưa. Nếu đã nộp trước đó, hệ thống thông báo nộp thất bại (đã ứng tuyển). Nếu chưa, hệ thống lưu hồ sơ ứng tuyển mới vào cơ sở dữ liệu và thông báo nộp CV thành công.

Ứng tuyển công việc bằng CV PDF

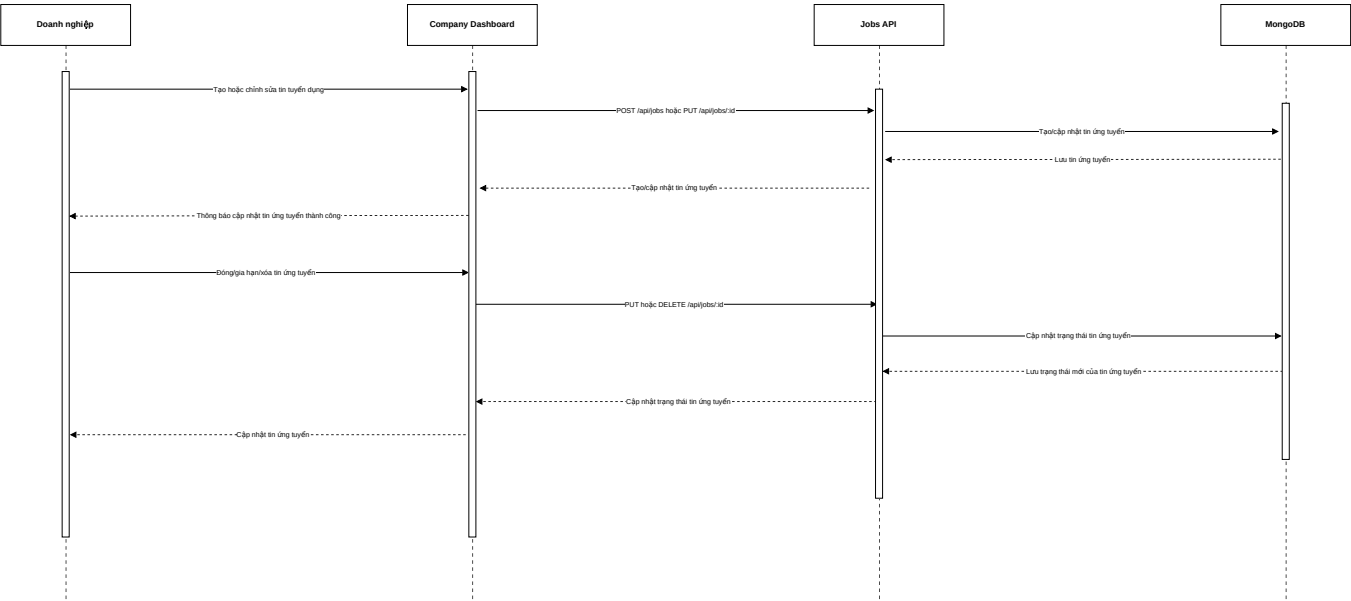


Hình 4.18: Lược đồ tuần tự: Ứng tuyển công việc bằng CV PDF

Biểu đồ trong Hình 4.18 thể hiện quy trình nộp hồ sơ bằng tệp PDF tải lên từ máy tính. Ứng viên chọn tệp PDF và nhấn nộp. Hệ thống tiến hành kiểm tra định dạng và dung lượng của tệp. Nếu tệp không hợp lệ, hệ thống báo lỗi ngay. Nếu tệp hợp lệ, hệ thống tiếp tục kiểm tra trạng

thái nộp đơn: nếu đã nộp thì báo trùng, còn nếu chưa từng nộp thì lưu tệp, ghi nhận hồ sơ ứng tuyển vào cơ sở dữ liệu và thông báo ứng tuyển thành công.

4.7.5 Quản lý tin ứng tuyển:

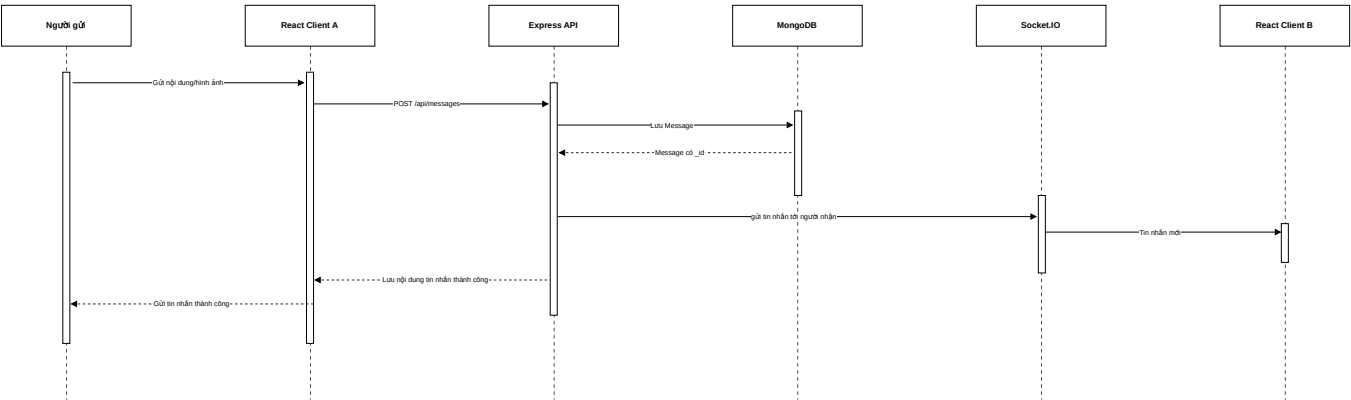


Hình 4.19: Lược đồ tuần tự: Quản lý tin ứng tuyển

- Biểu đồ tuần tự trong Hình 4.19 thể hiện quy trình quản lý tin tuyển dụng của doanh nghiệp:
- **Tạo hoặc chỉnh sửa tin tuyển dụng:** Doanh nghiệp nhập thông tin bài đăng mới hoặc cập nhật tin đã có. Hệ thống tiếp nhận, kiểm tra dữ liệu và lưu vào cơ sở dữ liệu, sau đó thông báo cập nhật thành công cho doanh nghiệp.
 - **Đóng, gia hạn hoặc xóa tin:** Doanh nghiệp có thể chọn đóng tin (khi đã tuyển đủ), gia hạn thời gian nhận hồ sơ hoặc xóa tin tuyển dụng. Hệ thống cập nhật trạng thái mới hoặc xóa bài đăng tương ứng trong cơ sở dữ liệu, sau đó cập nhật lại danh sách trên bảng điều khiển.

4.7.6 Chat và thông báo:

Nhắn tin theo thời gian thực

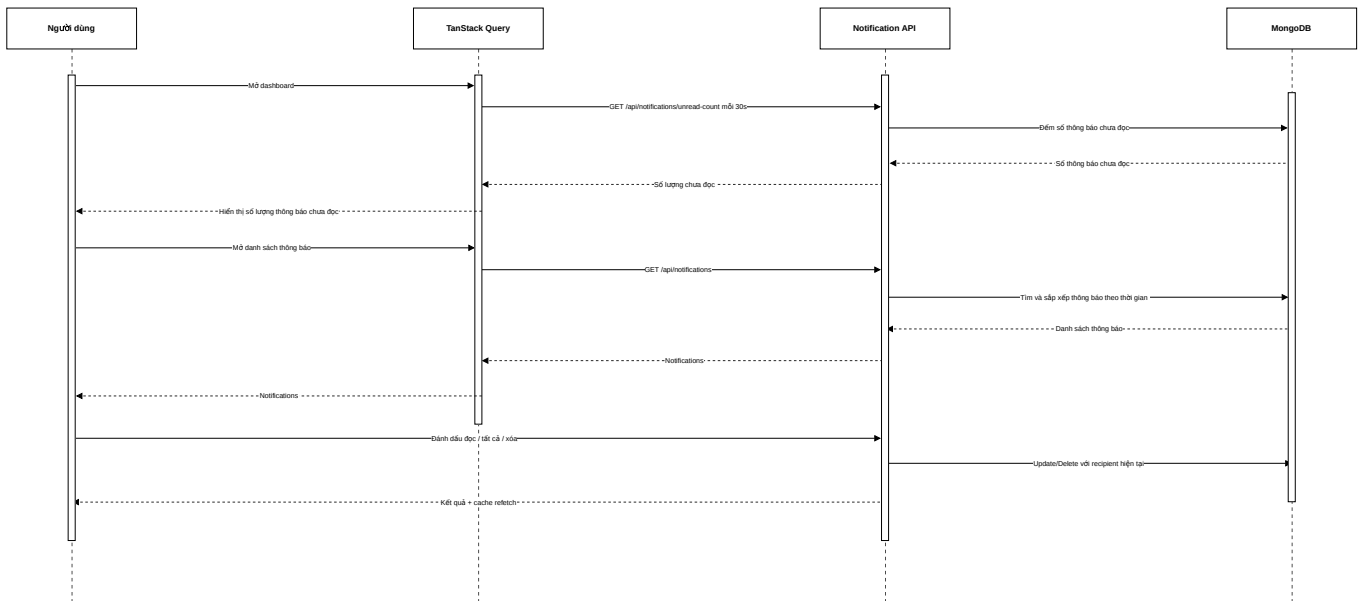


Hình 4.20: Lược đồ tuần tự: Nhắn tin theo thời gian thực

Biểu đồ tuần tự trong Hình 4.20 thể hiện quy trình nhắn tin trao đổi trực tiếp giữa ứng viên và doanh nghiệp theo thời gian thực:

- **Gửi tin nhắn:** Người dùng nhập nội dung văn bản hoặc chọn hình ảnh và nhấn nút gửi. Hệ thống tiếp nhận thông tin tin nhắn để kiểm tra tính hợp lệ và gửi.
- **Lưu trữ và chuyển tiếp:** Ngay sau khi nhận được yêu cầu, hệ thống lưu bản ghi tin nhắn mới vào cơ sở dữ liệu, đồng thời sử dụng Socket.IO để chuyển tiếp tức thời tin nhắn đến người nhận. Hệ thống thông báo gửi tin nhắn thành công về cho người gửi, đồng thời cập nhật nội dung tin nhắn mới lên giao diện chat.

Thông báo

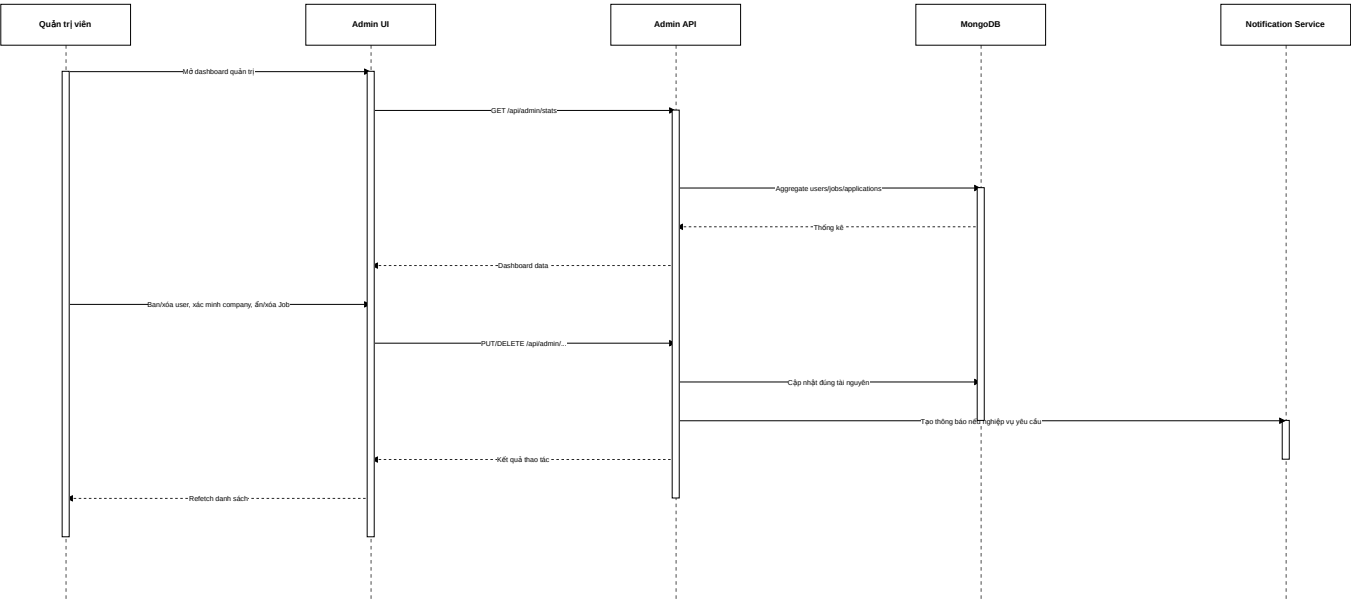


Hình 4.21: Lược đồ tuần tự: Thông báo

Biểu đồ tuần tự trong Hình 4.21 thể hiện quy trình hiển thị, quản lý và xử lý thông báo của người dùng:

- **Kiểm tra thông báo chưa đọc:** Khi người dùng mở ứng dụng, hệ thống tự động kiểm tra định kỳ mỗi 30 giây để đếm số lượng thông báo mới chưa đọc và cập nhật số lượng này lên biểu tượng chuông thông báo.
- **Xem danh sách thông báo:** Khi người dùng bấm vào biểu tượng chuông, hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy danh sách thông báo, sắp xếp theo thời gian sớm nhất và hiển thị chi tiết cho người dùng.
- **Cập nhật trạng thái thông báo:** Khi người dùng bấm xem một thông báo cụ thể hoặc chọn đánh dấu tất cả đã đọc, hệ thống sẽ cập nhật lại trạng thái thông báo trong cơ sở dữ liệu và hiển thị lại giao diện.

4.7.7 Quản trị viên:



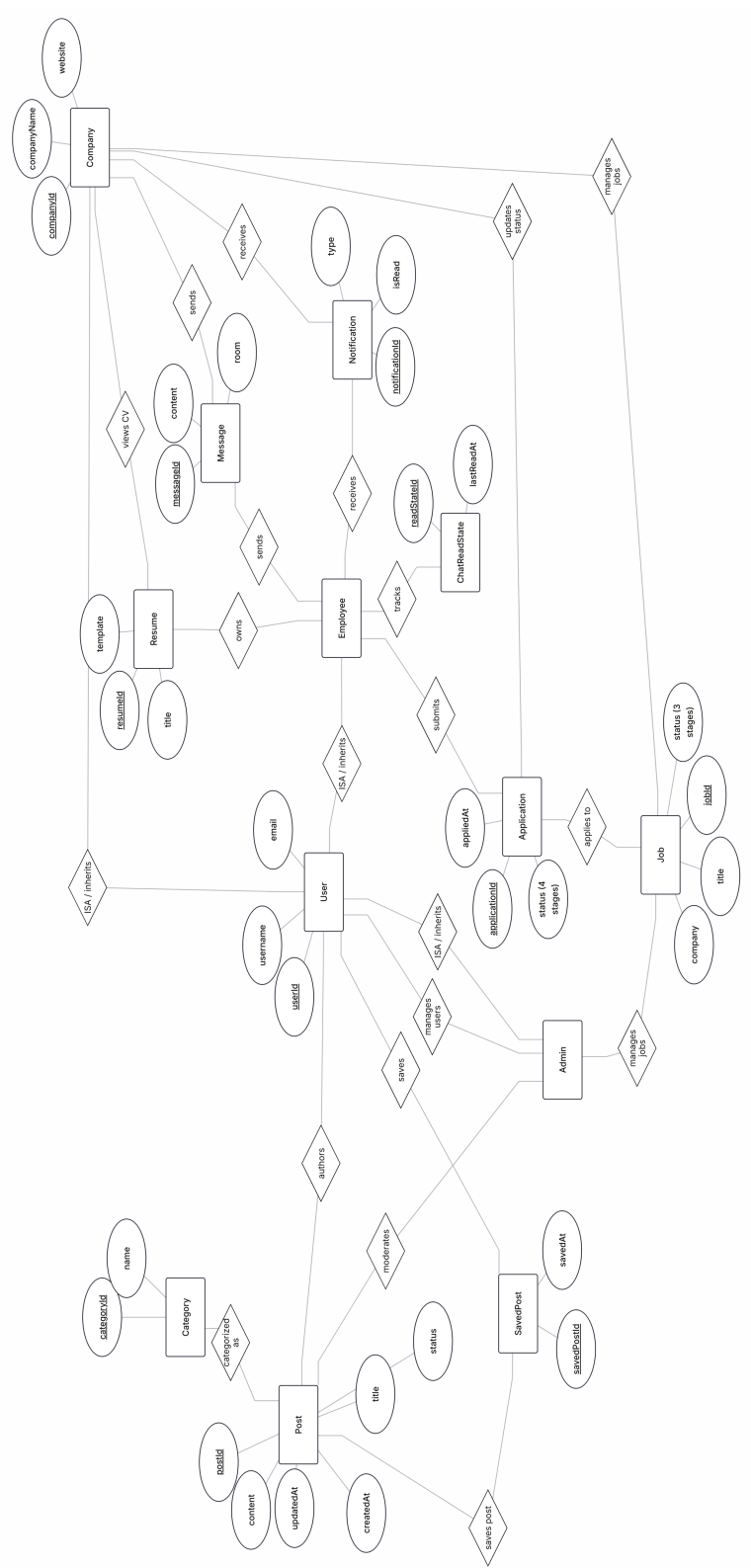
Hình 4.22: Lược đồ tuần tự: Quản trị viên

Biểu đồ tuần tự trong Hình 4.22 thể hiện các quy trình thực hiện công việc của quản trị viên:

- **Xem thống kê hệ thống:** Khi quản trị viên truy cập bảng điều khiển quản trị, hệ thống tự động tổng hợp các số liệu từ cơ sở dữ liệu về người dùng, tin tuyển dụng và hồ sơ ứng tuyển để hiển thị các biểu đồ thống kê trực quan.
- **Quản lý người dùng và doanh nghiệp:** Quản trị viên tra cứu danh sách để thực hiện các thao tác như khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng vi phạm, xác minh hoặc từ chối thông tin đăng ký của doanh nghiệp. Hệ thống sẽ cập nhật trạng thái tương ứng vào cơ sở dữ liệu.
- **Kiểm duyệt tin tuyển dụng:** Quản trị viên kiểm tra các bài đăng tuyển dụng trên hệ thống, có thể ẩn hoặc xóa những tin vi phạm tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn thông tin cho ứng viên.

4.8 Thiết kế cơ sở dữ liệu:

4.8.1 Lược đồ thực thể ERD:

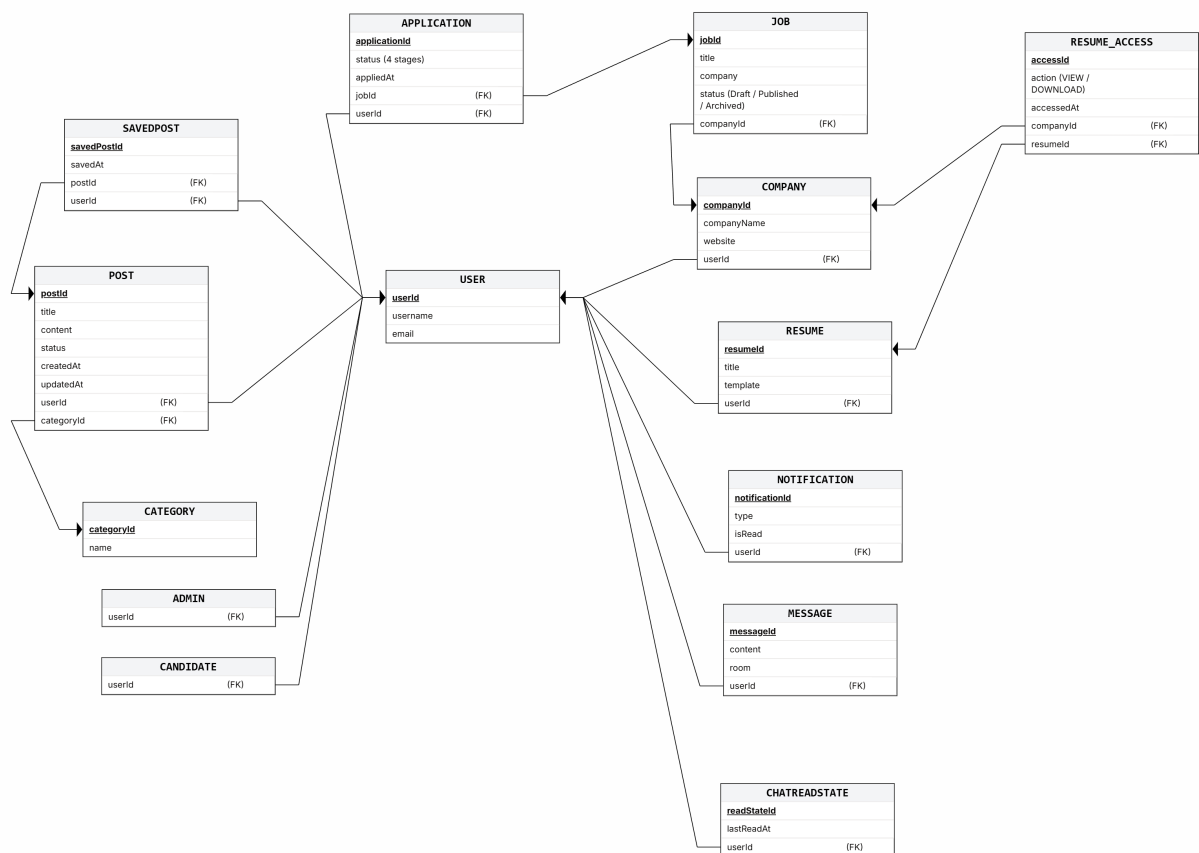


Hình 4.23: Lược đồ thực thể - mối quan hệ (ERD)

Dựa trên lược đồ ERD (Hình 4.23), hệ thống vận hành thông qua sự tương tác và luân chuyển dữ liệu giữa các nhóm thực thể chính như sau:

- **Quản lý danh tính và phân quyền người dùng:** Mọi đối tượng khi đăng ký vào hệ thống đều được khởi tạo một tài khoản người dùng cơ sở. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, hệ thống phân tách vai trò thành ba nhóm độc lập:
 - *Ứng viên:* Sử dụng tài khoản cá nhân để tạo, chỉnh sửa và quản lý CV; tìm kiếm cơ hội việc làm, gửi hồ sơ ứng tuyển tới doanh nghiệp và lưu trữ các tin tuyển dụng.
 - *Doanh nghiệp:* Doanh nghiệp có thể đăng tải và quản lý tin tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên và xử lý hồ sơ ứng tuyển.
 - *Quản trị viên:* Theo dõi và giám sát tình trạng sức khỏe của hệ thống, xử lý các tài khoản vi phạm, đồng thời kiểm duyệt tin tuyển dụng không phù hợp.
- **Quy trình quản lý hồ sơ và tuyển dụng:** Đây chính là luồng dữ liệu trung tâm của nền tảng. Ứng viên chủ động tạo và quản lý nhiều bản CV theo các mẫu thiết kế khác nhau nhằm phù hợp với từng định hướng công việc. Còn doanh nghiệp sẽ tạo lập và quản lý các tin tuyển dụng qua các trạng thái từ bản nháp đến khi được phát hành. Khi ứng viên nộp hồ sơ vào một vị trí, một đơn ứng tuyển sẽ được tạo ra để liên kết giữa ứng viên và tin tuyển dụng đó. Doanh nghiệp sẽ tiếp nhận đơn, có thể trực tiếp xem hoặc tải nội dung CV, sau đó cập nhật kết quả đánh giá theo từng giai đoạn từ lúc tiếp nhận, phỏng vấn đến khi đưa ra quyết định cuối cùng.

4.8.2 Lược đồ quan hệ:



Hình 4.24: Lược đồ quan hệ

Từ mô hình quan niệm ERD, hệ thống được chuyển đổi sang lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ (Hình 4.24) ở mức logic. Các bảng và mối liên kết logic trong cơ sở dữ liệu được tổ chức theo các nhóm chức năng chính:

- **Cấu trúc tài khoản và phân cấp người dùng:** Bảng USER đóng vai trò là bảng trung tâm lưu trữ thông tin tài khoản chung. Mối quan hệ kế thừa từ ERD được chuyển đổi thành các bảng chuyên biệt:
 - Bảng ADMIN và EMPLOYEE sử dụng chính khóa định danh người dùng vừa làm khóa chính, vừa làm khóa ngoại tham chiếu trực tiếp về bảng USER, đảm bảo tính duy nhất và nhất quán theo từng vai trò.
 - Bảng COMPANY lưu trữ thông tin hồ sơ doanh nghiệp và liên kết với tài khoản người dùng đại diện thông qua khóa ngoại tham chiếu đến USER.
- **Quản lý hồ sơ và quy trình ứng tuyển:**
 - Bảng RESUME liên kết với bảng USER, cho phép mỗi ứng viên lưu trữ và quản lý độc lập nhiều bản CV với các định dạng mẫu khác nhau.
 - Bảng JOB đại diện cho tin tuyển dụng, được liên kết trực tiếp với COMPANY để xác định doanh nghiệp đăng tuyển và theo dõi trạng thái bài đăng.
 - Bảng APPLICATION đóng vai trò là bảng liên kết giữa USER (ứng viên) và JOB (tin tuyển dụng). Bảng này lưu vết thời điểm ứng tuyển cùng trạng thái xét duyệt hồ sơ qua từng vòng tuyển dụng.
 - Bảng RESUME_ACCESS ghi nhận nhật ký truy cập (xem hoặc tải xuống CV) của từng doanh nghiệp đối với từng hồ sơ ứng viên, hỗ trợ theo dõi lượt quan tâm và đảm bảo tính minh bạch, bảo mật dữ liệu.

Chương 5

Triển khai hệ thống

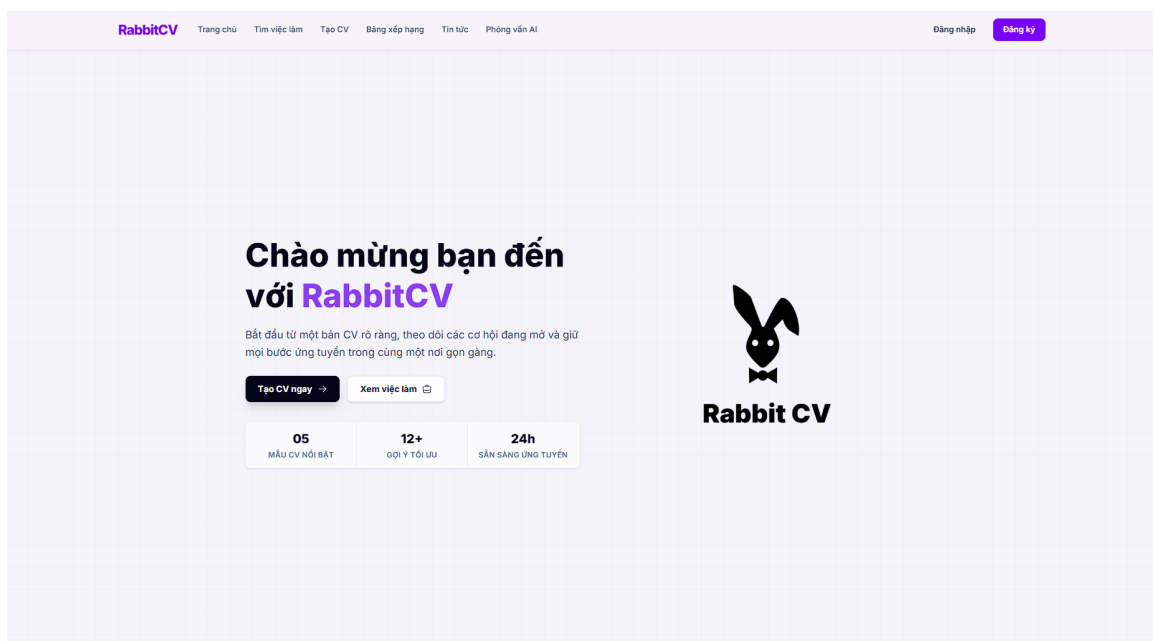
5.1 Tổ chức mã nguồn và phạm vi triển khai

RabbitCV được triển khai theo kiến trúc web client–server. Mã nguồn được tổ chức thành các phần chính sau:

- **Frontend:** nằm trong thư mục `src`, bao gồm page, component, context, hook và utility.
- **Backend:** nằm trong thư mục `server`, bao gồm Express entry point, model Mongoose, route AI, service AI, utility kiểm tra dữ liệu và tác vụ định kỳ.
- **Giao tiếp giữa hai phần:** chủ yếu sử dụng REST API; riêng thông điệp chat được phát thêm qua Socket.IO sau khi server lưu dữ liệu thành công.

5.2 Ứng viên

5.2.1 Trang chào mừng:



Hình 5.1: Giao diện chào mừng của RabbitCV

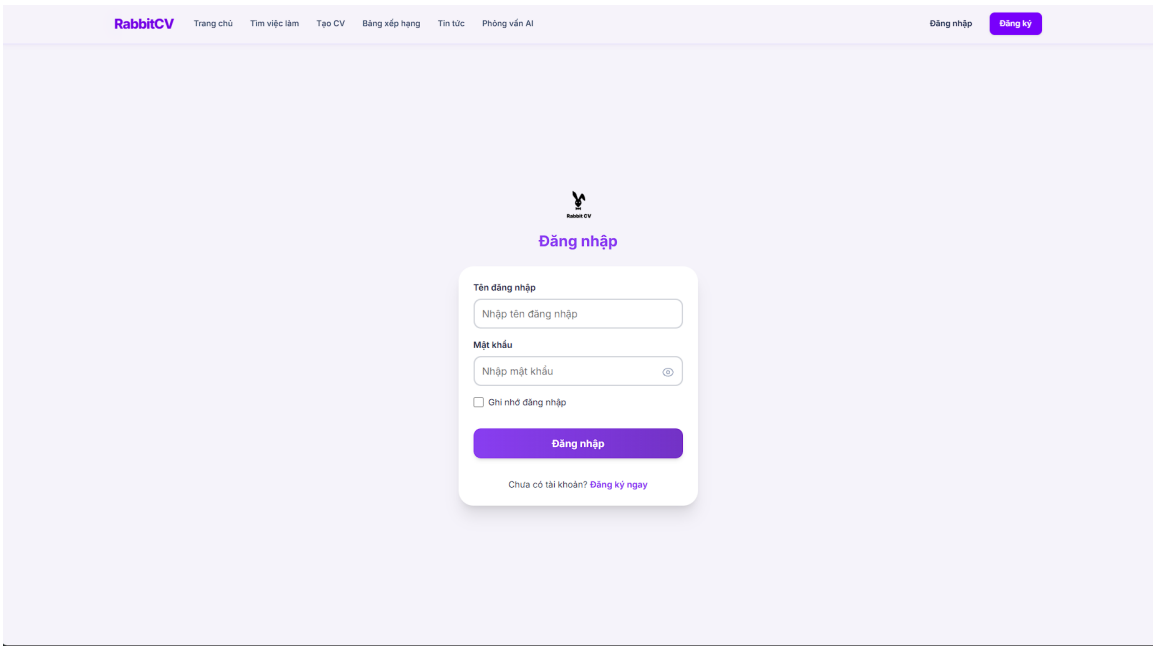
Trang chào mừng (Hình 5.1) là giao diện tiếp cận đầu tiên dành cho người dùng chưa đăng nhập, giúp giới thiệu định vị sản phẩm và điều hướng nhanh vào các chức năng của RabbitCV. Trang chào mừng cung cấp menu truy cập nhanh đến các trang công khai (*Tìm việc làm*, *Tạo CV*, *Bảng xếp hạng*, *Tin tức*, *Phỏng vấn AI*) cùng cụm nút *Đăng ký / Đăng nhập*.

5.2.2 Đăng ký:

Hình 5.2: Giao diện đăng ký tài khoản của RabbitCV

Giao diện đăng ký (Hình 5.2) cho phép người dùng mới tạo tài khoản và phân quyền vai trò trên hệ thống. Giao diện gồm các trường nhập liệu tên đăng nhập, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu (tích hợp nút ẩn/hiện mật khẩu). Hỗ trợ hai đối tượng người dùng riêng biệt là *Ứng viên* và *Doanh nghiệp*, giúp hệ thống kích hoạt luồng nghiệp vụ tương ứng ngay sau khi tạo tài khoản. Yêu cầu người dùng đồng ý Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật trước khi nhấn nút kích hoạt “*Đăng ký tài khoản*”.

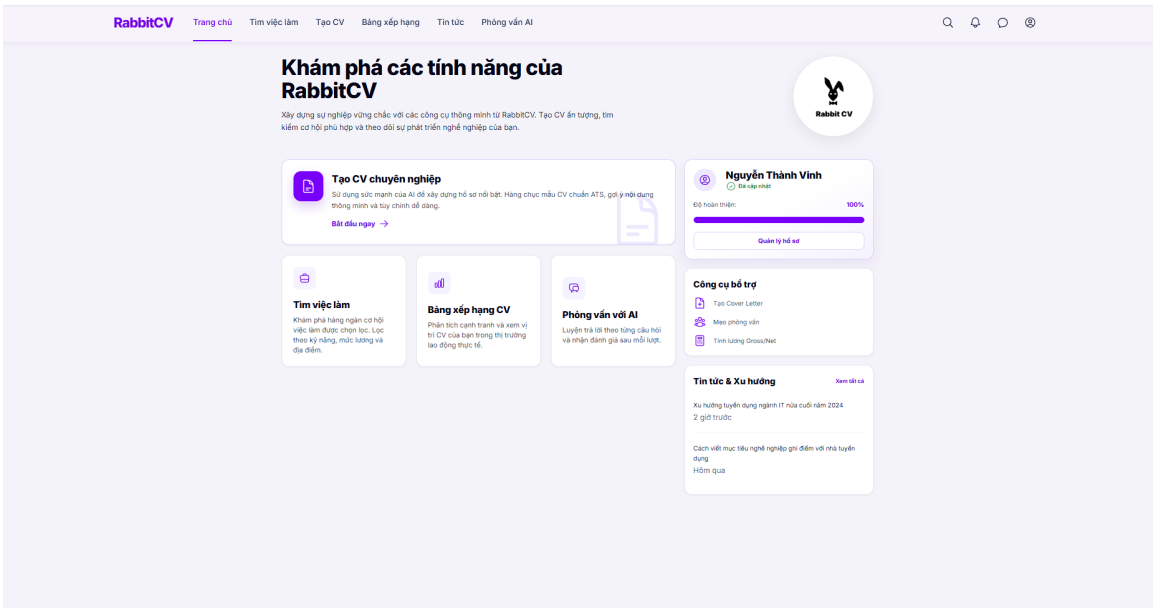
5.2.3 Đăng nhập:



Hình 5.3: Giao diện đăng nhập tài khoản của RabbitCV

Giao diện đăng nhập (Hình 5.3) hỗ trợ xác thực người dùng an toàn và nhanh chóng vào hệ thống. Giao diện gồm các trường nhập tên đăng nhập và mật khẩu, thiết kế tối giản đặt tại trung tâm màn hình nhằm giảm thiểu xao nhãng. Bên cạnh đó, tùy chọn “*Ghi nhớ đăng nhập*” giúp lưu phiên đăng nhập thông qua cookie trên trình duyệt để duy trì trạng thái xác thực cho các lần truy cập sau.

5.2.4 Trang chủ:

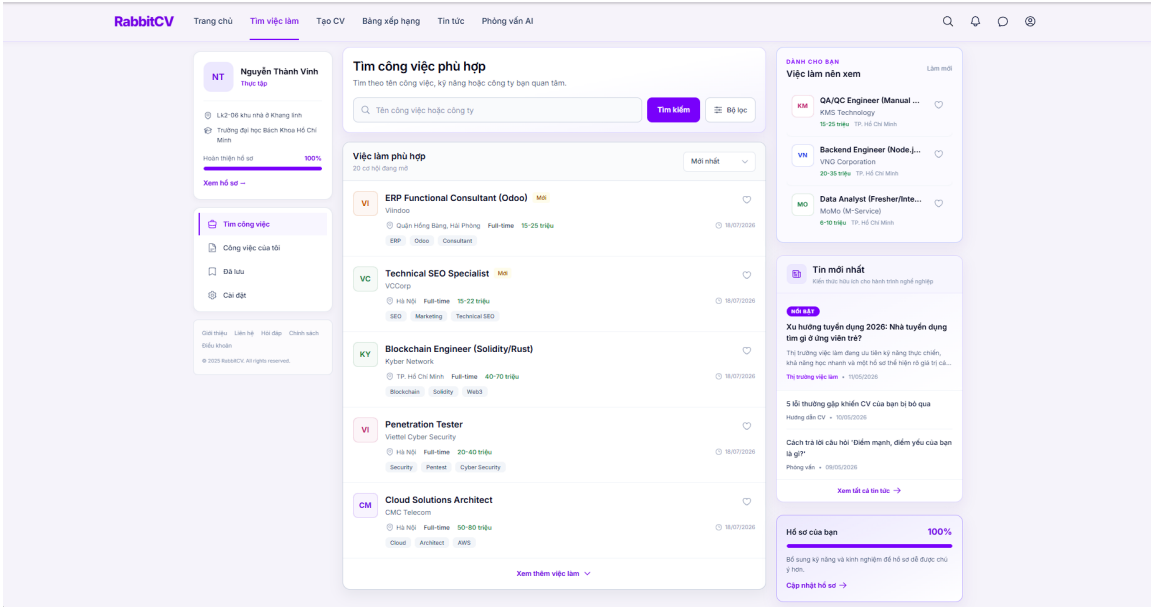


Hình 5.4: Giao diện trang chủ của RabbitCV

Trang chủ sau khi đăng nhập (Hình 5.4) đóng vai trò là bảng điều khiển tổng quan dành cho ứng viên. Thanh navigation hiển thị các mục chính của hệ thống gồm *Tìm việc làm*, *Bảng xếp hạng CV*, *Phỏng vấn AI* giúp người dùng dễ dàng di chuyển giữa các trang. Cột bên phải hiển thị thông tin hồ sơ tóm tắt, cùng danh sách các tính năng bổ trợ.

5.2.5 Tìm kiếm công việc:

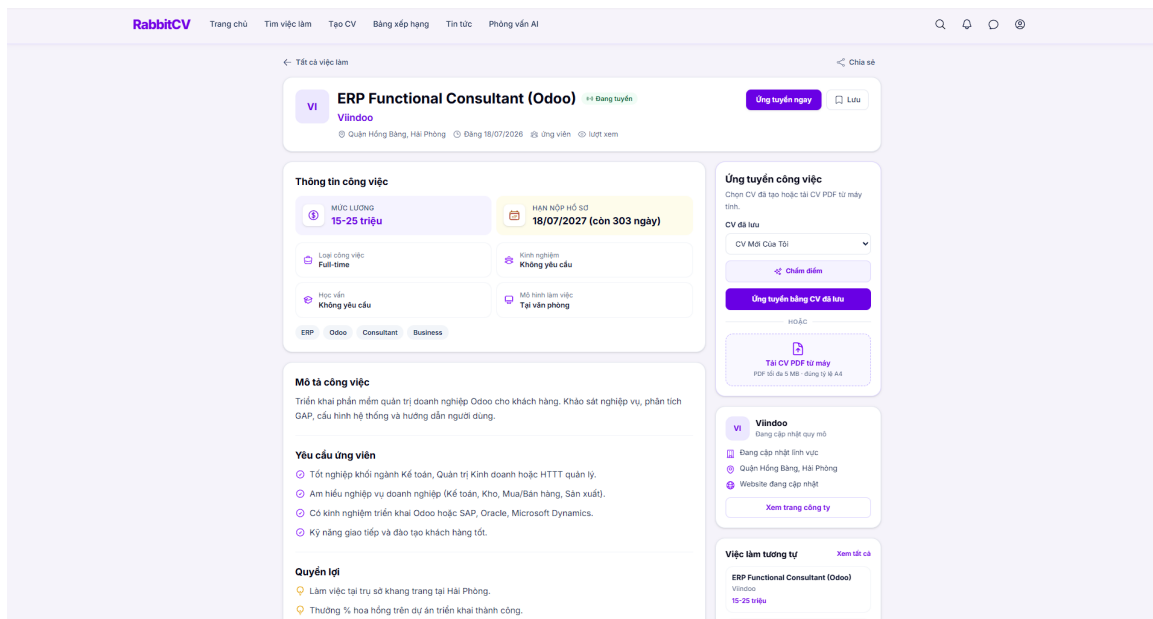
Trang tìm kiếm công việc:



Hình 5.5: Giao diện tìm kiếm công việc của RabbitCV

Trang tìm kiếm việc làm (Hình 5.5) hỗ trợ ứng viên tìm kiếm và chọn lọc cơ hội nghề nghiệp theo nhu cầu. Thanh tìm kiếm cho phép tra cứu theo từ khóa, chức danh hoặc tên công ty, kết hợp bộ lọc nâng cao và tùy chọn sắp xếp tin mới nhất. Danh sách công việc hiển thị dưới dạng thẻ thông tin trực quan gồm tên vị trí, công ty, địa điểm, mức lương, thẻ kỹ năng và nút lưu tin việc làm để xem lại.

Trang chi tiết công việc:



Hình 5.6: Giao diện chi tiết công việc của RabbitCV

Trang chi tiết công việc (Hình 5.6) cung cấp đầy đủ thông tin về vị trí tuyển dụng gồm mức lương, hạn nộp, mô tả công việc, yêu cầu và quyền lợi ứng viên. Cột bên phải tích hợp khung ứng tuyển cho phép nộp hồ sơ bằng CV đã lưu hoặc tải lên tệp PDF từ máy tính. Ngoài ra, người dùng có thể lưu lại tin tuyển dụng hoặc bắt đầu trò chuyện để trao đổi với doanh nghiệp.

Lựa chọn CV để ứng tuyển

Ứng tuyển công việc

Chọn CV đã tạo hoặc tải CV PDF từ máy tính.

CV đã lưu

CV Mới Của Tôi

-- Chọn CV đã lưu --

CV Mới Của Tôi

CV Mới Của Tôiz

CV IT Business Analyst (BA)

CV DevOps / Cloud Engineer

CV Backend Engineer (NodeJS/Microservices)

zzz

Tải CV PDF từ máy

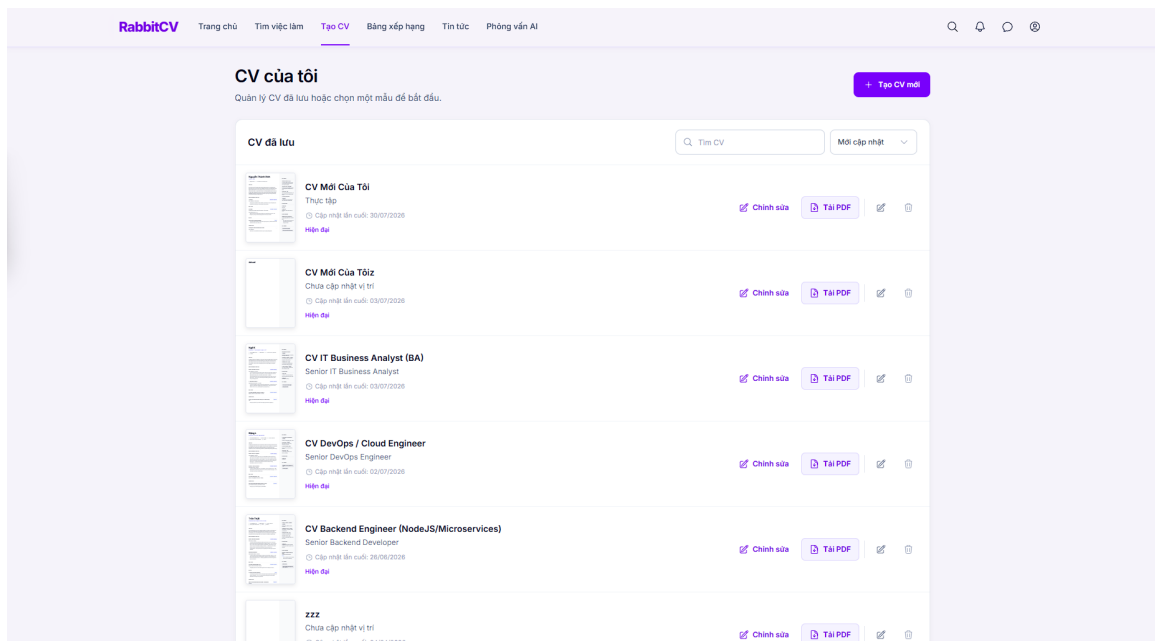
PDF tối đa 5 MB · đúng tỷ lệ A4

Hình 5.7: Giao diện lựa chọn CV để ứng tuyển của RabbitCV

Hộp thoại lựa chọn CV (Hình 5.7) cho phép ứng viên nhanh chóng lựa chọn bản CV phù hợp từ danh sách đã lưu hoặc tải tệp PDF trực tiếp từ máy tính (giới hạn dung lượng 5 MB, tỷ lệ A4) trước khi xác nhận nộp hồ sơ.

5.2.6 Quản lý CV:

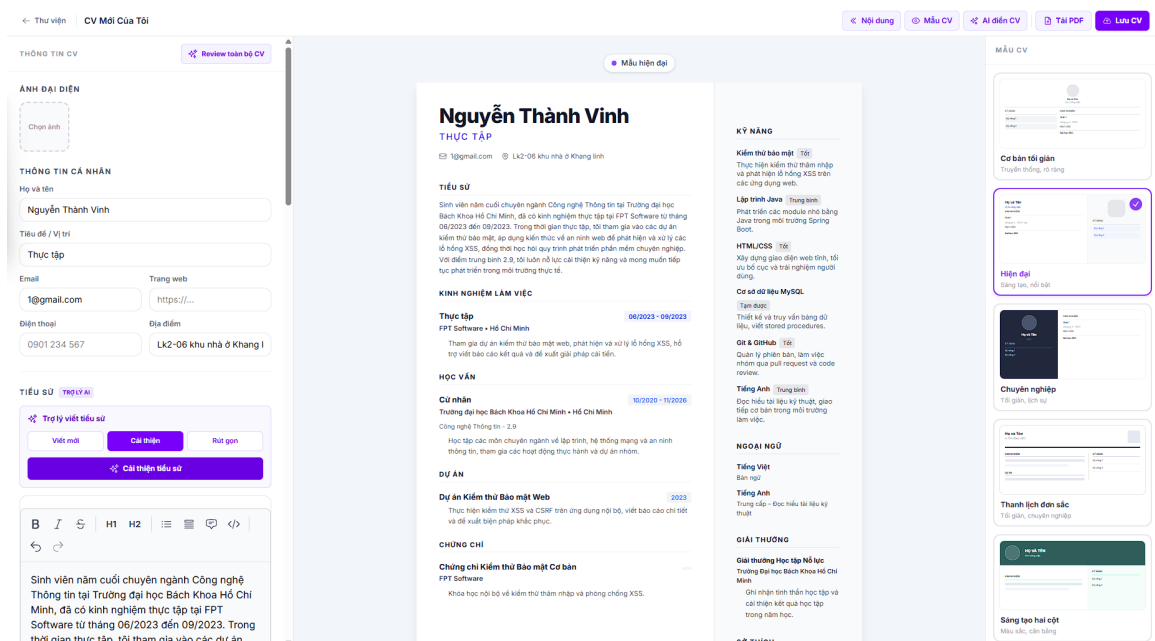
Trang danh sách CV



Hình 5.8: Giao diện danh sách CV của RabbitCV

Trang quản lý danh sách CV (Hình 5.8) hỗ trợ theo dõi toàn bộ hồ sơ của người dùng. Các CV được hiển thị dưới dạng thẻ trực quan gồm tên gọi, vị trí ứng tuyển, thời gian cập nhật gần nhất và mẫu CV sử dụng. Ở ngoài có những nút chức năng như: Tạo CV mới, chỉnh sửa CV, tải xuống CV, đổi tên CV và xóa CV. Khi người dùng lựa chọn nút chỉnh sửa CV, hệ thống sẽ chuyển sang trang chỉnh sửa CV tương ứng với CV được chọn.

Trang chỉnh sửa CV

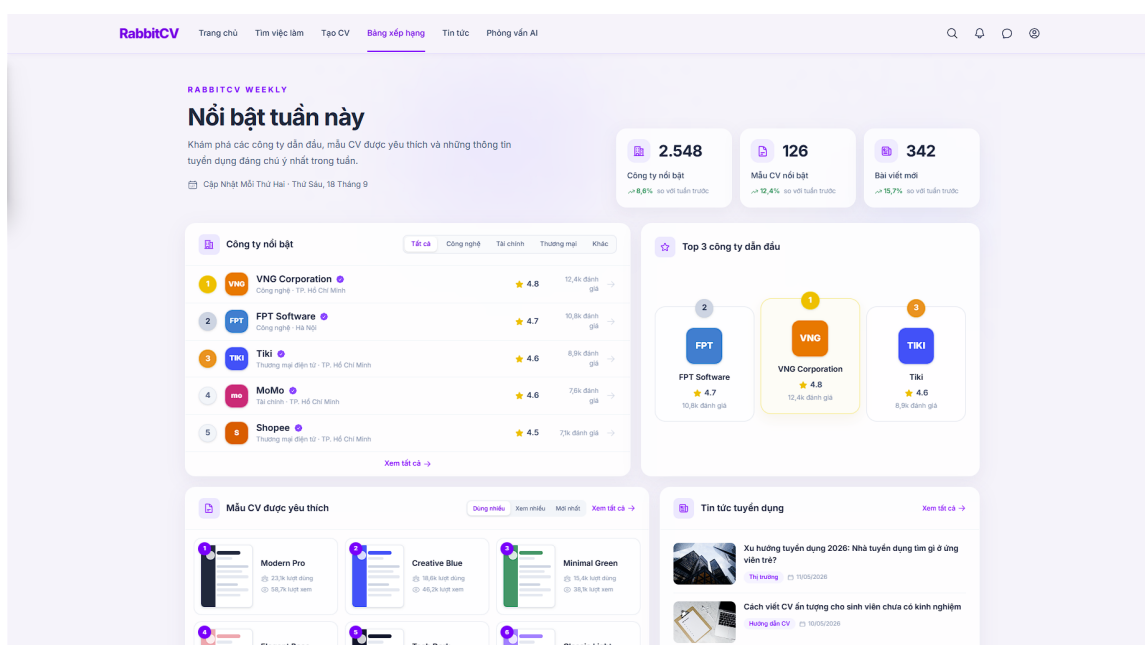


Hình 5.9: Trang chỉnh sửa nội dung CV của RabbitCV

Trang chỉnh sửa CV (Hình 5.9) là nơi ứng viên tạo mới hoặc chỉnh sửa CV của mình. Trang được chia thành ba khu vực chính:

- **Khu vực điền nội dung:** Là khu vực chứa các thông tin cơ bản của CV bao gồm: thông tin cá nhân, tiểu sử, kinh nghiệm làm việc, học vấn, kỹ năng, dự án, v.v.. Người dùng có thể thêm các mục mới tùy ý hoặc xóa các mục không muốn sử dụng. Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng các công cụ trợ lý AI để viết mới, viết lại hoặc cải thiện nội dung CV.
- **Khu vực xem trước CV:** Là khu vực xem trước CV tức thì theo định dạng trang in A4 chuẩn mực.
- **Khu vực lựa chọn mẫu:** Là khu vực chứa các mẫu CV để người dùng lựa chọn. Hệ thống sẽ cập nhật kiểu dáng, mẫu CV ngay lập tức mỗi khi lựa chọn 1 mẫu CV mới.

5.2.7 Trang bảng xếp hạng:

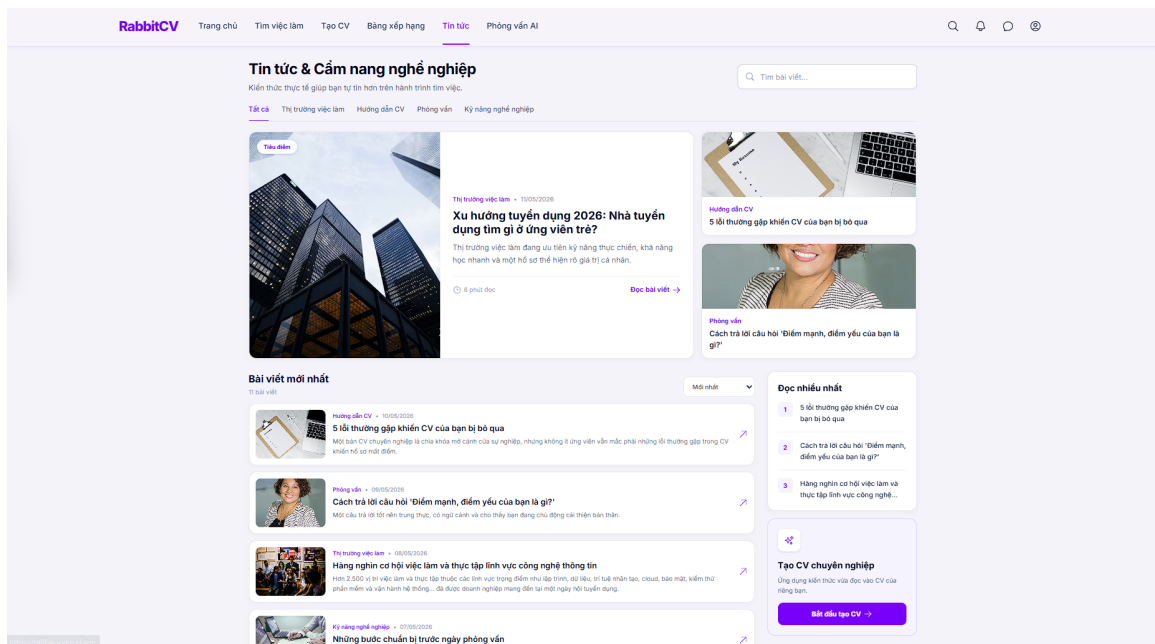


Hình 5.10: Trang bảng xếp hạng của RabbitCV

Trang bảng xếp hạng (Hình 5.10) cung cấp các số liệu thống kê và xu hướng nổi bật hàng tuần trên nền tảng RabbitCV. Nó giúp thống kê số lượng công ty nổi bật, mẫu CV thịnh hành và các bài viết tuyển dụng mới nhất trong tuần. Nó cũng vinh danh top các nhà tuyển dụng được đánh giá cao nhất kèm điểm đánh giá sao và quy mô quan tâm. Ngoài ra, trang còn hiển thị top các mẫu hồ sơ được người dùng lựa chọn nhiều nhất theo số lượt xem và lượt sử dụng thực tế.

5.2.8 Trang tin tức:

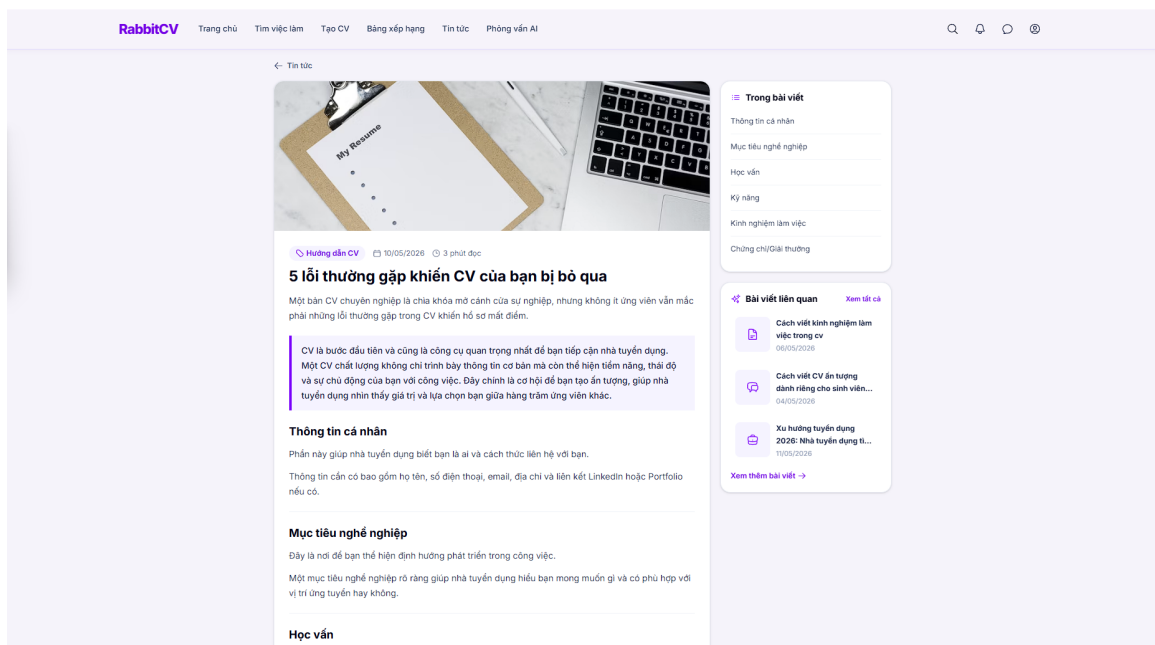
Trang danh sách tin tức



Hình 5.11: Trang tin tức của RabbitCV

Trang tin tức (Hình 5.11) đóng vai trò là chuyên trang chia sẻ kiến thức và cẩm nang nghề nghiệp. Nó có bố cục nội dung rõ ràng gồm bài viết tiêu điểm, bài viết mới nhất và bài viết được đọc nhiều nhất. Các danh mục bài viết bao gồm: Thị trường việc làm, Hướng dẫn viết CV, Kỹ năng phỏng vấn và Phát triển nghề nghiệp.

Trang chi tiết tin tức

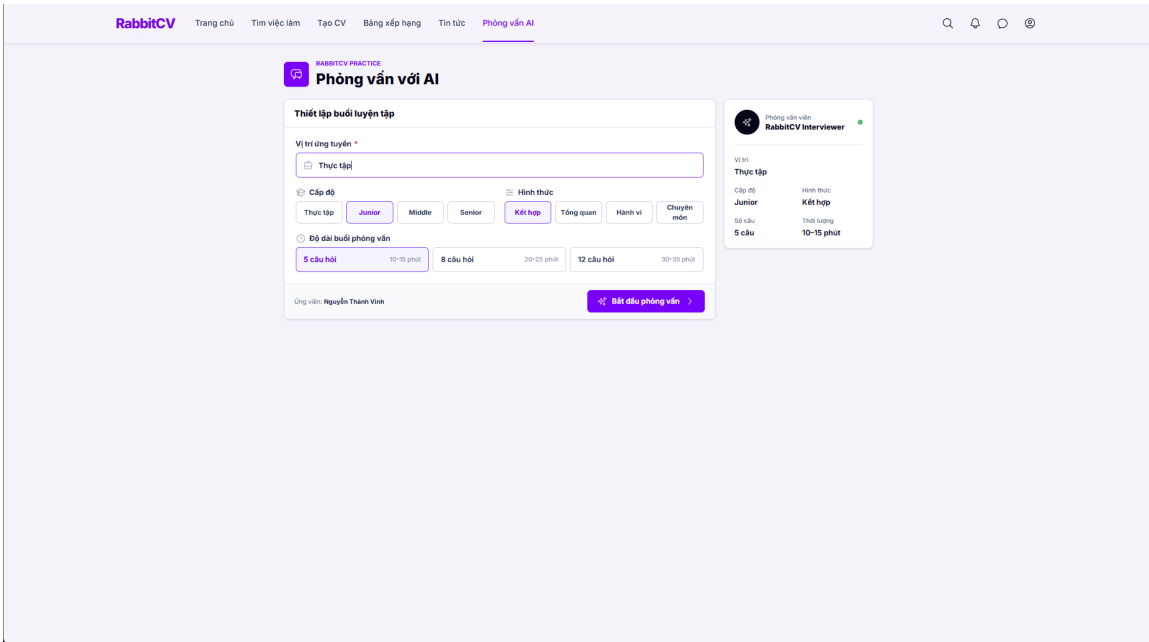


Hình 5.12: Trang chi tiết tin tức của RabbitCV

Trang chi tiết bài viết (Hình 5.12) được thiết kế tối ưu cho trải nghiệm đọc tài liệu: hiển thị hình ảnh đại diện, tiêu đề, thời gian đọc ước tính, nội dung phân đoạn rõ ràng kèm trích dẫn nổi bật; đồng thời tích hợp thanh mục lục điều hướng nhanh và danh sách bài viết liên quan ở cột bên phải.

5.2.9 Phỏng vấn AI:

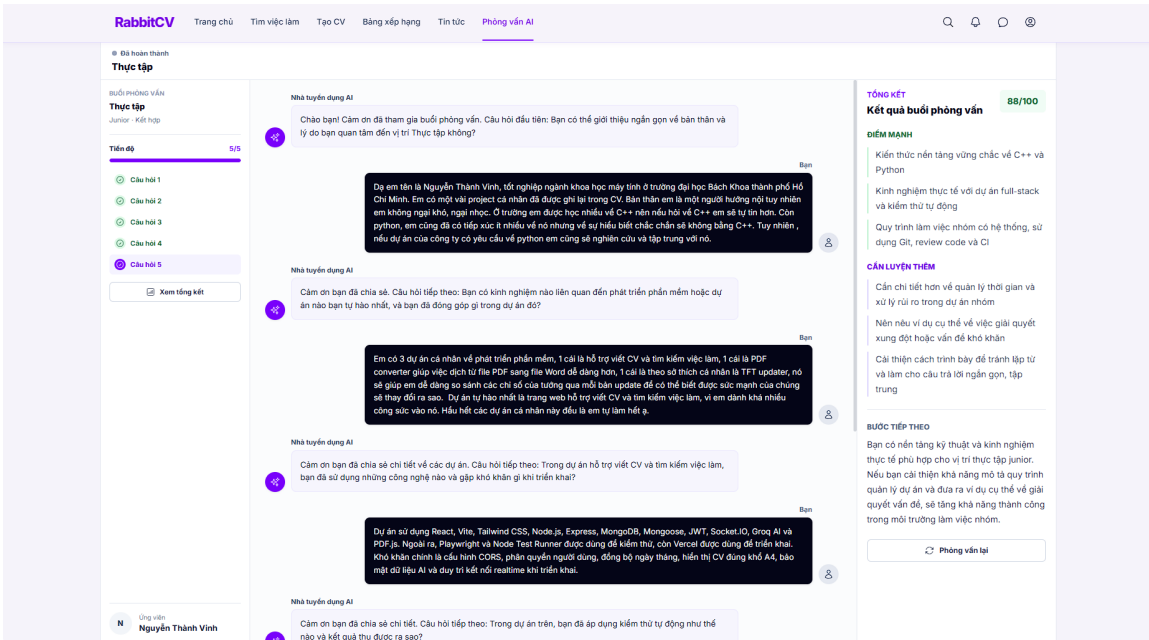
Trang phỏng vấn với AI



Hình 5.13: Trang phỏng vấn AI của RabbitCV

Trang phỏng vấn AI (Hình 5.13) cung cấp tính năng luyện tập phỏng vấn với AI. Người dùng có thể lựa chọn vị trí phỏng vấn và bắt đầu phỏng vấn. Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng các công cụ trợ lý AI để viết mới, viết lại hoặc cải thiện nội dung CV.

Trang nhấn tin phỏng vấn

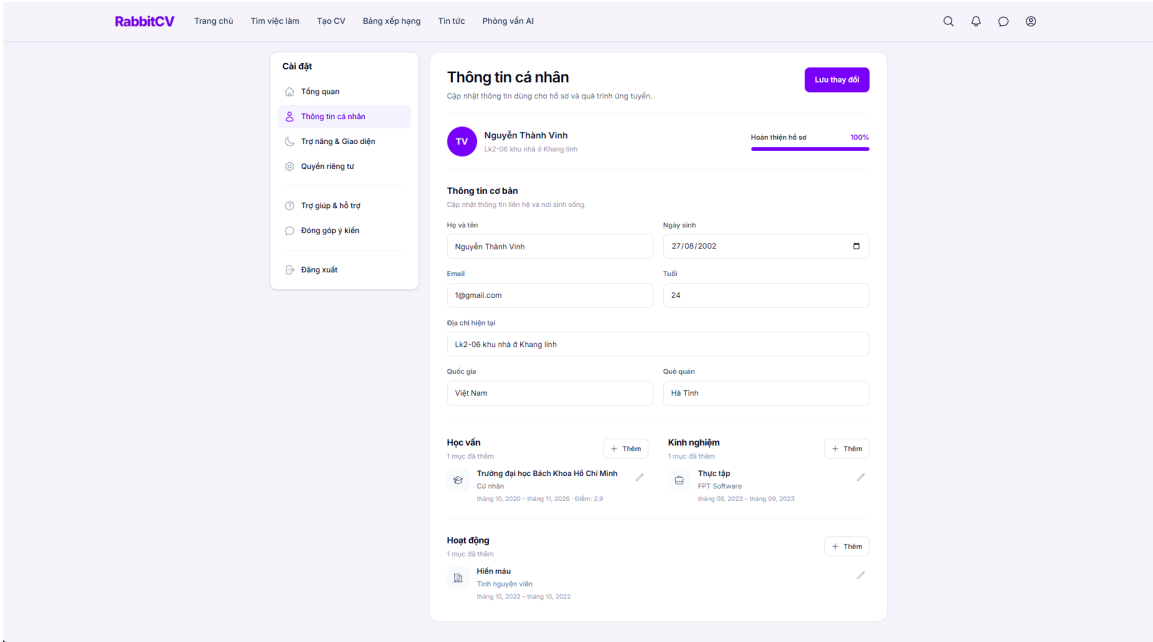


Hình 5.14: Trang nhấn tin phỏng vấn của RabbitCV

Trang nhấn tin phỏng vấn (Hình 5.14) là nơi ứng viên trò chuyện với AI, được AI đặt câu

hỏi và đưa ra lời khuyên cho ứng viên. Mỗi khi ứng viên gửi 1 tin nhắn trả lời, AI sẽ gửi lại 1 tin nhắn câu hỏi tiếp theo kèm theo nhận xét cho câu trả lời của ứng viên. Ứng viên nếu muốn phỏng vấn lại, có thể chọn nút "Phỏng vấn lại" để bắt đầu lại.

5.2.10 Trang cá nhân:

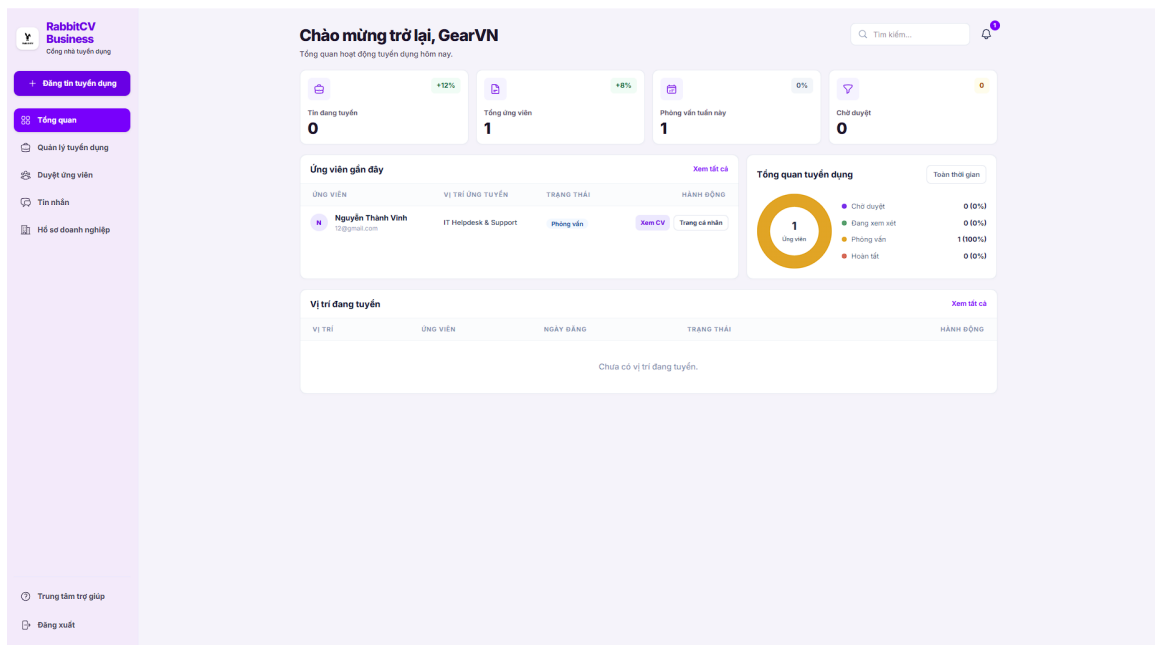


Hình 5.15: Trang cá nhân của RabbitCV

Trang cá nhân (Hình 5.15) là nơi ứng viên quản lý thông tin tài khoản và thiết lập hồ sơ ứng tuyển. Giao diện bao gồm menu cài đặt ở cột bên trái và khu vực cập nhật chi tiết ở bên phải, cho phép ứng viên theo dõi mức độ hoàn thiện hồ sơ, chỉnh sửa thông tin liên hệ cơ bản, đồng thời thêm mới hoặc cập nhật các mục học vấn, kinh nghiệm làm việc và hoạt động tham gia.

5.3 Doanh nghiệp

5.3.1 Trang tổng quan:



Hình 5.16: Giao diện tổng quan của doanh nghiệp

Trang tổng quan (Hình 5.16) đóng vai trò là bảng điều khiển trung tâm giúp nhà tuyển dụng nắm bắt nhanh tình hình tuyển dụng. Giao diện hiển thị các chỉ số thống kê quan trọng gồm tin đang tuyển, tổng số ứng viên, lịch phỏng vấn trong tuần và số lượng hồ sơ chờ duyệt. Ngoài ra, trang còn tích hợp biểu đồ tổng quan tuyển dụng và danh sách ứng viên mới nộp gần đây, hỗ trợ truy cập nhanh vào CV hoặc trang cá nhân của ứng viên.

5.3.2 Hồ sơ doanh nghiệp:

Hồ sơ doanh nghiệp

Cập nhật thông tin mà ứng viên nhìn thấy trên RabbitCV.

Hủy thay đổi

Lưu thay đổi

Nhận diện doanh nghiệp

Tên, trang web và hình ảnh đại diện của công ty.

Ảnh bìa doanh nghiệp · 1200 × 400 px

Biểu trưng

Tên doanh nghiệp

Trang web

GE

GearVN

https://gearvn.com

Thông tin giới thiệu

Giúp ứng viên hiểu rõ lĩnh vực và môi trường làm việc.

Giới thiệu doanh nghiệp

Hệ thống bán lẻ công nghệ chuyên máy tính, laptop và gaming gear, kết hợp thương mại điện tử với dịch vụ kỹ thuật và hậu mãi.

Quy mô doanh nghiệp

500-1,000 nhân viên

Lĩnh vực hoạt động

Technology Retail & E-commerce

Địa chỉ

Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại

1800 6975

Xem trước với ứng viên

GE

GearVN

https://gearvn.com

Technology Retail & E-commerce

500-1,000 nhân viên

Hệ thống bán lẻ công nghệ chuyên máy tính, laptop và gaming gear, kết hợp thương mại điện tử với dịch vụ kỹ thuật và hậu mãi.

Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Hình 5.17: Giao diện quản lý hồ sơ doanh nghiệp

Trang hồ sơ doanh nghiệp (Hình 5.17) cho phép nhà tuyển dụng thiết lập và cập nhật thông tin thương hiệu hiển thị với ứng viên. Cột bên trái là biểu mẫu cập nhật ảnh bìa, biểu trưng, tên công ty, website, quy mô, lĩnh vực hoạt động, địa chỉ và thông tin giới thiệu. Cột bên phải cung cấp khung xem trước trực tiếp theo thời gian thực giúp doanh nghiệp kiểm tra trực quan diện mạo hồ sơ trước khi lưu thay đổi.

5.3.3 Đăng tin tuyển dụng:

Đăng việc làm mới
Cung cấp thông tin rõ ràng để tiếp cận ứng viên phù hợp.

Thông tin cơ bản
Các trường có dấu * là thông tin bắt buộc.

Tên công việc *
Ví dụ: Lập trình viên React

Mức lương *
Ví dụ: 15 - 20 triệu

Địa điểm làm việc *
Ví dụ: TP. Hồ Chí Minh

Hình thức công việc
Toàn thời gian

Kinh nghiệm
Không yêu cầu

Học vấn
Không yêu cầu

Mô hình làm việc
Tại văn phòng

Hạn nhận hồ sơ
dd/mm/yyyy

Nội dung tuyển dụng
Mô tả công việc, yêu cầu và quyền lợi dành cho ứng viên.

Mô tả công việc *
Trình bày nhiệm vụ chính và phạm vi công việc...

Yêu cầu ứng viên
Nhập mỗi yêu cầu trên một dòng

Quyền lợi
Nhập mỗi quyền lợi trên một dòng

Hoàn tất tin tuyển dụng

- Kiểm tra tên công việc và mức lương.
- Mô tả rõ trách nhiệm và yêu cầu.
- Đặt hạn nhận hồ sơ phù hợp.

Lưu bản nháp
Đăng tuyển

Hình 5.18: Giao diện đăng tin tuyển dụng mới

Trang đăng việc làm mới (Hình 5.18) hỗ trợ nhà tuyển dụng tạo mới tin tuyển dụng một cách thuận tiện. Biểu mẫu bao gồm hai phần: thông tin cơ bản (tên công việc, mức lương, địa điểm, hình thức, kinh nghiệm, học vấn, mô hình làm việc, hạn nhận hồ sơ) và nội dung chi tiết (mô tả công việc, yêu cầu ứng viên, quyền lợi). Doanh nghiệp có thể lựa chọn lưu bản nháp hoặc đăng tuyển trực tiếp lên hệ thống.

5.3.4 Quản lý tuyển dụng:

Quản lý tuyển dụng
Theo dõi tin đang tuyển, bản nháp và tin đã đóng.

Tìm việc làm...

Tất cả (2) | Đang tuyển (0) | Bản nháp (0) | Đã đóng (2)

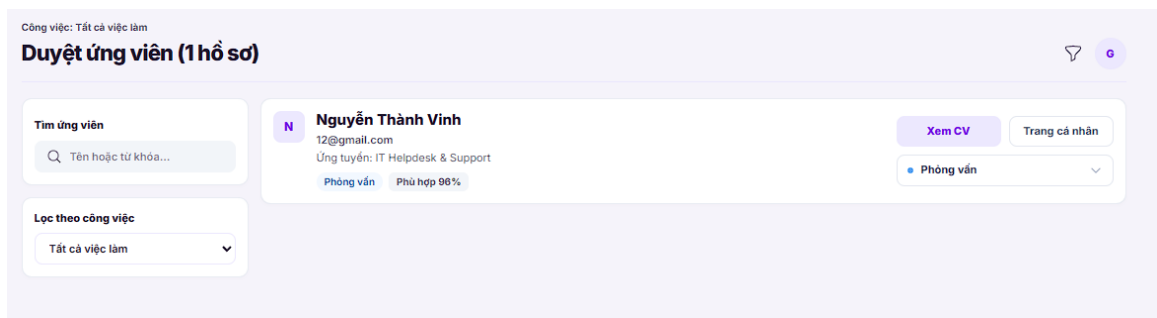
Tên công việc	Trạng thái	Địa điểm	Ngày đăng	Ứng viên	Thao tác
a Toàn thời gian • a	Đã đóng	a	19/07/2026	0	  
IT Helpdesk & Support Toàn thời gian • 8-12 triệu	Đã đóng	Quận 10, TP. HCM	18/07/2026	1	  

Hiện thị 2 trên tổng số 2 việc làm

Hình 5.19: Giao diện quản lý tin tuyển dụng

Trang quản lý tuyển dụng (Hình 5.19) giúp doanh nghiệp theo dõi toàn diện các vị trí tuyển dụng theo từng trạng thái: đang tuyển, bản nháp và đã đóng. Danh sách công việc hiển thị chi tiết tên vị trí, địa điểm, ngày đăng và số lượng hồ sơ ứng tuyển nhận được. Nhà tuyển dụng có thể thao tác nhanh với công tắc bật/tắt nhận hồ sơ, chỉnh sửa bài đăng hoặc xóa tin tuyển dụng.

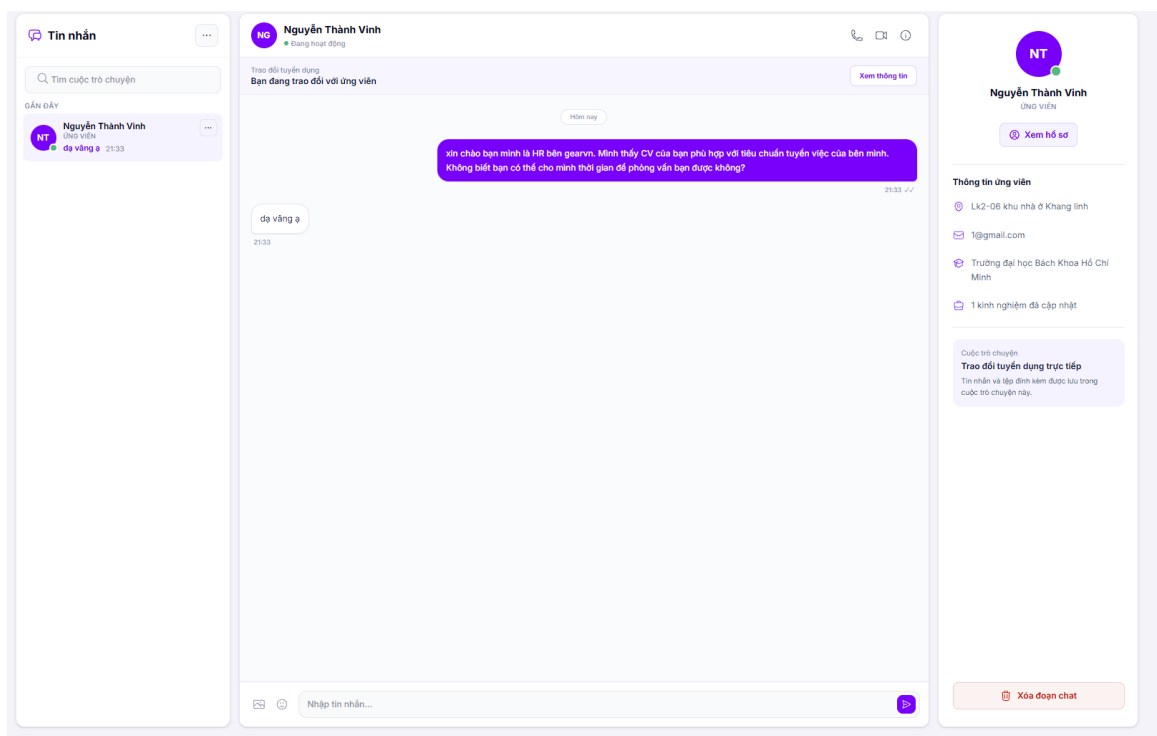
5.3.5 Duyệt ứng viên:



Hình 5.20: Giao diện duyệt hồ sơ ứng viên

Trang duyệt ứng viên (Hình 5.20) là nơi nhà tuyển dụng sàng lọc và đánh giá hồ sơ của các ứng viên ứng tuyển. Hệ thống cung cấp công cụ tìm kiếm theo từ khóa và bộ lọc theo từng công việc cụ thể. Cho phép nhà tuyển dụng xem nhanh bản CV, trang cá nhân và cập nhật trạng thái ứng tuyển.

5.3.6 Nhắn tin tuyển dụng:

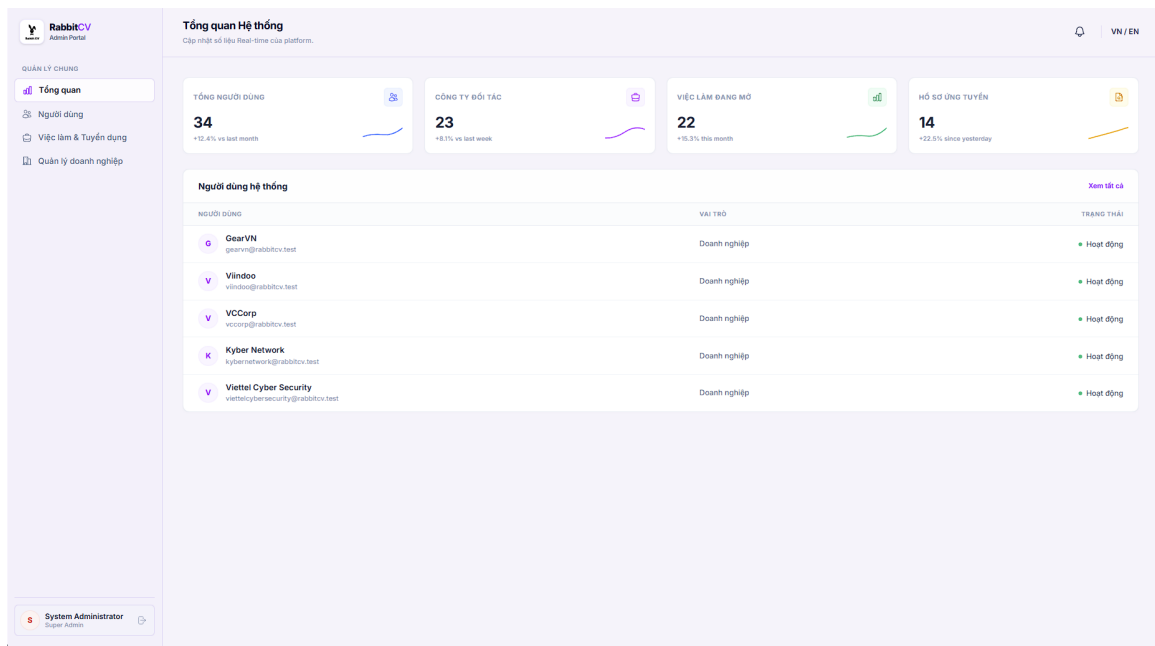


Hình 5.21: Giao diện nhắn tin trao đổi với ứng viên

Giao diện nhắn tin (Hình 5.21) cung cấp kênh trao đổi trực tiếp hai chiều theo thời gian thực giữa doanh nghiệp và ứng viên. Khung hội thoại trung tâm hỗ trợ gửi văn bản, hình ảnh đính kèm và theo dõi trạng thái hoạt động. Cột bên phải tóm tắt tất cả thông tin liên hệ, học vấn của ứng viên đang trò chuyện kèm nút xem hồ sơ nhanh giúp nhà tuyển dụng thuận tiện trao đổi và sắp xếp lịch phỏng vấn.

5.4 Quản trị viên

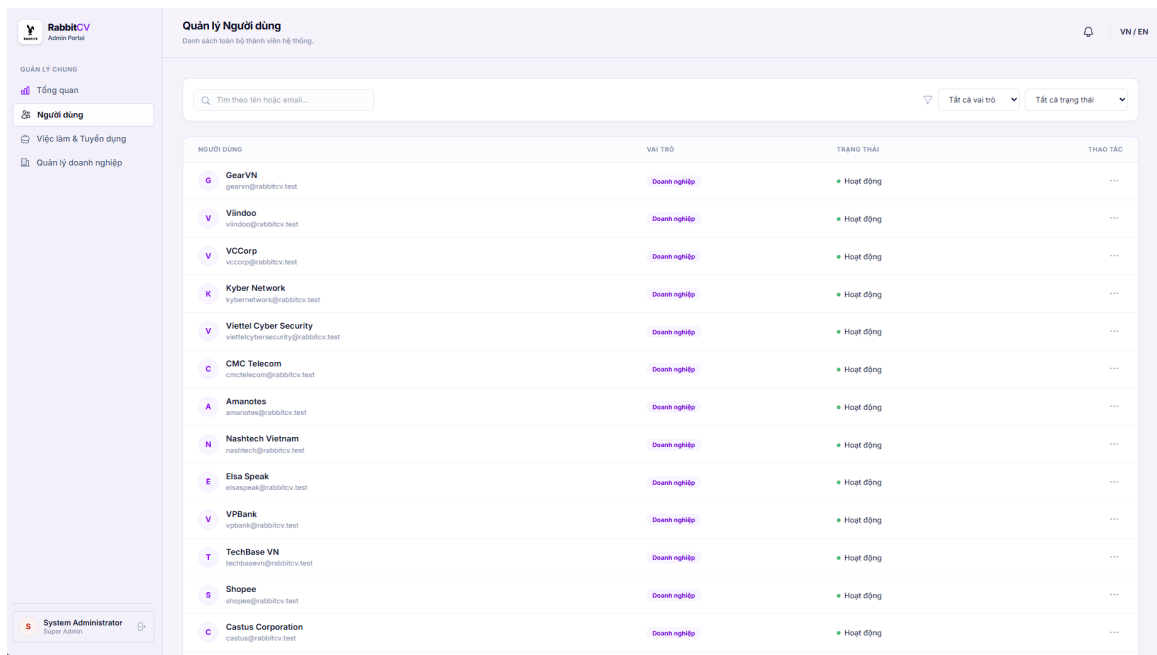
5.4.1 Trang tổng quan:



Hình 5.22: Giao diện tổng quan hệ thống dành cho quản trị viên

Trang tổng quan (Hình 5.22) cung cấp cái nhìn toàn diện về hoạt động của toàn bộ nền tảng RabbitCV theo thời gian thực. Giao diện làm nổi bật 4 chỉ số thống kê quan trọng gồm tổng người dùng, công ty đối tác, việc làm đang mở và số lượng hồ sơ ứng tuyển. Ngoài ra, bảng danh sách phía dưới giúp quản trị viên theo dõi nhanh các người dùng mới tham gia cùng vai trò và trạng thái hoạt động của họ.

5.4.2 Quản lý người dùng:



Hình 5.23: Giao diện quản lý người dùng của quản trị viên

Trang quản lý người dùng (Hình 5.23) cho phép quản trị viên giám sát toàn bộ tài khoản thành viên trên hệ thống. Giao diện tích hợp thanh tìm kiếm theo tên hoặc email, kết hợp bộ lọc phân loại theo vai trò (Ứng viên, Doanh nghiệp) và trạng thái tài khoản. Danh sách người dùng hiển thị trực quan kèm theo menu thao tác nhanh cho phép quản trị viên xem thông tin chi tiết, khóa hoặc mở khóa tài khoản khi có vi phạm.

5.4.3 Quản lý việc làm và tuyển dụng:

RabbitCV

Admin Portal

QUẢN LÝ CHUNG

Tổng quan

Người dùng

Việc làm & Tuyển dụng

Quản lý doanh nghiệp

System Administrator

Super Admin

Quản lý Việc làm & Tuyển dụng

Danh sách tin đăng của các doanh nghiệp.

Q

Tìm tin tuyển dụng hoặc công ty...

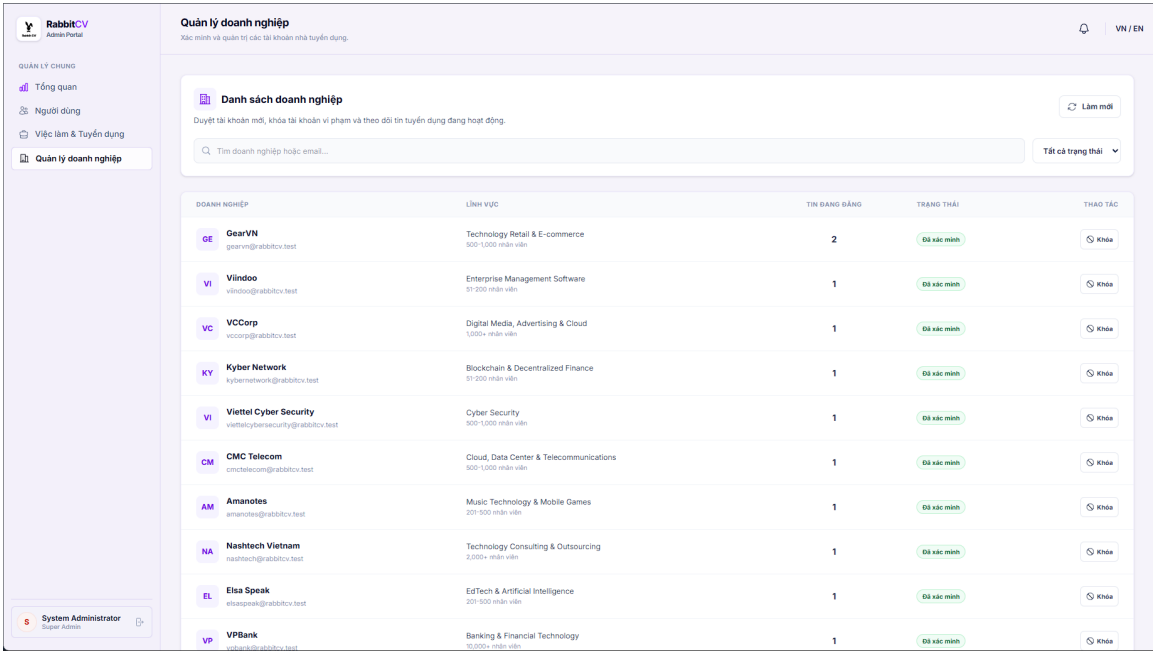
Tất cả trạng thái

TIN TUYỂN DỤNG	ĐỊA ĐIỂM & LOẠI	ỨNG VIÊN	TRẠNG THÁI	NGÀY ĐĂNG	THAO TÁC
Backend Developer (Node.js/MongoDB) FPT Software	TP. Hồ Chí Minh Full-time	1	Đã đóng	28/07/2026	
a GearVN	a Full-time	0	Đã đóng	19/07/2026	
IT Helpdesk & Support GearVN	Quận 10, TP. HCM Full-time	2	Đang tuyển	18/07/2026	
ERP Functional Consultant (Odoo) Vinsales	Quận Hồng Bàng, Hải Phòng Full-time	2	Đang tuyển	18/07/2026	
Technical SEO Specialist VCCorp	Quận Thanh Xuân, Hà Nội Full-time	0	Đang tuyển	18/07/2026	
Blockchain Engineer (Solidity/Rust) Kyber Network	Quận Phú Nhuận, TP. HCM Full-time	0	Đang tuyển	18/07/2026	
Penetration Tester Viettel Cyber Security	Keangnam Landmark, Hà Nội Full-time	0	Đang tuyển	18/07/2026	
Cloud Solutions Architect CMC Telecom	Quận Cầu Giấy, Hà Nội Full-time	0	Đang tuyển	18/07/2026	
Game Developer (Unity/C#) Amanotes	Quận 1, TP. HCM Full-time	0	Đang tuyển	18/07/2026	
System Administrator Newmedia Vietnam	E-Town, Quận Tân Bình, TP. HCM Full-time	1	Đã đóng	18/07/2026	
Mobile App Developer (Flutter) Elsa Speak	Quận 3, TP. HCM Full-time	0	Đang tuyển	18/07/2026	
IT Business Analyst (Finance) Vinhomes	Quận Đống Đa, Hà Nội Full-time	0	Đang tuyển	18/07/2026	

Hình 5.24: Giao diện quản lý việc làm và tuyển dụng của quản trị viên

Trang quản lý việc làm (Hình 5.24) hỗ trợ kiểm duyệt và theo dõi các tin đăng tuyển dụng của tất cả doanh nghiệp trên nền tảng. Quản trị viên có thể tìm kiếm theo tiêu đề công việc hoặc tên công ty, đồng thời lọc theo trạng thái đang tuyển hoặc đã đóng. Tại mỗi tin tuyển dụng, hệ thống cung cấp các nút thao tác nhanh để ẩn/hiện tin bài hoặc xóa bỏ các bài đăng vi phạm quy định tuyển dụng.

5.4.4 Quản lý doanh nghiệp:



Hình 5.25: Giao diện quản lý doanh nghiệp của quản trị viên

Trang quản lý doanh nghiệp (Hình 5.25) là nơi thẩm định và giám sát các tài khoản nhà tuyển dụng. Quản trị viên có thể theo dõi danh sách doanh nghiệp kèm lĩnh vực hoạt động, quy mô nhân viên, số tin tuyển dụng đang mở và trạng thái xác minh. Hệ thống hỗ trợ nút thao tác nhanh giúp quản trị viên khóa tài khoản doanh nghiệp vi phạm hoặc thực hiện quy trình phê duyệt tính hợp lệ của doanh nghiệp mới.

Chương 6

MÔ-ĐUN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Chương này trình bày mô-đun trí tuệ nhân tạo đang được triển khai trong RabbitCV. Mô-đun AI hiện hỗ trợ ba chức năng chính: review và chấm điểm lại toàn bộ CV, hỗ trợ viết CV và luyện tập phỏng vấn với AI. AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, giúp tăng tốc quá trình tạo CV, giúp người dùng tìm được việc làm phù hợp. Trong quá trình này, người dùng vẫn là chủ thể kiểm tra, chỉnh sửa và quyết định có lưu nội dung hay không.

6.1 Mục tiêu và nguyên tắc sử dụng

Mục tiêu của mô-đun là giảm thời gian người dùng phải tự review hoặc viết mới nội dung, đồng thời cung cấp phản hồi có cấu trúc để người dùng dễ hiểu, dễ áp dụng. Việc tích hợp AI được thiết kế theo các nguyên tắc sau:

- **Giảm thiểu dữ liệu gửi ra ngoài:** Hệ thống chỉ chuyển những trường dữ liệu cần thiết. Đối với thông tin nhạy cảm như thông tin cá nhân, mô-đun rà soát CV chỉ gửi trạng thái đã có hoặc còn thiếu thông tin, thay vì gửi trực tiếp họ tên, email, số điện thoại và địa chỉ.
- **Đầu ra có cấu trúc:** Phản hồi của mô hình phải tuân theo JSON Schema đã định nghĩa trước, giúp backend và giao diện xử lý dữ liệu theo cùng một định dạng.
- **Kiểm soát lỗi và tài nguyên:** Mọi yêu cầu đều đi qua xác thực, giới hạn tần suất, hạn mức sử dụng hằng ngày, thời gian chờ tối đa và cơ chế chuẩn hóa lỗi.
- **Minh bạch về giới hạn:** Kết quả AI có thể chưa chính xác hoặc chưa phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Người dùng cần đọc lại nội dung trước khi lưu hoặc sử dụng trong hồ sơ chính thức.

6.2 Các thành phần xử lý của mô-đun AI

6.2.1 Kiểm tra và làm sạch dữ liệu đầu vào

Các tuyến AI được đặt sau middleware xác thực JWT, vì vậy người dùng phải đăng nhập trước khi gửi yêu cầu. Mỗi tuyến tiếp tục kiểm tra dữ liệu bắt buộc, quyền sở hữu CV khi có mã CV và điều kiện tối thiểu để thực hiện tác vụ. Ví dụ, hệ thống từ chối rà soát một CV hoàn toàn trống hoặc bắt đầu buổi phỏng vấn khi chưa có vị trí mục tiêu.

Trước khi dữ liệu được gửi đến mô hình, các hàm sanitizer thực hiện những công việc chính sau:

- loại bỏ thẻ HTML, script, style, khoảng trắng dư thừa và giới hạn độ dài chuỗi;

- giới hạn số phần tử trong các danh sách để tránh prompt quá lớn;
- loại bỏ chuỗi có dấu hiệu là mã thực thi trong những trường không được phép chứa mã;
- chuẩn hóa vai trò, cấp độ, loại phỏng vấn và số lượng câu hỏi;
- chỉ giữ tối đa 26 tin nhắn gần nhất trong ngữ cảnh phỏng vấn, mỗi tin nhắn được giới hạn độ dài;
- thay thông tin liên hệ chi tiết bằng các giá trị biểu thị mức độ đầy đủ khi rà soát CV.

Sanitizer không bảo đảm loại bỏ mọi hình thức tấn công bằng câu lệnh ẩn, nhưng giúp giảm lượng dữ liệu nhạy cảm, hạn chế nội dung bất thường và làm cho đầu vào ổn định hơn trước khi gọi mô hình.

6.2.2 Cấu hình và kết nối dịch vụ AI

Backend sử dụng Groq API như một thư viện máy khách để gửi yêu cầu đến endpoint tương thích OpenAI của Groq. Nhà cung cấp được cấu hình thực tế là Groq, thông qua địa chỉ <https://api.groq.com/openai/v1>; mô hình mặc định là `openai/gpt-oss-120b`.

Tham số	Giá trị mặc định	Ý nghĩa
AI_ENABLED	Bật	Cho phép quản trị môi trường tắt toàn bộ chức năng AI khi cần.
GROQ_MODEL	openai/gpt-oss-120b	Xác định mô hình được gọi thông qua Groq API.
AI_DAILY_LIMIT	100 yêu cầu/người dùng/ngày	Giới hạn số bản ghi sử dụng được tạo trong ngày cho một tài khoản.

Bảng 6.1: Cấu hình vận hành chính của mô-đun AI

6.3 Các chức năng AI đã triển khai

Các API hiện có của mô-đun được liệt kê trong Bảng 6.2. Ngoài API kiểm tra trạng thái, hệ thống chỉ cung cấp ba API nghiệp vụ tương ứng với ba chức năng đang xuất hiện trên giao diện.

Phương thức	Đường dẫn	Mục đích
GET	/api/ai/status	Kiểm tra mô-đun AI có hoạt động hay không.
POST	/api/ai/resume/review	Gửi dữ liệu CV về để AI review và đánh giá. AI sẽ trả về điểm số, điểm mạnh, điểm yếu và điểm cần cải thiện.
POST	/api/ai/resume/fill	Gửi nội dung CV hiện tại để AI đề xuất nội dung cho các trường còn thiếu.
POST	/api/ai/interview/turn	Xử lý từng lượt trong buổi luyện phỏng vấn, bao gồm bắt đầu phiên, nhận câu trả lời của người dùng, tạo câu hỏi tiếp theo, nhận xét câu trả lời hoặc kết thúc và tổng kết buổi phỏng vấn.

Bảng 6.2: Danh sách API của mô-đun AI

6.3.1 Review nội dung CV

Chức năng review giúp người dùng nhìn nhận CV theo nhiều khía cạnh thay vì chỉ kiểm tra lỗi chính tả. CV được tải lên dưới dạng tệp PDF không được dùng trực tiếp cho luồng này; chức năng làm việc với dữ liệu CV có cấu trúc.

Kết quả được chia thành các nhóm rõ ràng:

- **Điểm tổng quan:** một giá trị từ 0 đến 100 giúp người dùng có cái nhìn nhanh về mức độ hoàn thiện của CV.
- **Điểm theo tiêu chí:** gồm nội dung, độ rõ ràng, mức độ thể hiện tác động, độ đầy đủ và khả năng phù hợp với hệ thống sàng lọc hồ sơ.
- **Điểm mạnh:** chỉ ra những nội dung đang được trình bày tốt để người dùng tiếp tục duy trì.
- **Nội dung cần cải thiện:** mỗi nhận xét xác định phần liên quan, vấn đề, cách sửa và mức độ ưu tiên.
- **Các phần còn thiếu:** liệt kê những nhóm thông tin quan trọng chưa được bổ sung.

Mô hình được yêu cầu không suy diễn thông tin nhạy cảm và không bịa thêm thành tích. Backend còn loại bỏ các nhận xét không có căn cứ về email, số điện thoại hoặc địa chỉ nếu dữ liệu kiểm tra cho thấy người dùng đã điền các trường đó. Kết quả chỉ được hiển thị để tham khảo, không tự động thay đổi CV.

6.3.2 Gợi ý hoàn thiện CV

Chức năng gợi ý hoàn thiện CV hỗ trợ người dùng hoàn thiện nhanh biểu mẫu khi nhiều trường còn trống. Đầu vào bao gồm CV hiện tại và ngữ cảnh nghề nghiệp như vị trí công việc, lĩnh vực hoặc thông tin hồ sơ có liên quan. Hệ thống yêu cầu tối thiểu phải có ngữ cảnh nghề nghiệp; nếu chưa có, giao diện đề nghị người dùng nhập vị trí công việc trước khi gọi AI.

Đầu ra có thể chứa phần giới thiệu, kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn, ngôn ngữ, chứng chỉ, dự án, giải thưởng và sở thích. Để giảm nguy cơ tạo dữ liệu sai, prompt yêu cầu giữ nguyên sự kiện đã có, chỉ điền phần còn thiếu và sử dụng nội dung mang tính gợi ý khi không có đủ căn cứ. Sau khi nhận kết quả, backend tiếp tục làm sạch văn bản, chuẩn hóa định dạng ngày.

Khi hợp nhất kết quả vào biểu mẫu, hệ thống tuân theo các quy tắc sau:

- Không ghi đè nội dung vào phần người dùng đã nhập.
- Ưu tiên điền các trường còn trống trong những mục đã tồn tại.
- Chỉ thêm bản ghi gợi ý khi cả nhóm nội dung tương ứng chưa có dữ liệu.
- Giữ kết quả ở trạng thái biểu mẫu và yêu cầu người dùng đọc lại trước khi bấm lưu.

AI có thể giúp tạo bản nháp và giảm thao tác nhập liệu, nhưng không trực tiếp ghi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Quyết định lưu cuối cùng vẫn thuộc về người dùng.

6.3.3 Luyện tập phỏng vấn

Chức năng mô phỏng luyện tập phỏng vấn với AI là một tính năng của ứng dụng, giúp người dùng luyện tập phỏng vấn với AI. Mô phỏng bao gồm nhiều vòng trao đổi giữa nhà tuyển dụng và ứng viên. Trước khi bắt đầu, người dùng cần cung cấp các thông tin cần thiết, bao gồm vị trí ứng tuyển, cấp độ kinh nghiệm, loại phỏng vấn và số lượng câu hỏi mong muốn. Hệ thống backend sẽ chuẩn hóa các thông tin này trước khi gửi cho mô hình AI. Cụ thể, cấp độ kinh nghiệm được chuyển đổi thành một trong các cấp độ: Fresher (mới tốt nghiệp), Junior (kinh nghiệm 1-2 năm), Mid-level (kinh nghiệm 2-5 năm) hoặc Senior (trên 5 năm). Loại phỏng vấn

được chuyển đổi thành một trong các loại: Tổng quan, Hành vi, Kiến thức chuyên môn hoặc Kết hợp. Số lượng câu hỏi được giới hạn 5, 8 hoặc 12 câu hỏi.

Một phiên phỏng vấn diễn ra qua ba hành động chính:

- **Bắt đầu:** mô hình AI tạo ra câu hỏi đầu tiên dựa trên các thông tin đã được lựa chọn.
- **Trả lời:** hệ thống gửi câu trả lời mới nhất cùng phần lịch sử cần thiết để mô hình AI nhận xét và tạo câu hỏi tiếp theo.
- **Kết thúc:** phiên phỏng vấn được dừng lại theo yêu cầu hoặc khi đã đạt số lượng câu hỏi; mô hình AI trả về phân tổng kết cuối cùng.

Phản hồi của mỗi lượt gồm nội dung trả lời của mô hình AI, số thứ tự câu hỏi, trạng thái hoàn thành và nhận xét về điểm mạnh, điểm cần cải thiện. Khi kết thúc, người dùng nhận điểm tổng quan, danh sách ưu điểm, hạn chế và điểm cần cải thiện. Lịch sử phỏng vấn hiện chỉ được lưu trong trạng thái của phiên đang mở, không được ghi vào cơ sở dữ liệu. Cách làm này đơn giản, giảm dữ liệu lưu trữ, tuy nhiên cách này sẽ khiến người dùng mất lịch sử khi tải lại trang hoặc đóng phiên.

6.4 Kiểm soát dữ liệu, an toàn và lỗi

6.4.1 Xác thực và phân quyền

Các chức năng sử dụng trí tuệ nhân tạo đều cần người dùng đăng nhập và đúng với vai trò ứng viên mới có thể sử dụng được. Backend sẽ kiểm tra tính hợp lệ của phiên đăng nhập rồi mới tiếp nhận yêu cầu.

Đối với chức năng review CV bằng mã định danh, backend sẽ kiểm tra mã CV có hợp lệ, CV có thuộc tài khoản đang đăng nhập và có phải CV được tạo trực tiếp trên RabbitCV hay không. Những CV được tạo từ tệp PDF tải lên không được sử dụng cho chức năng review này vì hệ thống không có dữ liệu cấu trúc cần thiết để gửi đến mô hình AI.

Đối với chức năng luyện phỏng vấn, *RoleAccessGuard* chỉ cho phép vai trò ứng viên truy cập. Tài khoản doanh nghiệp và quản trị viên sẽ được chuyển sang trang khu vực tương ứng.

6.4.2 Bảo vệ dữ liệu đầu vào

Nhằm bảo đảm an toàn thông tin và giảm thiểu rủi ro khi gửi dữ liệu sang dịch vụ AI của bên thứ ba, hệ thống áp dụng kết hợp hai nguyên tắc chính: giảm thiểu dữ liệu và làm sạch dữ liệu.

Đối với các chức năng review và gợi ý hoàn thiện CV, hệ thống không gửi trực tiếp các thông tin liên lạc nhạy cảm như họ tên, số điện thoại, email và địa chỉ cụ thể đến mô hình AI. Thay vào đó chỉ chuyển đổi và truyền đi trạng thái biểu thị mức độ đầy đủ của các thông tin này. Bên cạnh đó, các nội dung người dùng nhập đều được bộ sanitizer lọc bỏ các thẻ HTML, script, style và các chuỗi có dấu hiệu chứa mã thực thi nhằm ngăn chặn nguy cơ tấn công chèn câu lệnh ẩn.

Đối với chức năng luyện tập phỏng vấn, hệ thống chỉ gửi tối đa 26 tin nhắn. Giới hạn này bao gồm 12 cặp câu hỏi - trả lời và 2 tin nhắn mở đầu và kết thúc buổi phỏng vấn. Cơ chế này giúp kiểm soát lượng token tiêu thụ và nội dung giao tiếp.

6.4.3 Kiểm soát đầu ra

Để đảm bảo dữ liệu phản hồi từ AI luôn đồng nhất và không làm phát sinh lỗi khi hiển thị trên giao diện, hệ thống yêu cầu mô hình trả về kết quả tuân theo cấu trúc JSON Schema đã

được định nghĩa trước cho từng chức năng. Cách làm này giúp loại bỏ việc phải phân tích văn bản tự do và bảo đảm các trường thông tin luôn đúng kiểu dữ liệu mong đợi.

Sau khi nhận kết quả từ mô hình, backend tiếp tục thực hiện bước làm sạch và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu ra:

- **Review CV:** Ép các trường điểm số nằm trong khoảng hợp lệ từ 0 đến 100, giới hạn số lượng mục điểm mạnh và nội dung cần cải thiện.
- **Gợi ý hoàn thiện CV:** Chuẩn hóa định dạng ngày tháng, chỉ chấp nhận các liên kết hợp lệ.
- **Luyện phỏng vấn:** Đảm bảo cấu trúc phản hồi của từng lượt gồm đầy đủ câu hỏi tiếp theo, nhận xét câu trả lời và trạng thái kết thúc.

Chương 7

Kiểm thử và đánh giá

Chương này trình bày cách kiểm thử và đánh giá RabbitCV dựa trên các mục tiêu đã xác định ở Chương 1. Việc đánh giá kết hợp kiểm tra mã nguồn, kiểm thử logic tự động, kiểm thử giao diện bằng trình duyệt và kiểm thử thủ công. Mỗi kết quả được trình bày kèm phạm vi của bằng chứng để tránh suy rộng từ một bài kiểm thử đơn lẻ thành kết luận cho toàn bộ hệ thống.

7.1 Công cụ kiểm thử

Các công cụ được lựa chọn phù hợp với hệ sinh thái JavaScript của dự án. Mỗi công cụ đảm nhận một phạm vi riêng: Node Test Runner kiểm tra các quy tắc có thể tách biệt, Playwright kiểm tra hành vi giao diện trên trình duyệt, DevTools hỗ trợ quan sát trực tiếp, còn ESLint và Vite Build kiểm tra mã nguồn và khả năng đóng gói.

7.1.1 Node Test Runner

Node Test Runner là công cụ kiểm thử được tích hợp trong Node.js thông qua mô-đun `node:test`, kết hợp với `node:assert/strict` để so sánh kết quả thực tế và kết quả mong đợi. Công cụ hỗ trợ ES Modules nên có thể dùng trực tiếp với cấu trúc mã nguồn của RabbitCV mà không cần thêm một khung kiểm thử khác.

Trong dự án, Node Test Runner thực thi 13 tệp với 43 ca kiểm thử. Các ca này gồm hai nhóm chính: kiểm thử hàm độc lập, chẳng hạn chuẩn hóa ngày tháng và kiểm tra PDF; và kiểm tra ở mức mã nguồn, chẳng hạn xác nhận route có middleware, giao diện dùng hook in chung hoặc đặc tả OpenAPI có khai báo xác thực. Vì chuỗi kiểm thử không khởi động MongoDB thật, kết quả không được xem là kiểm thử tích hợp cơ sở dữ liệu toàn hệ thống.

7.1.2 Playwright

Playwright là công cụ tự động hóa trình duyệt, cho phép mô phỏng thao tác mở trang, nhập biểu mẫu, nhấn nút và kiểm tra nội dung hiển thị. RabbitCV sử dụng Playwright Test để chạy sáu kịch bản trên Chromium, tập trung vào trang chào mừng, kiểm tra biểu mẫu đăng nhập, điều hướng theo ba vai trò và ngăn ứng viên truy cập trang quản trị.

Các kịch bản hiện tại sử dụng `page.route()` để mô phỏng phản hồi API. Cách làm này giúp kiểm thử giao diện ổn định và không phụ thuộc dữ liệu đang có trong MongoDB, nhưng chưa kiểm tra được toàn bộ chuỗi trình duyệt-backend-cơ sở dữ liệu. Vì vậy, trong chương này chúng được gọi là kiểm thử giao diện trình duyệt với API mô phỏng, thay vì dùng kết quả đó để khẳng định toàn bộ backend đã được kiểm thử đầu cuối.

7.1.3 Bộ công cụ DevTools và kiểm thử hiển thị khổ in A4

Chrome Developer Tools hỗ trợ quan sát DOM, kích thước phần tử, thuộc tính CSS, yêu cầu mạng và dữ liệu trao đổi qua WebSocket. Công cụ được sử dụng hỗ trợ cho những đặc điểm khó đánh giá hoàn toàn bằng kiểm thử logic:

- Chế độ mô phỏng CSS Print Media giúp kiểm tra quy tắc @page, ngắt trang và phần nội dung được hiển thị trong bản xem trước khi in.
- Công cụ kiểm tra phần tử giúp đối chiếu kích thước lớp .cv-wrapper với khổ A4 210 × 297 mm.
- Tab Network hỗ trợ theo dõi yêu cầu HTTP và các khung dữ liệu Socket.IO trong quá trình kiểm tra thủ công chức năng nhắn tin.
- Việc xem trước khi in trên trình duyệt được dùng để phát hiện trang trắng, phần tử bị tràn hoặc nội dung bị ngắt không phù hợp.

DevTools cung cấp bằng chứng quan sát tại thời điểm kiểm tra. Kết quả này cần được ghi kèm trình duyệt, dữ liệu đầu vào và ảnh chụp nếu được sử dụng làm bằng chứng nghiệm thu.

7.2 Tổ chức kiểm thử hệ thống

7.2.1 Mục tiêu kiểm thử

Quá trình kiểm thử RabbitCV hướng đến các mục tiêu sau:

- **Kiểm tra chức năng cốt lõi:** xác minh các quy tắc liên quan đến CV, tìm việc, ứng tuyển, phân quyền, nhắn tin và mô-đun AI.
- **Bảo toàn dữ liệu:** kiểm tra trạng thái công việc, lịch sử ứng tuyển, trạng thái đọc và dữ liệu ẩn theo từng người dùng.
- **Kiểm soát dữ liệu đầu vào:** từ chối PDF sai định dạng hoặc vượt quá 5 MB và làm sạch nội dung có khả năng thực thi.
- **Kiểm tra hiển thị tài liệu:** xác nhận CV tạo trên hệ thống sử dụng kích thước A4 và có quy tắc phục vụ in ẩn.
- **Kiểm soát mô-đun AI:** kiểm tra cấu trúc yêu cầu, dữ liệu gửi đi, giới hạn kết quả và cơ chế chỉ áp dụng nội dung sau khi người dùng xác nhận.
- **Đánh giá khả năng đóng gói:** bảo đảm mã nguồn vượt qua kiểm tra tĩnh và có thể tạo bản build frontend.

7.3 Kết quả kiểm thử hệ thống

7.3.1 Node Test Runner

Bộ kiểm thử logic của RabbitCV được triển khai 13 tệp với tổng cộng 41 ca kiểm thử độc lập, thực thi thông qua lệnh `npm test`. Kết quả ghi nhận toàn bộ 41/41 ca kiểm thử hoàn tất thành công. Bảng 7.1 tổng hợp danh mục 13 tệp kiểm thử cùng kết quả chi tiết.

Tệp kiểm thử	Số ca	Trọng tâm kiểm thử	Kết quả
a4Layout.test.js	3	Kiểm tra CV đúng kích thước A4, chức năng tải PDF và cách hiển thị CV PDF đã tải lên.	3/3 Đạt
pdfValidation.test.js	3	Kiểm tra tệp tải lên đúng file PDF, không vượt quá dung lượng 5MB.	3/3 Đạt
dateInput.test.js	5	Chuẩn hóa định dạng ngày tháng đầu vào, xử lý mốc thời gian học vấn/kinh nghiệm và trạng thái đang diễn ra.	5/5 Đạt
companyUi.test.js	3	Kiểm tra dữ liệu giao diện chi tiết việc làm, bài đăng và hồ sơ doanh nghiệp.	3/3 Đạt
jobAvailability.test.js	3	Kiểm tra trạng thái hoạt động của tin tuyển dụng: đã xóa, đang hoạt động hoặc đã hết hạn.	3/3 Đạt
jobDeadlineUi.test.js	3	Kiểm tra cách hiển thị hạn nộp hồ sơ, số ngày còn lại và khóa nút ứng tuyển khi tin đã hết hạn.	3/3 Đạt
readStatusPersistence.test.js	2	Kiểm tra trạng thái đã đọc của thông báo và tin nhắn không mất khi tải lại trang.	2/2 Đạt
richTextSanitizer.test.js	3	Bảo toàn các thẻ HTML định dạng an toàn, loại bỏ mã độc hại (XSS).	3/3 Đạt
aiDataSanitizer.test.js	5	Lọc thông tin liên hệ nhạy cảm (email, số điện thoại) và làm sạch văn bản trước khi gửi đến AI.	5/5 Đạt
resumeAiFill.test.js	4	Kiểm tra AI bổ sung nội dung CV an toàn, không ghi đè dữ liệu đã có.	4/4 Đạt
aiIntegration.test.js	4	Kiểm tra kết nối và các chức năng AI vẫn hoạt động tốt.	4/4 Đạt
interviewDataSanitizer.test.js	3	Kiểm tra dữ liệu gửi vào và nhận về từ chức năng phỏng vấn AI được làm sạch, chuẩn hóa thang điểm đánh giá.	3/3 Đạt
Tổng cộng	41	Mười hai tệp kiểm thử tự động hoàn tất.	41/41 Đạt

Bảng 7.1: Danh mục và kết quả bộ kiểm thử Node Test Runner

Dựa trên mục tiêu kiểm chứng, 12 tệp kiểm thử (với 41 ca kiểm thử) được phân thành ba nhóm trọng tâm chính:

- Nhóm kiểm soát an toàn và tính năng AI (5 tệp):** Bao gồm các bài kiểm thử trong *aiDataSanitizer.test.js*, *richTextSanitizer.test.js*, *resumeAiFill.test.js*, *aiIntegration.test.js* và *interviewDataSanitizer.test.js*. Bộ lọc *aiDataSanitizer* giúp loại bỏ thông tin liên hệ nhạy cảm (email, số điện thoại, địa chỉ) trước khi gửi sang mô hình AI nhằm bảo vệ quyền riêng tư của ứng viên; bộ lọc *richTextSanitizer* loại bỏ triệt để mã độc XSS trong nội dung văn bản; *resumeAiFill* kiểm tra cơ chế bổ sung kỹ năng gợi ý vào CV một cách an toàn mà không ghi đè dữ liệu người dùng đã có; đồng thời kiểm tra luồng kết nối, làm sạch phản hồi và chuẩn hóa thang điểm đánh giá trong chức năng luyện tập phỏng vấn AI.
- Nhóm kiểm thử hiển thị và xử lý tệp tin (3 tệp):** Bao gồm các tệp *a4Layout.test.js*, *pdfValidation.test.js* và *dateInput.test.js*. Các bài kiểm thử xác minh tệp PDF tải lên tuân thủ đúng định dạng A4 và dung lượng không vượt quá 5 MB; xác nhận khung bao đáp ứng chuẩn kích thước khổ in A4 (210 × 297 mm), áp dụng quy tắc ngắt trang và kết xuất PDF tải lên trực tiếp trên canvas bằng PDF.js; đồng thời chuẩn hóa định dạng ngày tháng đầu vào cho các mốc thời gian học vấn, kinh nghiệm và xử lý trạng thái công việc hiện tại.

3. **Nhóm quy tắc nghiệp vụ và giao diện người dùng (4 tệp):** Tập hợp 4 tệp kiểm thử gồm *jobAvailability.test.js*, *jobDeadlineUi.test.js*, *companyUi.test.js* và *readStatusPersistence.test.js*. Các bài kiểm thử kiểm tra thuật toán phân loại và hiển thị trạng thái tin tuyển dụng (tin đã xóa, tin đang hoạt động hoặc đã hết hạn), hiển thị số ngày còn lại và tự động khóa tính năng nộp đơn khi tin hết hạn; đồng thời đảm bảo trạng thái đã đọc của tin nhắn và thông báo được lưu trữ bền vững, không bị mất khi người dùng tải lại trang.

```

PS D:\Github\DA2> npm run test:unit

> da2@0.0.0 test:unit
> node --test

✓ CV wrapper and print page use A4 dimensions (4.6139ms)
✓ CV editor and library expose PDF download actions backed by shared print hook (1.7758ms)
✓ uploaded PDF resumes render as clean A4 pages without a native iframe viewer (1.948ms)
✓ AI text sanitizer removes executable HTML and clamps content (1.1035ms)
✓ AI sanitizer recognizes executable code stored as CV text (0.5332ms)
✓ bio result validator separates editorial advice from final CV content (0.2338ms)
✓ resume AI payload excludes direct contact information (1.523ms)
✓ resume AI payload removes skills containing executable code (0.3816ms)
✓ AI routes are authenticated and Groq requests use structured outputs (5.8981ms)
✓ frontend exposes bio assistant, AI fill, and resume scoring workflows (19.6511ms)
✓ candidate navigation exposes the AI interview practice page (1.8443ms)
✓ role access guard sends company and admin accounts to their portals (0.7397ms)
✓ company job and profile forms use Vietnamese labels (6.2207ms)
✓ job detail normalizes complete job information without empty values (2.6012ms)
✓ public profile formats education and experience dates in Vietnamese (2.2957ms)
✓ normalizes legacy date strings for native date inputs (1.9514ms)
✓ normalizes education and experience date fields together (1.1426ms)
✓ normalizes resume month values and recognizes ongoing activities (0.7486ms)
✓ keeps year-only and year-month resume dates without inventing a day (1.019ms)
✓ converts resume months between storage and numeric display formats (0.2702ms)
✓ interview request sanitizer clamps settings and removes unsafe markup (3.0124ms)
✓ interview sanitizer keeps enough history for a 12-question session (0.4335ms)
✓ interview result sanitizer only exposes bounded feedback (0.279ms)
✓ deleted jobs are unavailable but retain their data (0.9493ms)
✓ active unexpired jobs remain available (0.1839ms)
✓ expired jobs cannot receive new applications (0.1461ms)
✓ expired status overrides a stale relative deadline (0.6423ms)
✓ a past expiry date blocks applications before status synchronization (0.1301ms)
✓ an active future job still accepts applications (19.3992ms)
✓ OpenAPI documentation covers every RabbitCV HTTP API (0.6833ms)
✓ protected APIs document cookie authentication (0.6062ms)
✓ accepts a PDF data URL and reports its decoded size (1.8651ms)
✓ rejects Word files and non-PDF data (0.2189ms)
✓ rejects PDF files larger than 5MB (10.5716ms)
✓ message badge is persisted as read instead of only hidden in React state (3.6552ms)
✓ notification menu persists read state before refreshing its list (1.9652ms)
✓ AI skill merge removes executable descriptions and keeps useful skills (1.8542ms)
✓ AI section merge fills blanks without adding facts to an existing section (0.2135ms)
✓ AI section merge fills a completely empty section (0.1885ms)
✓ resume text detector allows normal technical descriptions (0.7593ms)
✓ keeps supported resume formatting without HTML attributes (1.7738ms)
✓ removes executable and embedded HTML (0.2716ms)
✓ returns an empty value for non-string input (0.0874ms)
i tests 43
i suites 0
i pass 43
i fail 0
i cancelled 0
i skipped 0
i todo 0
i duration_ms 265.6114

```

Hình 7.1: Kết quả Node Test Runner

Kết quả thực thi minh họa tại Hình 7.1 cho thấy bộ kiểm thử tự động Node Test Runner đã chạy đạt 41/41 ca kiểm thử thành công, không ghi nhận bất kỳ trường hợp lỗi hay bị bỏ qua. Với tổng thời gian thực thi chỉ khoảng 440 ms trên toàn bộ 12 tệp kiểm thử, việc khai thác trình chạy kiểm thử tích hợp sẵn trong Node.js đã tối ưu hóa vượt bậc tốc độ phản hồi so với các khung kiểm thử truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi cho chu trình phản hồi nhanh trong quá trình phát triển mã nguồn.

Nhìn chung, các ca kiểm thử của Node Test Runner vận hành trong môi trường bộ nhớ cô lập với dữ liệu giả lập, đóng vai trò như một chốt chặn kiểm soát vững chắc cho toàn bộ các hàm thuật toán độc lập và cấu trúc dữ liệu nền tảng trước khi hệ thống được đưa vào kiểm thử tương tác trên trình duyệt thực tế.

7.3.2 Playwright

Để kiểm chứng hành vi của ứng dụng trên môi trường trình duyệt thực tế, hệ thống sử dụng khung kiểm thử tự động hóa **Playwright Test** điều khiển trình duyệt Chromium. Kiểm thử tập trung vào thẩm định luồng tương tác của người dùng, cơ chế xác thực biểu mẫu và tính toàn vẹn của hệ thống phân quyền điều hướng theo vai trò. Toàn bộ 6/6 kịch bản đều hoàn tất thành công (Bảng 7.2).

Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả thực tế	Đánh giá
Kiểm tra trang chào mừng	Truy cập trang chủ, phiên người dùng vắng lai chưa xác thực.	Hiển thị đúng tiêu đề giới thiệu và các nút điều hướng.	Đạt
Xác thực biểu mẫu đăng nhập rỗng	Bỏ trống tài khoản và mật khẩu, kích hoạt nút "Đăng nhập".	Xuất hiện 2 cảnh báo lỗi tương ứng bên dưới 2 ô nhập liệu.	Đạt
Đăng nhập vai trò Ứng viên	Đăng nhập bằng tài khoản ứng viên.	Chuyển hướng đến /MainMenu thành công.	Đạt
Đăng nhập vai trò Doanh nghiệp	Đăng nhập bằng tài khoản doanh nghiệp.	Chuyển hướng đến /CompanyDashboard thành công.	Đạt
Đăng nhập vai trò Quản trị viên	Đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên.	Chuyển hướng đến /admin thành công.	Đạt
Chặn ứng viên truy cập cổng quản trị	Tài khoản ứng viên, gửi yêu cầu truy cập trực tiếp URL quản trị.	Bị RoleAccessGuard chặn và điều hướng về /MainMenu.	Đạt

Bảng 7.2: Kết quả kiểm thử giao diện và phân quyền bằng Playwright

Các cơ chế trọng yếu được kiểm chứng qua Playwright bao gồm:

- **Phân luồng đăng nhập đa vai trò:** Giao diện React Router DOM phản hồi chính xác với thông tin phân quyền trả về từ API xác thực, tự động điều hướng người dùng đến đúng bảng điều khiển nghiệp vụ tương ứng với vai trò đã đăng ký.
- **Bảo vệ phân quyền (RoleAccessGuard):** Kịch bản kiểm thử xác nhận cơ chế bảo vệ cổng quản trị hoạt động hiệu quả. Khi tài khoản có vai trò Ứng viên/Doanh nghiệp cố ý truy cập trái phép vào đường dẫn /admin, bộ định tuyến sẽ lập tức phát hiện sự không tương thích về quyền hạn, từ đó ngăn chặn việc kết xuất giao diện quản trị và tự động điều hướng người dùng về trang chủ.

- **Kiểm soát biểu mẫu:** Biểu mẫu đăng nhập xử lý lỗi ngay tại giao diện người dùng, ngăn chặn việc gửi yêu cầu lên máy chủ khi thiếu dữ liệu đầu vào cần thiết.

7.3.3 Kết quả thực thi Playwright

Toàn bộ 6 kịch bản kiểm thử được thực thi tự động trên môi trường Chromium không đầu với sự cô lập hoàn toàn giữa các phiên làm việc. Các báo cáo chi tiết từ giao diện báo cáo HTML của Playwright (*Playwright HTML Reporter*) được trình bày như sau:

Q Search tests	All 6	✓ Passed 6	Failed 0	Flaky 0	Skipped 0	🔄	⚙️
Project: chromium		16:16:25 20/9/2026 Total time: 5.8s					
✓ auth-routing.spec.js							
✓	trang chào mừng hiển thị lỗi giới thiệu và hành động chính					chromium	3.8s
	auth-routing.spec.js:96						
✓	form đăng nhập hiển thị lỗi khi bỏ trống thông tin					chromium	4.0s
	auth-routing.spec.js:109						
✓	đăng nhập ứng viên chuyển đến đúng cổng					chromium	4.2s
	auth-routing.spec.js:138						
✓	đăng nhập doanh nghiệp chuyển đến đúng cổng					chromium	4.4s
	auth-routing.spec.js:138						
✓	đăng nhập quản trị viên chuyển đến đúng cổng					chromium	4.2s
	auth-routing.spec.js:138						
✓	ứng viên không thể mở trực tiếp trang quản trị					chromium	3.9s
	auth-routing.spec.js:153						

Hình 7.2: Báo cáo tổng quan kết quả thực thi 6 kịch bản Playwright

Hình 7.2 là báo cáo tổng quan sau khi thực thi toàn bộ 6 kịch bản kiểm thử. Kết quả ghi nhận toàn bộ 6/6 kịch bản đạt trạng thái thành công (*Passed 6, Failed 0, Flaky 0, Skipped 0*) với tổng thời gian thực thi toàn bộ luồng kiểm thử là 5.8 giây. Trình kiểm thử tận dụng cơ chế chạy song song đa tiến trình, cho phép rút ngắn thời gian phản hồi kiểm thử giao diện mà vẫn bảo đảm độ tin cậy của từng ca kiểm thử.

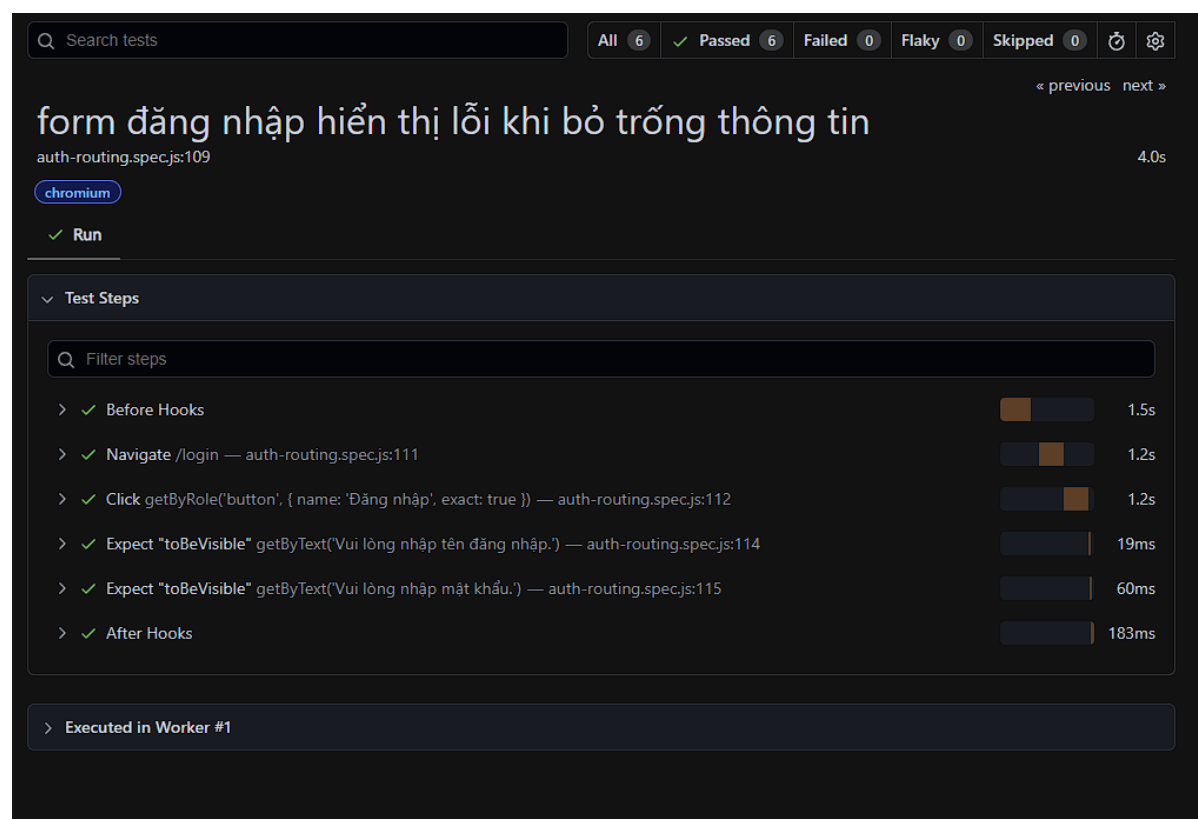
Kịch bản 1: Kiểm tra trang chào mừng



Hình 7.3: Chi tiết thực thi kịch bản kiểm tra trang chào mừng

Kịch bản này thẩm định trang chào mừng dành cho người dùng vắng lai trước khi đăng nhập (Hình 7.3). Trình kiểm thử điều hướng trực tiếp đến đường dẫn gốc (/), sau đó kiểm tra sự hiện diện của tiêu đề chính “Chào mừng bạn đến với RabbitCV” cùng các nút chức năng “Tạo CV ngay” và “Xem việc làm”. Kết quả kiểm tra trạng thái hiển thị hoàn tất, xác nhận giao diện kết xuất đúng cấu trúc mà không xảy ra lỗi gián đoạn.

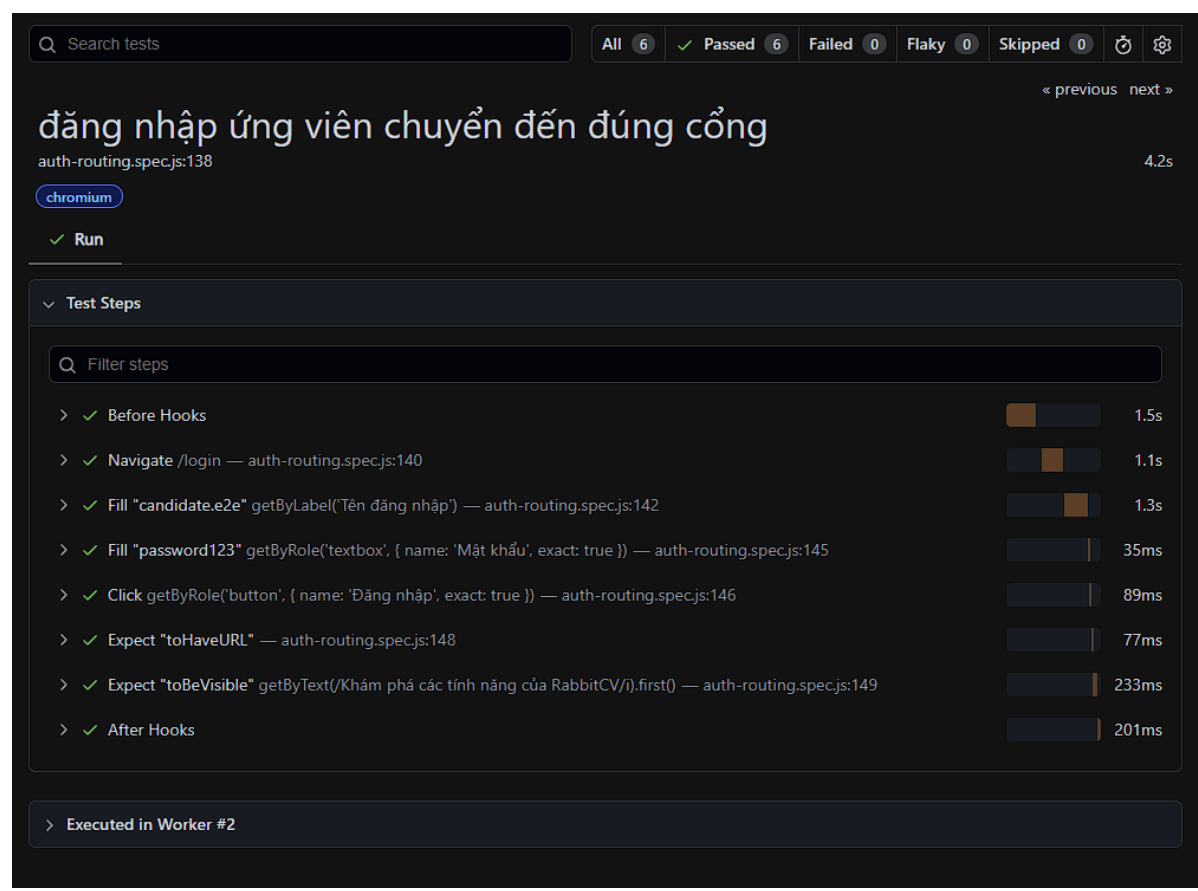
Kịch bản 2: Xác thực biểu mẫu đăng nhập rỗng



Hình 7.4: Chi tiết thực thi kịch bản xác thực biểu mẫu đăng nhập rỗng

Kịch bản tập trung kiểm chứng cơ chế xác thực dữ liệu đầu vào tại biểu mẫu đăng nhập ở phía trình duyệt (Hình 7.4). Khi người dùng nhấn nút “*Đăng nhập*” mà không nhập thông tin tài khoản hoặc mật khẩu, bộ định tuyến xử lý logic của biểu mẫu, kiểm tra tính hợp lệ và hiển thị lập tức hai thông báo lỗi tương ứng: “*Vui lòng nhập tên đăng nhập.*” và “*Vui lòng nhập mật khẩu.*”. Thời gian kiểm tra các nhãn thông báo lỗi chỉ mất dưới 60 ms, chứng minh khả năng phản hồi tức thời của giao diện.

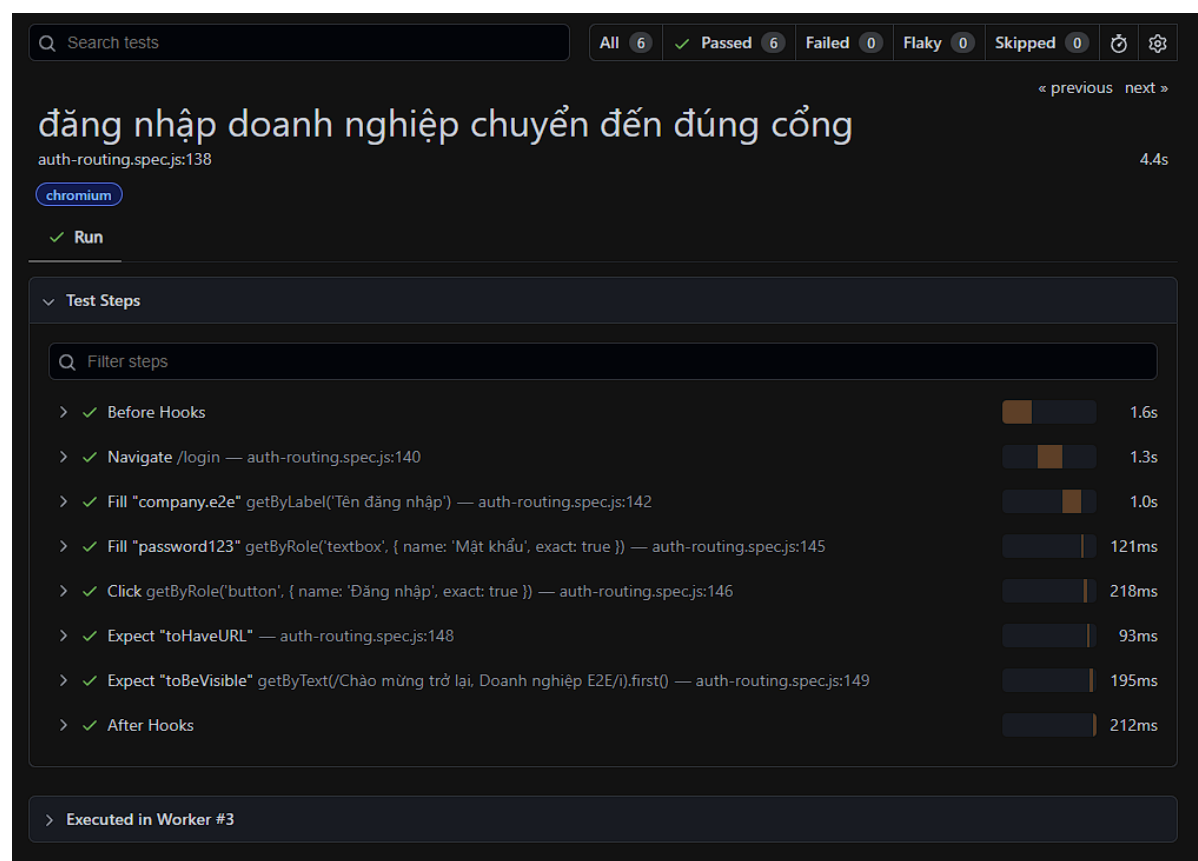
Kịch bản 3: Đăng nhập vai trò Ứng viên



Hình 7.5: Chi tiết thực thi kịch bản đăng nhập vai trò Ứng viên

Kịch bản kiểm tra luồng đăng nhập và phân quyền điều hướng dành cho đối tượng người tìm việc (Hình 7.5). Trình kiểm thử tự động điền tài khoản và mật khẩu của ứng viên vào biểu mẫu. Sau khi nhận phản hồi xác thực thành công, hệ thống lập tức chuyển hướng URL sang */MainMenu* và hiển thị giao diện dashboard của ứng viên.

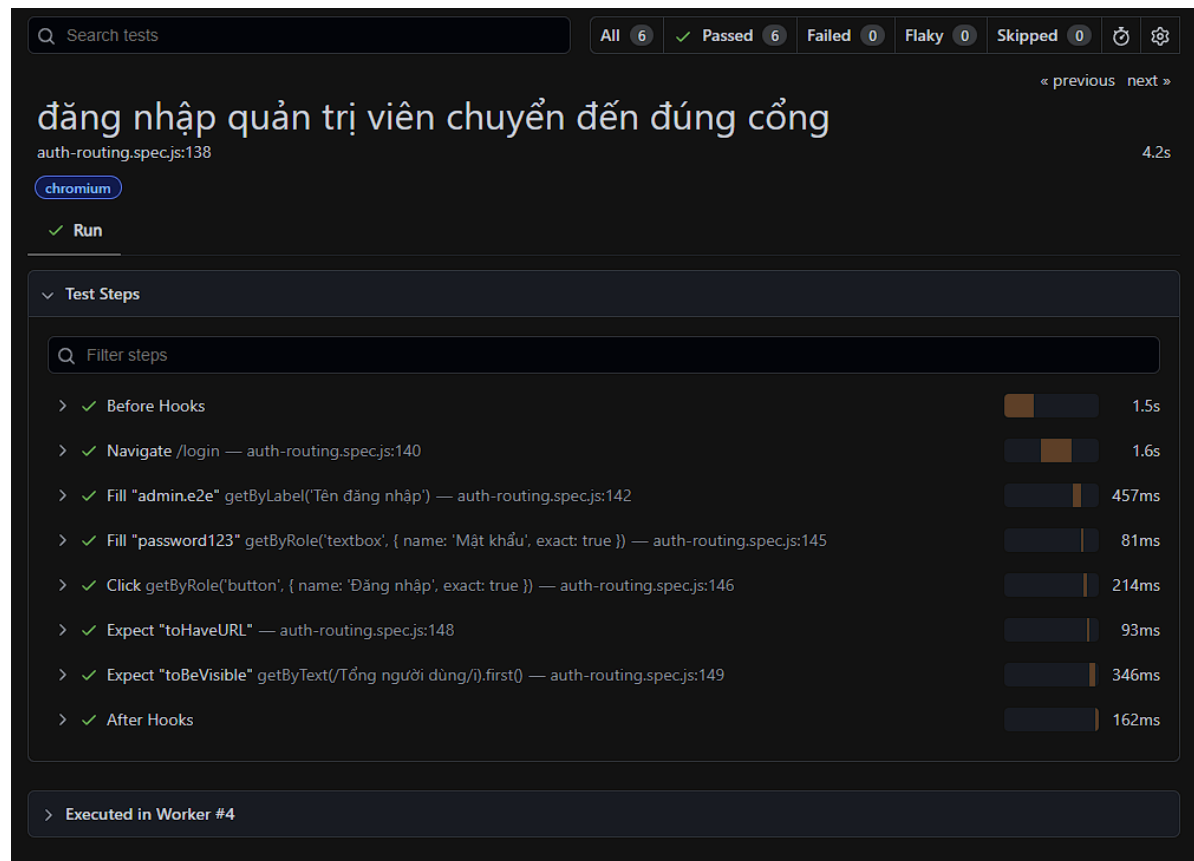
Kịch bản 4: Đăng nhập vai trò Doanh nghiệp



Hình 7.6: Chi tiết thực thi kịch bản đăng nhập vai trò Doanh nghiệp

Kịch bản kiểm tra tính phân luồng đối với tài khoản nhà tuyển dụng (company) (Hình 7.6). Trình kiểm thử tự động điền tài khoản và mật khẩu của doanh nghiệp được cung cấp trước vào biểu mẫu đăng nhập. Kết quả điều hướng chuyển chính xác về cổng quản trị doanh nghiệp tại đường dẫn */CompanyDashboard*, xác nhận hệ thống kích hoạt đúng giao diện dành riêng cho doanh nghiệp.

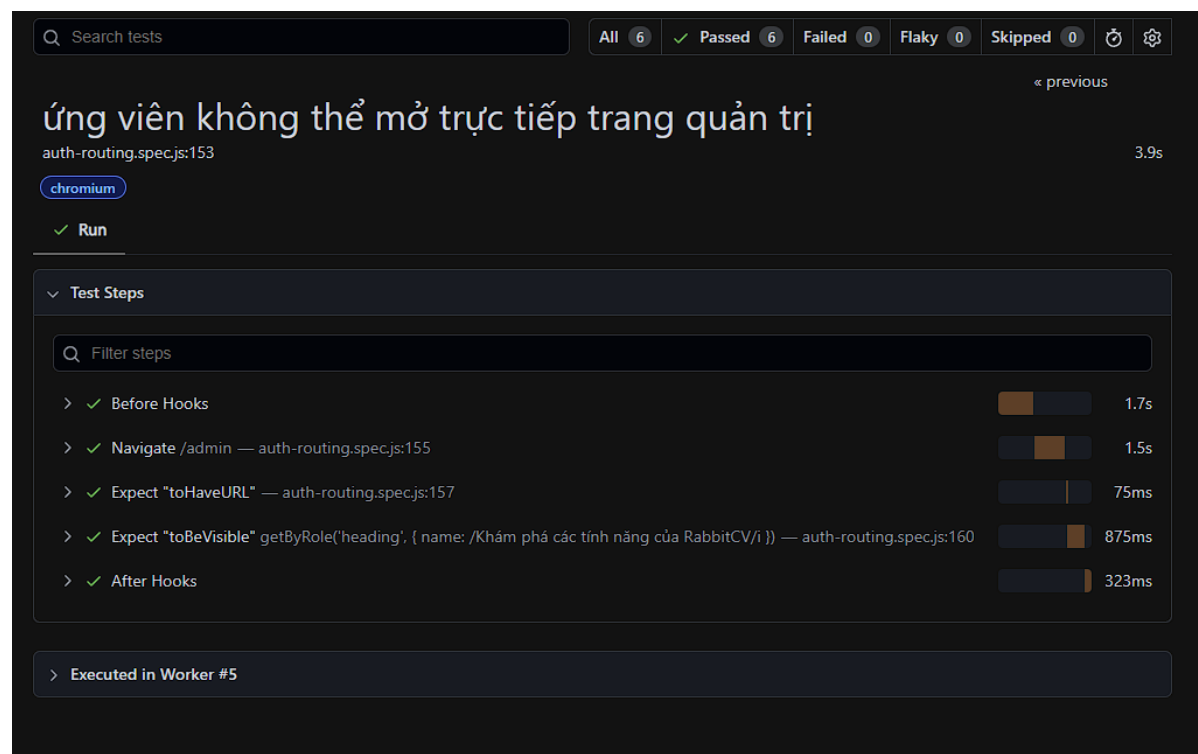
Kịch bản 5: Đăng nhập vai trò Quản trị viên



Hình 7.7: Chi tiết thực thi kịch bản đăng nhập vai trò Quản trị viên

Kịch bản xác minh thẩm quyền điều hướng cao nhất vào bảng quản trị hệ thống (Hình 7.7). Trình kiểm thử tự động điền tài khoản và mật khẩu của quản trị viên được cung cấp trước vào biểu mẫu đăng nhập. Với tài khoản quản trị viên được đăng nhập thành công, Playwright ghi nhận việc chuyển hướng thành công đến cổng */admin* và kiểm tra sự xuất hiện của các thẻ thống kê “*Tổng người dùng*”. Quá trình xác thực URL và kết xuất giao diện thống kê chỉ mất 93 ms và 346 ms, bảo đảm trải nghiệm đăng nhập nhanh chóng và bảo mật.

Kịch bản 6: Chặn ứng viên truy cập cổng quản trị



Hình 7.8: Chi tiết thực thi kịch bản chặn ứng viên truy cập cổng quản trị

Kịch bản đóng vai trò then chốt trong việc kiểm tra an toàn phân quyền phía máy khách thông qua cơ chế *RoleAccessGuard* (Hình 7.8). Trong kịch bản này, trình duyệt được thiết lập phiên đăng nhập sẵn với vai trò Ứng viên, nhưng cố tình điều hướng trực tiếp đến đường dẫn quản trị nhạy cảm (*/admin*). Bộ bảo vệ định tuyến *RoleAccessGuard* ngay lập tức chặn đứng hành vi truy cập trái phép này, từ chối kết xuất các thành phần quản trị và điều hướng an toàn người dùng trở về trang chủ (*/MainMenu*). Điều này khẳng định tính vững chắc của hàng rào bảo vệ phân quyền trên giao diện người dùng.

Chương 8

Kết luận và hướng phát triển

Chương này tổng hợp kết quả thực hiện đồ án RabbitCV, đối chiếu sản phẩm với các mục tiêu đã đặt ra, đồng thời trình bày những giá trị đạt được, bài học kinh nghiệm, hạn chế hiện tại và hướng phát triển tiếp theo. Việc đánh giá được thực hiện dựa trên chức năng đã có trong mã nguồn và phạm vi kiểm thử đã trình bày ở Chương 7. Những nội dung chưa được triển khai hoặc chưa có đủ bằng chứng kiểm chứng được nêu rõ thay vì xem như đã hoàn thành.

8.1 Kết quả đạt được

RabbitCV đã được xây dựng thành một ứng dụng web thống nhất giữa quá trình tạo CV và các nghiệp vụ tuyển dụng liên quan. Hệ thống phục vụ bốn nhóm đối tượng gồm khách, ứng viên, doanh nghiệp và quản trị viên. Trong đó, trọng tâm của đề tài là giúp ứng viên tạo, quản lý và sử dụng CV; các chức năng tìm việc, ứng tuyển, trao đổi với doanh nghiệp và AI tạo nên bối cảnh sử dụng hoàn chỉnh hơn cho CV.

8.1.1 Tạo, quản lý và xuất CV

Hệ thống cho phép người dùng tạo CV từ dữ liệu có cấu trúc, chỉnh sửa từng nhóm nội dung, lựa chọn mẫu trình bày và xem trước kết quả theo khổ A4. CV có thể được in hoặc tải xuống dưới dạng PDF thông qua cùng một cơ chế kết xuất, giúp hạn chế sự khác biệt giữa bản xem trước và bản được xuất ra.

Bên cạnh CV được tạo trực tiếp, RabbitCV hỗ trợ tải lên CV PDF có sẵn. Hệ thống kiểm tra đúng định dạng PDF, giới hạn kích thước dữ liệu sau giải mã ở mức 5 MB và hiển thị từng trang bằng PDF.js. Hai loại CV được phân biệt bằng thuộc tính trạng thái để áp dụng cách xử lý phù hợp. Khi trả về danh sách CV, nội dung PDF đầy đủ không được gửi kèm; dữ liệu này chỉ được tải khi người dùng mở một CV cụ thể. Cách tổ chức trên vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng nhiều loại CV, vừa giảm lượng dữ liệu truyền không cần thiết.

8.1.2 Tìm việc, ứng tuyển và quản lý tuyển dụng

Ứng viên có thể xem danh sách việc làm, tìm kiếm, lưu tin, xem chi tiết và ứng tuyển bằng CV đã tạo hoặc CV PDF đã tải lên. Hệ thống kiểm tra trạng thái hoạt động và thời hạn của tin trước khi tiếp nhận hồ sơ. Mỗi cặp ứng viên và tin tuyển dụng được ràng buộc duy nhất ở tầng cơ sở dữ liệu nhằm hạn chế ứng tuyển trùng lặp.

Thông tin việc làm tại thời điểm ứng tuyển được lưu cùng hồ sơ dưới dạng bản chụp. Nhờ đó, lịch sử ứng tuyển vẫn giữ được các thông tin cần thiết ngay cả khi tin tuyển dụng bị chỉnh

sửa hoặc xóa. Ứng viên có thể theo dõi trạng thái hồ sơ, trong khi doanh nghiệp quản lý tin, xem hồ sơ liên quan và cập nhật tiến trình xử lý ứng viên.

Hệ thống cũng cung cấp cổng quản trị để theo dõi số liệu và quản lý người dùng, doanh nghiệp cùng tin tuyển dụng. Phạm vi quản trị hiện tập trung vào các thao tác vận hành cơ bản, chưa hướng đến một nền tảng quản trị doanh nghiệp đầy đủ.

8.1.3 Trao đổi và thông báo

RabbitCV sử dụng Socket.IO để hỗ trợ nhắn tin gần thời gian thực giữa ứng viên và doanh nghiệp. Tin nhắn được tổ chức theo phòng trao đổi, đồng thời trạng thái đã đọc và trạng thái ẩn được lưu riêng theo từng người dùng. Vì vậy, thao tác của một thành viên không làm mất dữ liệu hoặc thay đổi trạng thái hiển thị của thành viên còn lại.

Thông báo giúp người dùng theo dõi các thay đổi liên quan đến hồ sơ và hoạt động trong hệ thống. Sự kết hợp giữa nhắn tin, thông báo và trạng thái hồ sơ tạo ra một luồng theo dõi tuyển dụng liên tục hơn, thay vì để chức năng ứng tuyển kết thúc ngay sau khi gửi CV.

8.1.4 Các chức năng trí tuệ nhân tạo

Mô-đun AI hiện triển khai ba chức năng chính: rà soát nội dung CV, gợi ý bổ sung các phần còn thiếu và luyện tập phỏng vấn. Dữ liệu được làm sạch và rút gọn trước khi gửi đến mô hình; phản hồi được yêu cầu tuân theo JSON Schema, sau đó tiếp tục được chuẩn hóa trước khi hiển thị. Mô-đun còn có xác thực, giới hạn tần suất, hạn mức hàng ngày, thời gian chờ tối đa và bản ghi theo dõi sử dụng như đã trình bày ở Chương 6.

Kết quả AI không tự động được xem là dữ liệu chính xác. Nhận xét rà soát chỉ được hiển thị để tham khảo; nội dung bổ sung được đưa vào trạng thái biểu mẫu và chỉ được ghi vào cơ sở dữ liệu khi người dùng chủ động lưu. Đối với phỏng vấn, AI tạo câu hỏi, phản hồi theo từng lượt và tổng kết buổi luyện tập, nhưng không tham gia quyết định tuyển dụng.

So với mục tiêu ban đầu ở Chương 1, phần AI mới hoàn thành ba luồng trên. Chức năng cải thiện riêng phần giới thiệu và đánh giá mức độ phù hợp giữa CV với công việc không còn được công khai trong phiên bản hiện tại. Vì vậy, kết quả AI được đánh giá là hoàn thành một phần mục tiêu ban đầu, nhưng ba chức năng đang tồn tại đã có phạm vi và cơ chế kiểm soát rõ ràng.

8.1.5 Kết quả kiểm tra kỹ thuật

Tại thời điểm hoàn thiện báo cáo, bộ kiểm thử Node Test Runner gồm 13 tập với 43 ca kiểm thử; toàn bộ 43/43 ca đều hoàn tất thành công. Các ca kiểm thử tập trung vào trình bày CV theo A4, kiểm tra PDF, chuẩn hóa ngày tháng, trạng thái tin tuyển dụng, lưu trạng thái đã đọc, làm sạch nội dung và những quy tắc an toàn của mô-đun AI.

Bộ kiểm thử Playwright gồm sáu kịch bản và ghi nhận 6/6 kịch bản đạt trên Chromium. Các kịch bản xác minh trang chào mừng, biểu mẫu đăng nhập, điều hướng theo vai trò và ngăn truy cập sai cổng giao diện. Tuy nhiên, phản hồi API trong các kịch bản này được mô phỏng nên kết quả chỉ chứng minh hành vi giao diện trong phạm vi đã định nghĩa, không đại diện cho kiểm thử đầu cuối toàn bộ hệ thống.

Quá trình kiểm tra mã nguồn bằng ESLint hoàn tất mà không ghi nhận lỗi hoặc cảnh báo. Bản đóng gói frontend cũng được tạo thành công với 1.906 mô-đun được xử lý. Những kết quả này cho thấy mã nguồn có thể được kiểm tra và đóng gói trong môi trường hiện tại, nhưng chưa thể thay thế kiểm thử tích hợp cơ sở dữ liệu, kiểm thử tải hoặc đánh giá bảo mật chuyên sâu.

8.2 Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu

Bảng 8.1 đối chiếu kết quả hiện có với sáu mục tiêu cụ thể đã đặt ra ở Chương 1. Trạng thái “đạt” được dùng khi chức năng chính đã hoạt động trong phạm vi đề án; trạng thái “đạt một phần” cho biết vẫn còn thành phần của mục tiêu chưa được triển khai hoặc chưa được kiểm chứng đầy đủ.

Mục tiêu	Kết quả thực hiện	Đánh giá
Tạo và quản lý CV	Có quy trình tạo, chỉnh sửa, lưu, chọn mẫu, xem trước, in và tải CV theo khổ A4.	Đạt
Hỗ trợ CV PDF tải lên	Có kiểm tra định dạng, giới hạn 5 MB, hiển thị theo trang và tách dữ liệu PDF khỏi truy vấn danh sách.	Đạt
Tích hợp AI	Đã triển khai rà soát CV, bổ sung CV và luyện phỏng vấn; chưa có hai chức năng còn lại so với mục tiêu ban đầu.	Đạt một phần
Tìm việc và ứng tuyển	Có tìm kiếm, lưu tin, ứng tuyển, ngăn gửi trùng, theo dõi trạng thái và duy trì ngữ cảnh lịch sử.	Đạt
Phân quyền theo vai trò	Có bốn nhóm người dùng, bảo vệ giao diện và nhiều kiểm tra quyền ở backend; một số ranh giới vẫn cần hoàn thiện.	Đạt một phần
Chat và thông báo	Có nhắn tin bằng Socket.IO, lưu trạng thái đọc và ẩn theo người dùng, kết hợp quản lý thông báo.	Đạt

Bảng 8.1: Đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu của đề tài

Kết quả trên cho thấy đề tài đã hoàn thành phần lớn luồng nghiệp vụ cốt lõi và tạo được một nguyên mẫu có thể trình diễn. Tuy nhiên, việc hai mục tiêu chỉ đạt một phần cũng cho thấy sản phẩm chưa nên được mô tả là hoàn thiện cho môi trường vận hành thực tế.

8.3 Giá trị và đóng góp của đề án

Giá trị chính của RabbitCV không nằm ở việc xây dựng riêng lẻ một trình soạn CV, một trang tìm việc hoặc một chức năng AI. Điểm nổi bật là các thành phần được kết nối thành một vòng đời dữ liệu thống nhất: người dùng tạo CV, xem trước theo A4, nhận gợi ý cải thiện, sử dụng CV để ứng tuyển, theo dõi hồ sơ và trao đổi với doanh nghiệp.

Các đóng góp đáng chú ý của đề án gồm:

- **Tổ chức dữ liệu CV theo hai hình thức:** CV cấu trúc phục vụ chỉnh sửa, thay đổi mẫu và AI; CV PDF tải lên phục vụ người dùng đã có hồ sơ sẵn.
- **Duy trì lịch sử ứng tuyển:** bản chụp thông tin việc làm giúp hồ sơ cũ không mất ngữ cảnh khi dữ liệu tin tuyển dụng thay đổi.
- **Bảo vệ tính nhất quán dữ liệu:** ràng buộc ở cơ sở dữ liệu ngăn một ứng viên gửi nhiều hồ sơ cho cùng một tin tuyển dụng.
- **Quản lý trạng thái theo từng người dùng:** trạng thái đọc và ẩn của trao đổi được lưu riêng, phù hợp với dữ liệu dùng chung giữa nhiều thành viên.
- **Tích hợp AI có kiểm soát:** đầu vào được giảm thiểu và làm sạch, đầu ra có cấu trúc, việc lưu nội dung vẫn cần quyết định của người dùng.

- **Phân biệt rõ phạm vi kiểm thử:** báo cáo không sử dụng kết quả kiểm thử giao diện với API mô phỏng để khẳng định toàn bộ backend hoặc cơ sở dữ liệu đã được kiểm thử đầu cuối.

8.4 Bài học kinh nghiệm

Quá trình xây dựng và đánh giá RabbitCV mang lại một số bài học quan trọng cho việc phát triển ứng dụng web có nhiều nhóm người dùng và tích hợp AI.

- **Dữ liệu và cách trình bày cần được tách biệt:** lưu CV dưới dạng dữ liệu có cấu trúc giúp thay đổi mẫu, kiểm tra từng phần và tích hợp AI dễ hơn so với chỉ lưu một tệp PDF cuối cùng.
- **Kiểm tra phía giao diện không thay thế backend:** vai trò, mã người dùng, quyền sở hữu và trạng thái tài nguyên gửi từ trình duyệt đều phải được xác minh lại tại máy chủ.
- **Dữ liệu dùng chung không nên bị xóa theo thao tác cá nhân:** với chat hoặc thông báo, trạng thái riêng theo người dùng an toàn hơn việc xóa nội dung chung cho tất cả thành viên.
- **Đầu ra có cấu trúc không bảo đảm nội dung đúng:** JSON Schema giúp ổn định hợp đồng dữ liệu, nhưng chất lượng ngữ nghĩa vẫn cần được đánh giá bằng tiêu chí, dữ liệu mẫu và con người.
- **Kiểm thử cần được diễn giải đúng phạm vi:** kiểm thử hàm, kiểm tra mã nguồn, kiểm thử giao diện mô phỏng và kiểm thử đầu cuối cung cấp các loại bằng chứng khác nhau, không thể thay thế lẫn nhau.
- **Kết xuất PDF cần được kiểm tra trực quan:** kích thước A4, ngắt trang, nội dung tràn lề và sự khác biệt giữa trình xem với bản in đều cần được quan sát trên tệp kết quả thực tế.

8.5 Hạn chế hiện tại

RabbitCV đáp ứng mục tiêu của một đồ án và nguyên mẫu trình diễn, nhưng chưa được xem là sẵn sàng cho môi trường sản xuất. Những hạn chế chính được xác định như sau:

- **Phạm vi chức năng AI chưa đạt đầy đủ mục tiêu ban đầu:** hệ thống chưa có API riêng để cải thiện phần giới thiệu và chưa đánh giá mức độ phù hợp giữa CV với một công việc cụ thể.
- **Chất lượng AI chưa được đánh giá độc lập:** bộ kiểm thử hiện kiểm tra cấu trúc, làm sạch dữ liệu và quy tắc hợp nhất; chưa có bộ dữ liệu nghề nghiệp cố định, thang chấm và người đánh giá độc lập để đo chất lượng nội dung hoặc tính công bằng.
- **Một số ranh giới phân quyền chưa hoàn chỉnh:** chức năng luyện phỏng vấn mới giới hạn vai trò ứng viên ở giao diện, trong khi backend chỉ kiểm tra người dùng đã đăng nhập. Các quyền sở hữu và thành viên phòng cần tiếp tục được kiểm tra đồng nhất trên mọi API liên quan.
- **Cách lưu tệp chưa phù hợp khi dữ liệu tăng:** PDF dạng chuỗi mã hóa và ảnh trong chat có thể làm tải liệu MongoDB lớn, tăng chi phí truyền tải và sao lưu.
- **Hạ tầng thời gian thực và tác vụ nền chưa được đánh giá đầy đủ:** độ bền của Socket.IO trên hạ tầng serverless, khả năng gọi đồng thời của lịch nền và cơ chế quan sát lỗi chưa có bằng chứng kiểm thử tải hoặc kiểm thử gián đoạn.
- **Kiểm thử chưa bao phủ toàn bộ chuỗi hệ thống:** Playwright đang sử dụng API mô phỏng; chưa có bộ kiểm thử tự động đi qua trình duyệt, backend và MongoDB thật, cũng chưa có kiểm thử tải, xâm nhập, mạng không ổn định hoặc nhiều trình duyệt.

- **Lịch sử phỏng vấn AI chưa được lưu:** nội dung buổi luyện tập chỉ tồn tại trong trạng thái của trang và mất khi người dùng tải lại.
- **Khả năng vận hành sản xuất còn hạn chế:** hệ thống chưa có cam kết mức dịch vụ, quy trình sao lưu và khôi phục được kiểm chứng, giám sát tập trung hoặc nhật ký kiểm toán đầy đủ.

Việc nêu rõ các hạn chế giúp phân biệt giữa chức năng đã có, chức năng mới được kiểm chứng một phần và yêu cầu cần thiết khi chuyển một nguyên mẫu thành sản phẩm vận hành thực tế.

8.6 Hướng phát triển

Hướng phát triển được chia theo mức độ ưu tiên để giải quyết trước các rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến tính đúng đắn và an toàn của hệ thống, sau đó mới mở rộng quy mô và chức năng.

8.6.1 Giai đoạn ngắn hạn

Trong giai đoạn đầu, hệ thống cần hoàn thiện các ranh giới phân quyền tại backend, đặc biệt với chức năng AI, quyền sở hữu hồ sơ và quyền tham gia phòng chat. Khóa JWT phải được bắt buộc cấu hình trong môi trường triển khai; tài khoản hoặc dữ liệu tạo sẵn chỉ nên tồn tại trong môi trường phát triển.

Bộ kiểm thử cần được đồng bộ với mã nguồn hiện tại, bổ sung kiểm thử tích hợp cho quy tắc ứng tuyển duy nhất, bản chụp việc làm, quyền truy cập và tác vụ cập nhật trạng thái tin. Một môi trường kiểm thử MongoDB tách biệt sẽ giúp kiểm chứng các ràng buộc cơ sở dữ liệu thay vì chỉ kiểm tra cấu trúc mã.

Đối với AI, có thể bổ sung kiểm tra vai trò tại route, hiển thị rõ dữ liệu nào được gửi đến nhà cung cấp và cải thiện bước xác nhận trước khi người dùng sử dụng nội dung được gợi ý. Nếu khôi phục các chức năng AI đã loại bỏ, mỗi chức năng phải có schema, sanitizer, quyền truy cập và tiêu chí đánh giá riêng.

8.6.2 Giai đoạn trung hạn

PDF và ảnh nên được chuyển sang dịch vụ lưu trữ đối tượng hoặc GridFS, còn MongoDB chỉ lưu thông tin mô tả và đường dẫn truy cập. Backend có thể được tách rõ hơn theo nhóm nghiệp vụ và lớp xử lý để giảm mức độ tập trung của các route lớn, đồng thời thuận lợi hơn cho kiểm thử độc lập.

Các tác vụ nền cần có hàng đợi, cơ chế thử lại, tính lũy đẳng và nhật ký theo dõi. Hạ tầng triển khai cần hỗ trợ kết nối Socket.IO ổn định hoặc sử dụng một dịch vụ thời gian thực phù hợp với kiến trúc serverless. Giao diện cũng cần tiếp tục được kiểm tra trên nhiều kích thước màn hình, trình duyệt và công cụ hỗ trợ tiếp cận.

Lịch sử phỏng vấn AI có thể được lưu theo lựa chọn của người dùng, kèm chính sách thời hạn lưu và chức năng xóa. Việc này giúp người dùng theo dõi quá trình cải thiện nhưng vẫn tôn trọng nguyên tắc giảm thiểu dữ liệu.

8.6.3 Giai đoạn dài hạn

Mô-đun AI cần một bộ dữ liệu đánh giá theo nhiều nhóm nghề nghiệp, thang điểm thống nhất và quy trình chấm có con người tham gia. Các chỉ số nên bao gồm mức độ hữu ích, tính

chính xác, khả năng bịa thông tin, tính nhất quán và nguy cơ thiên lệch. Hệ thống cũng có thể xây dựng lớp trừu tượng nhà cung cấp để so sánh chất lượng, độ trễ và chi phí giữa nhiều mô hình.

Về vận hành, dự án cần hoàn thiện quy trình tích hợp và triển khai liên tục, sao lưu và khôi phục, giám sát tập trung, cảnh báo lỗi, nhật ký kiểm toán và kiểm thử bảo mật định kỳ. Chỉ sau khi các điều kiện trên được kiểm chứng, RabbitCV mới có cơ sở để mở rộng số lượng người dùng và sử dụng trong môi trường thực tế.

8.7 Tổng kết

Đồ án đã xây dựng được RabbitCV như một hệ thống hỗ trợ tạo CV và thực hiện các thao tác tuyển dụng liên quan. Sản phẩm kết nối dữ liệu CV có cấu trúc, kết xuất A4, CV PDF tải lên, tìm việc, ứng tuyển, quản lý doanh nghiệp, chat, thông báo và ba chức năng AI trong cùng một ứng dụng web.

Kết quả kiểm tra cho thấy bộ 43 ca Node Test Runner hoàn tất thành công, sáu kịch bản Playwright trong phạm vi API mô phỏng đạt yêu cầu, ESLint không ghi nhận lỗi và frontend được đóng gói thành công. Những kết quả này cung cấp bằng chứng cho các quy tắc và luồng đã được kiểm tra, nhưng không được dùng để khẳng định hệ thống đã sẵn sàng sản xuất.

RabbitCV cho thấy việc tích hợp AI vào một ứng dụng tuyển dụng không chỉ là gọi mô hình ngôn ngữ. Hệ thống còn phải kiểm soát dữ liệu đầu vào, cấu trúc đầu ra, quyền truy cập, hạn mức sử dụng và quyền quyết định của người dùng. Với các hạn chế đã được xác định và lộ trình phát triển cụ thể, đồ án tạo được nền tảng phù hợp để tiếp tục hoàn thiện thành một hệ thống ổn định, an toàn và có khả năng đánh giá rõ ràng hơn.

Tài liệu tham khảo

- [1] Automattic. Mongoose Documentation. <https://mongoosejs.com/docs/>, 2026. Truy cập tháng 08/2026.
- [2] MongoDB, Inc. MongoDB Manual: Data Modeling. <https://www.mongodb.com/docs/manual/data-modeling/>, 2026. Truy cập tháng 08/2026.
- [3] Mozilla. PDF.js Documentation. <https://mozilla.github.io/pdf.js/>, 2026. Truy cập tháng 08/2026.
- [4] OpenJS Foundation. Express Documentation. <https://expressjs.com/>, 2026. Truy cập tháng 08/2026.
- [5] OpenJS Foundation. Node.js Documentation. <https://nodejs.org/docs/latest/api/>, 2026. Truy cập tháng 08/2026.
- [6] React Hook Form. React Hook Form Resolvers. <https://github.com/react-hook-form/resolvers>, 2026. Truy cập tháng 08/2026.
- [7] React Team. React Documentation. <https://react.dev/>, 2026. Truy cập tháng 08/2026.
- [8] Remix Software. React Router Documentation. <https://reactrouter.com/>, 2026. Truy cập tháng 08/2026.
- [9] Socket.IO. Socket.IO Documentation. <https://socket.io/docs/v4/>, 2026. Truy cập tháng 08/2026.
- [10] Tailwind Labs. Tailwind CSS Documentation. <https://tailwindcss.com/docs>, 2026. Truy cập tháng 08/2026.
- [11] TanStack. TanStack Query Documentation: Overview. <https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/overview>, 2026. Truy cập tháng 08/2026.
- [12] Vite Team. Vite Guide. <https://vite.dev/guide/>, 2026. Truy cập tháng 08/2026.
- [13] Zod. Zod Documentation. <https://zod.dev/>, 2026. Truy cập tháng 08/2026.